



THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH giọng nói

Đồ án QTKD (Đại học Mở – Địa chất)



messages.pdf_cover_qr_code_label

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG
HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
NIÊN KHÓA: 2020-2025

Đề tài:

**THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH
ĐIỀU KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI**

Mã số đề tài: 25N20DCVT039

Sinh viên thực hiện: NGUYỄN PHÚC
MSSV: N20DCVT039
Lớp: D20CQVTHI01-N
Giáo viên hướng dẫn: ThS. ĐỖ VĂN VIỆT EM

Tháng 12 / Năm 2024
TP.HCM - 2024

ĐỒ ÁN

TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
NIÊN KHÓA: 2020-2025

Đề tài:

THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH ĐIỀU KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI

Mã số đề tài: 25N20DCVT039

NỘI DUNG:

- CHƯƠNG I: TÌM HIỂU VỀ MÔ HÌNH HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI
- CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU PHẦN CỨNG VÀ CÁC GIAO THỨC SỬ DỤNG ĐỂ XÂY HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH ĐIỀU KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI
- CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ, MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ TRONG NHÀ BẰNG GIỌNG NÓI
- CHƯƠNG IV: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH HỆ THỐNG THỰC TẾ

Sinh viên thực hiện: NGUYỄN PHÚC

MSSV: N20DCVT039

Lớp: D20CQVTHI01-N

Giáo viên hướng dẫn: ThS. ĐỖ VĂN VIỆT EM

LỜI CẢM ƠN

Em chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến Quý Thầy Cô trong Khoa Viễn Thông 2 và tất cả các giáo viên tại Học viện. Lời cảm ơn này là sự tri ân đặc biệt đến những bài học quý báu và sự hỗ trợ đắc lực mà em đã được nhận trong suốt quãng thời gian học tập.

Đồ án tốt nghiệp không chỉ là một phần quan trọng của hành trình học tập của em mà còn là một thử thách thú vị. Em muốn bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt đến Thầy Đỗ Văn Việt Em đã hỗ trợ em trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài "Thiết kế hệ thống nhà thông minh điều khiển bằng giọng nói". Sự quan tâm và sự hướng dẫn tận tâm của Thầy đã giúp em vượt qua mọi khó khăn và hoàn thành bài báo cáo một cách xuất sắc.

Em xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, và tất cả những người đã động viên và hỗ trợ em trong suốt quá trình này. Lời động viên này đã là động lực lớn, giúp em vượt qua những thách thức và đạt được kết quả như mong đợi.

Một lần nữa, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả Thầy Cô và những người đã đóng góp vào thành công của em trong đồ án tốt nghiệp.

Do thời gian làm đồ án có hạn, cũng như kiến thức chuyên môn còn hạn hẹp nên bài làm đồ án chắc chắn vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Em kính mong nhận được sự phê bình, góp ý của các thầy cô để bài đồ án có thể hoàn thiện hơn. Rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô.

Em xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, Tháng 12, Năm 2024

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Phúc

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	3
MỤC LỤC HÌNH ẢNH	6
MỤC LỤC BẢNG BIỂU	8
LỜI MỞ ĐẦU	9
CHƯƠNG I: TÌM HIỂU VỀ MÔ HÌNH HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI	10 -
1.1 Tổng quan về Internet of Things (IoT)	10 -
1.1.1 Khái niệm	10 -
1.1.2 Nguồn gốc ra đời của IoT	10 -
1.1.3 Các thành phần của IoT	11 -
1.1.4 Ưu - nhược điểm của IoT	12 -
1.2 Tìm hiểu về mô hình nhà thông minh và hệ thống điều khiển điều khiển thiết bị bằng giọng nói	16 -
1.2.1 IoT trong nhà thông minh	16 -
1.2.2 Giới thiệu về mô hình nhà thông minh điều khiển bằng giọng nói	19 -
1.2.3 Ý tưởng xây dựng hệ thống nhà thông minh điều khiển bằng giọng nói	20 -
1.2.4 Bài toán của hệ thống điều khiển thiết bị trong nhà ở bằng giọng nói	20 -
1.2.5 Quy trình chuyển đổi giọng nói thành mã lệnh điều khiển	21 -
1.2.5.1 Những thành phần cần thiết để chuyển thực hiện chuyển đổi giọng nói thành mã lệnh	21 -
1.2.5.2 Mô tả quá trình chuyển đổi giọng nói thành mã lệnh	22 -
1.2.6 Các hệ thống âm thanh đã được triển khai ngoài thực tế	23 -
CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU PHẦN CỨNG VÀ CÁC GIAO THỨC SỬ DỤNG ĐỂ XÂY HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH ĐIỀU KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI	24
2.1. Giới thiệu phần cứng	24
2.1.1 Máy tính nhúng Raspberry Pi 3B v1.2	24
2.1.2 ESP32 DevKitC v4	27
2.1.3 Mini Microphone USB MI-305	33
2.1.4 Raspberry pi fan	33
2.1.5 LCD 16x2 và Module I2C	34
2.1.6 Đèn LED	35
2.2. Các chuẩn truyền dữ liệu, chuẩn kết nối	36
2.2.1 Chuẩn giao tiếp I2C	36
2.2.2 Giao thức MQTT	37
2.2.3 Chuẩn giao tiếp ONE – WIRE	39
2.2.4 Giao thức TCP/IP	39
CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ, MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ TRONG NHÀ BẰNG GIỌNG NÓI	41
3.1 Sơ đồ khối, nhiệm vụ và chức năng của từng khối	41
3.1.1 Sơ đồ khối	41

3.1.2 Mô hình nhà thông minh điều khiển thiết bị bằng âm thanh, nhiệm vụ và chức năng của từng khối	42
3.2 Tính toán, lập trình và thiết kế	43
3.2.1 Khối người dùng	43
3.2.2 Khối thực trung tâm xử lý và khối thực thi	54
CHƯƠNG IV: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH HỆ THỐNG THỰC TẾ.....	60
4.1 Giới thiệu.....	60
4.2 Thi công hệ thống	60
4.2.1 Bảng liệt kê linh kiện và tổng quan về phần cứng thực tế.....	60
4.2.2 Phần cứng thật tế khối người dùng	61
4.2.3 Phần cứng khối trung tâm xử lý và khối trung tâm	62
4.2.4 Chạy và kiểm thử hệ thống.....	64
4.3 Đánh giá hệ thống và hướng phát triển	67
4.3.1 Đánh giá hệ thống	67
4.3.2 Hướng phát triển đề tài	67
TỪ VIẾT TẮT	69
TÀI LIỆU KHAM THẢO	72
PHỤ LỤC	74

MỤC LỤC HÌNH ẢNH

CHƯƠNG I: TÌM HIỂU VỀ MÔ HÌNH HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI

Hình 1.1: Nguồn gốc ra đời của IoT [1]	11
Hình 1.2: Bốn cấu phần cơ bản của một hệ thống IOT [2]	12
Hình 1.3: Một mô hình nhà thông minh điển hình [2].....	13
Hình 1.4: Hệ thống giám sát – báo động sạt lở mái dốc, một ứng dụng của IoT vào việc phòng chống và cảnh báo thiên tai [4]	14
Hình 1.5: Hệ thống autopilot đang được nghiên cứu và phát triển của Tesla [5]	14
Hình 1.6: Cấu trúc IoT trong việc xử lý dữ liệu lớn [6]	15
Hình 1.7: Các thiết bị đọc mã vạch thông minh của XTIIOT (Xingtong IOT).....	15
Hình 1.8: Mô hình kiến trúc chung cho một hệ thống nhà thông minh [9].....	17
Hình 1.9: Ý tưởng mô hình nhà thông minh điều khiển bằng giọng nói.....	20
Hình 1.10: Nguyên lý hoạt động của hệ thống âm thanh điều khiển thiết bị trong nhà ở đang được triển khai trên thị trường [13].....	23

CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU PHẦN CỨNG VÀ CÁC GIAO THỨC SỬ DỤNG ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH ĐIỀU KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI

Hình 2.1: Cấu trúc phần cứng của Raspberry Pi 3 Model B V1.2 [15].....	24
Hình 2.2: Chi tiết chân pin của Raspberry Pi 3 Model B V1.2 (J8 Pinout) [15]	25
Hình 2.3: Hình ảnh thực tế của một ESP32 phát triển bởi Espressif Systems.....	28
Hình 2.4: ESP32 DevKitC v4 với ESP32-WROOM-32 module soldered	28
Hình 2.5: Pin layout của ESP32-WROOM-32 [17]	30
Hình 2.6: Chi tiết các chân pin trên Board ESP32 DevKitC v4 [18]	32
Hình 2.7: Mini Microphone USB MI-305.....	33
Hình 2.8: Raspberry pi fan 2 chân	34
Hình 2.9: Màn hình tinh thể lỏng LCD 1602 (dưới) và module I2C (trên)	34
Hình 2.10: Các màu đèn LED thường thấy trong thực tế.....	35
Hình 2.11: Dải điện áp hoạt động [22] và điện trở hạn dòng của từng loại đèn	36
Hình 2.12: Sơ đồ giao tiếp theo chuẩn I2C [23]	36
Hình 2.13: Giao thức MQTT [24].....	37
Hình 2.14: Kiến trúc của giao thức MQTT [24]	38
Hình 2.15: Chuẩn giao tiếp ONE – WIRE	39

CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ TRONG NHÀ BẰNG GIỌNG NÓI

Hình 3.1: Sơ đồ khối người dùng.....	41
Hình 3.2: Sơ đồ khối trung tâm xử lý và khối thực thi.....	42
Hình 3.3: Mô hình nhà thông minh điều khiển bằng giọng nói	43
Hình 3.4: Giao diện cài đặt của Raspberry Pi Imager trên Windows	45
Hình 3.5: Hình ảnh thực tế của thẻ MicroSD Sandisk Extreme Pro 64GB	45

Hình 3.6: Giao diện Putty trên máy tính.....	47
Hình 3.7: Giao diện và môi trường làm việc của RealVNC	48
Hình 3.8: Địa chỉ IP ảo của Raspberry Pi đã được cấp với địa chỉ “100.100.108.1”	49
Hình 3.9: Giao diện của Raspberry Pi được hiển thị trên RealVNC	49
Hình 3.10: Thông tin trạng thái của MQTT Mosquitto với tình trạng đã “Active”	50
Hình 3.11: Lưu đồ giải thuật của khối người dùng	52
Hình 3.12: Sơ đồ kết nối phần cứng khối người dùng.....	53
Hình 3.13: Sơ đồ kết nối chân khối người dùng	54
Hình 3.14: Giao diện người dùng của phần mềm Arduino IDE	55
Hình 3.15: Các ký hiệu trong vùng lệnh và chức năng của chúng	55
Hình 3.16: Lưu đồ giải thuật khối trung tâm xử lý.....	57
Hình 3.17: Lưu đồ giải thuật khối thực thi	58
Hình 3.18: Sơ đồ kết nối phần cứng khối trung tâm xử lý và khối thực thi.....	59
Hình 3.19: Sơ đồ chân khối trung tâm xử lý và thực thi	59
CHƯƠNG IV: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH HỆ THỐNG THỰC TẾ	
Hình 4.1: Mô hình thực tế của cả ba khối (người dùng, trung tâm xử lý và thực thi).....	60
Hình 4.2: Cận cảnh mô hình thực tế của khối người dùng.....	61
Hình 4.3: Các trường thông tin hiển thị trong hệ thống khi các thiết bị phần cứng được kích hoạt (nút bấm, microphone) được thể hiện trên RealVNC	61
Hình 4.4: Khối trung tâm xử lý với chế độ AP mode đang được bật (hiển thị qua LCD).....	62
Hình 4.5: Kết nối với Wifi của chế độ ESP32 AP	63
Hình 4.6: Webserver của chế độ AP	63
Hình 4.7: Thông báo kết nối thành công của Webserver.....	64
Hình 4.8: Tên và địa chỉ IP mà ESP32 đã kết nối được thể hiện trên LCD	64
Hình 4.9: Các đèn kiểm tra các trạng thái trong nhà	65
Hình 4.10: Đèn ở khu vực phòng ngủ sáng khi nói bật đèn phòng ngủ.....	65
Hình 4.11: Tất cả thiết bị trong nhà được bật.....	66
Hình 4.12: Tất cả thiết bị trong nhà được bật trừ đèn, ta thấy rằng không có đèn nào được bật, đồng thời led kiểm tra trạng thái đèn cũng tắt	66

MỤC LỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1: Chi tiết kỹ thuật từng chân pin của Raspberry Pi 3 Model B V1.2	25
Bảng 2.2: Chi tiết kỹ thuật CPU Broadcom BCM2837	27
Bảng 2.3: Chi tiết kỹ thuật chip Broadcom BCM43438	27
Bảng 2.4: Bảng tổng hợp và mô tả các thành phần trên bo ESP32 DevKitC v4	28
Bảng 2.5: Bảng thông số kỹ thuật của ESP32-WROOM-32	29
Bảng 2.6: Tên và chức năng của từng chân của ESP32-WROOM-32	30
Bảng 2.7: Bảng thông số kỹ thuật của Mini Microphone USB MI-305.....	33
Bảng 2.8: Bảng thông số kỹ thuật của Raspberry pi fan	34
Bảng 2.9: Bảng kỹ thuật LCD 1602	35
Bảng 2.10: Bảng kỹ thuật module I2C	35
Bảng 3.1: Thông số kỹ thuật của thẻ MicroSD Sandisk Extreme Pro 64GB.....	45
Bảng 4.1: Bảng linh kiện để thực hiện thi công.....	60

LỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của thế giới về mọi mặt, trong đó có khoa học công nghệ nói chung và ngành công nghệ kỹ thuật điện tử nói riêng có nhiều sự phát triển vượt bậc, góp phần làm cho thế giới ngày càng hiện đại và văn minh hơn.

Điện tử đang và trở thành một ngành khoa học đa nhiệm vụ. Điện tử đã đáp ứng được những đòi hỏi không ngừng tăng cao của các lĩnh vực khác nhau từ Công - Nông - Lâm - Ngư nghiệp cho đến việc cải thiện chất lượng môi trường sống và nhu cầu thiết yếu trong hoạt động đời sống hằng ngày. Đi cùng với sự phát triển đó là sự đa dạng về ngành, ta có: tự động hóa, robotics, thiết kế vi mạch,... Trong số đó, bùng nổ và phát triển nhất có thể nói đến đó chính là IoT hay Internet vạn vật.

Trong thời đại công nghệ 4.0, Internet vạn vật (IoT) đang trở thành một trong những xu hướng công nghệ phát triển mạnh mẽ nhất, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối và tự động hóa nhiều lĩnh vực. IoT không chỉ kết nối các thiết bị với nhau mà còn giúp tạo ra một hệ sinh thái thông minh, nơi các thiết bị có thể tương tác và hoạt động một cách tự động, tiết kiệm năng lượng và gia tăng tiện ích cho người dùng. Với sự phát triển của công nghệ kết nối không dây và khả năng xử lý dữ liệu, IoT đã dần đi vào đời sống hằng ngày, mang lại những cải tiến đáng kể trong nhiều lĩnh vực, từ công nghiệp, nông nghiệp cho đến chăm sóc sức khỏe.

Trong lĩnh vực nhà ở, IoT đã mở ra kỷ nguyên của "ngôi nhà thông minh" - nơi mà mọi thiết bị từ đèn điện, hệ thống an ninh, điều hòa đến các thiết bị giải trí đều có thể được điều khiển từ xa và thậm chí tự động hóa theo các ngữ cảnh nhất định. Một trong những ứng dụng phổ biến của IoT trong ngôi nhà thông minh là hệ thống điều khiển thiết bị bằng giọng nói, cho phép người dùng điều khiển các thiết bị điện tử chỉ bằng các lệnh nói. Điều này không chỉ giúp tối ưu hóa sự tiện nghi, an toàn mà còn cải thiện trải nghiệm sống trong môi trường nhà ở, đặc biệt hữu ích đối với người cao tuổi hoặc những người có khả năng vận động hạn chế.

Chính vì thế, xuất phát từ việc tìm hiểu nguyên lý hoạt động, và các thức thiết kế hệ thống trong thực tế. Với tất cả kiến thức đã học trong suốt quãng thời gian qua, em hy vọng rằng đồ án của mình có thể đóng góp một phần vào việc nghiên cứu và cung cấp kiến thức hữu ích trong ngành Internet vạn vật nói riêng cũng như lĩnh vực kỹ thuật điện tử - viễn thông nói chung.

CHƯƠNG I: TÌM HIỂU VỀ MÔ HÌNH HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI

1.1 Tổng quan về Internet of Things (IoT)

1.1.1 Khái niệm

Internet of Things (IoT) là thuật ngữ dùng để chỉ các đối tượng có thể được nhận biết cũng như sự tồn tại của chúng trong một kiến trúc mạng tính kết nối. Dùng để chỉ các thiết bị vật lý được kết nối internet có khả năng thu thập dữ liệu, chia sẻ thông tin với độ bao phủ toàn cầu, nghĩa là bất cứ thiết bị vật lý nào có khả năng kết nối internet, thu thập, lưu giữ và chia sẻ thông tin thì đều là IoT. Hoàn toàn có thể tạo ra các thiết bị IoT nhờ có bộ xử lý thông minh bên trong cùng mạng không dây, giống như các thiết bị trên, biến mọi thứ trở nên thông minh và chủ động hơn bao giờ hết.

Như vậy có thể thấy xung quanh, chúng ta đâu cũng có sự xuất hiện của các thiết bị IoT: máy tính, điện thoại di động, ô tô, cảm biến nhiệt, các thiết bị gia dụng cảm ứng nhiệt, các hệ thống tự động hóa... Sự xuất hiện của các thiết bị IoT giúp bổ sung một mức độ thông minh kỹ thuật số tới các thiết bị tự động khác, cho phép chúng tự động thu thập, trao đổi thông tin tự động mà không cần sự can thiệp của con người, giúp tối ưu hóa giữa hai thế giới vật lý và kỹ thuật số.

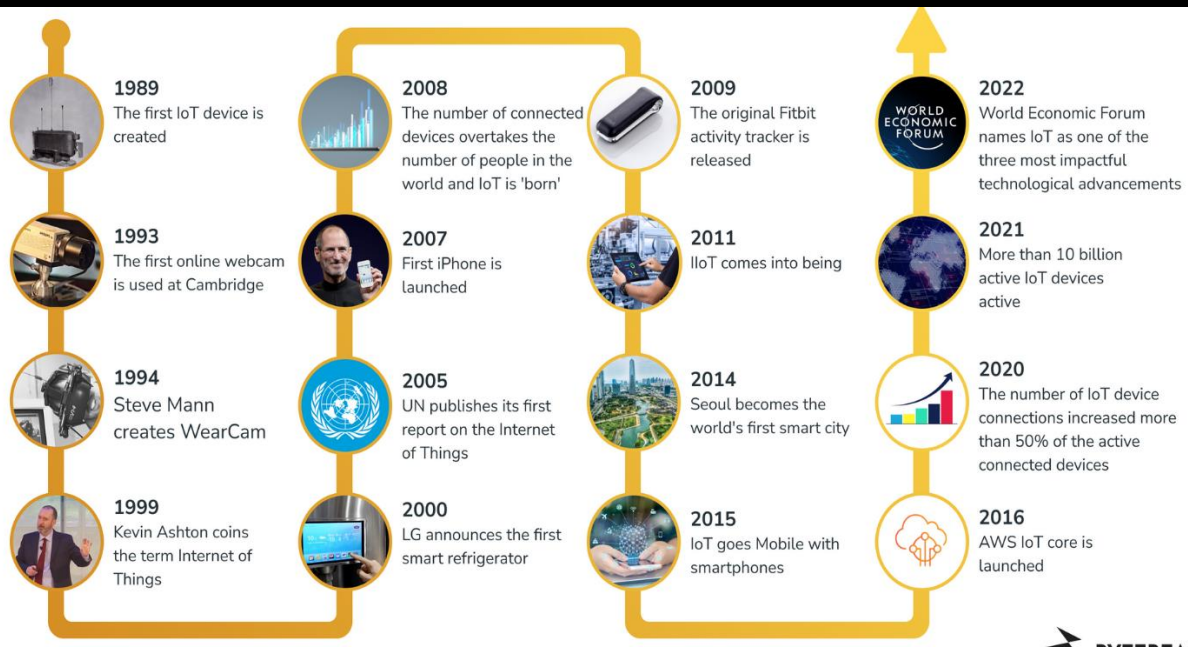
1.1.2 Nguồn gốc ra đời của IoT

Internet of Things (IoT) đề cập đến việc kết nối các thiết bị khác thông qua Internet. Ý tưởng này không mới mẻ, đã xuất hiện vào những năm 1980, khi Internet mới bắt đầu mở rộng sự ảnh hưởng của mình trên toàn cầu. Ban đầu, IoT chỉ xuất hiện trong những dự án tiên phong, như các máy bán hàng tự động kết nối Internet.

Trước đây các thiết bị IoT đều phải kết nối dây để có thể kết nối mạng internet, tuy nhiên nhờ sự xuất hiện và thay thế của chip thẻ Radio Frequency Identification (RFID) - chip năng lượng thấp kết nối internet không dây đã giải quyết được vấn đề chi phí đắt đỏ và sự hạn chế phổ biến của mạng có dây. Cùng với đó việc áp dụng IPv6 - cung cấp địa chỉ Internet Protocol (IP) vào các thiết bị càng giúp cho độ phổ biến của IoT lan rộng ra.

Ban đầu ứng dụng đầu tiên của IoT đó là gắn thẻ Radio Frequency Identification (RFID) vào các thiết bị khác có chi phí khá đắt đỏ để theo dõi vị trí của chúng. Tuy nhiên theo thời gian cùng với sự phổ biến của IoT, các chi phí để thêm cảm biến vào các thiết bị có kết nối internet đang ngày càng giảm, giúp kết nối mọi thứ với internet một cách nhanh chóng. Về sau IoT lan rộng ra lĩnh vực kinh doanh - sản xuất, sau đó là ứng dụng vào nhà cửa, văn phòng một cách thông minh, khiến chúng càng trở nên gần gũi với con người.

CHƯƠNG I: TÌM HIỂU VỀ MÔ HÌNH HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI



Hình 1.1: Nguồn gốc ra đời của IoT [1]

1.1.3 Các thành phần của IoT

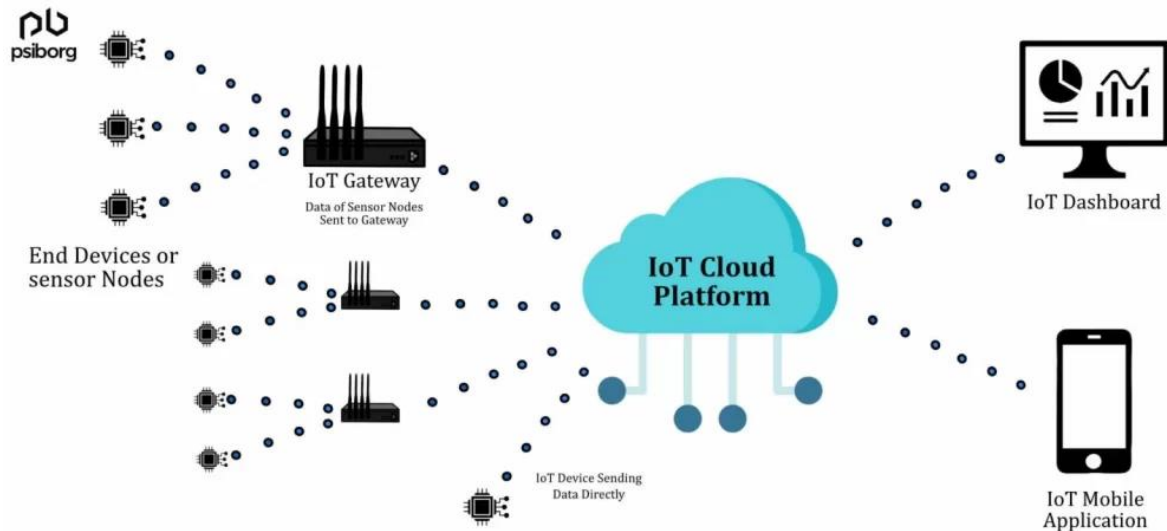
IoT gồm bốn thành phần cơ bản chính gồm: Vạn vật (Things), Trạm kết nối (Gateways), Hạ tầng mạng (Internet) và cuối cùng là lớp dịch vụ (Service).

Vạn vật (Things): Ngày nay có vô vàn vật dụng trong cuộc sống, trên các khu canh tác, trong nhà hoặc trên chính các thiết bị của người dùng. Giải pháp IoT giúp các thiết bị thông minh được sàng lọc, kết nối và quản lý dữ liệu của đối tượng nông nghiệp một cách cục bộ, còn các thiết bị chưa thông minh thì có thể kết nối được thông qua các trạm kết nối. Từ đó, các thiết bị, vật dụng sẽ có thể thực hiện nhiệm vụ của mình đối với đối tượng nông nghiệp cần quản lý.

Trạm kết nối (Gateways): Các trạm kết nối sẽ đóng vai trò là một vùng trung gian trực tiếp, cho phép các vật dụng có sẵn này kết nối với điện toán đám mây một cách bảo mật và dễ dàng quản lý. Gateways có thể là một thiết bị vật lý hoặc là một phần mềm được dùng để kết nối giữa Cloud (điện toán đám mây) và bộ điều khiển, các cảm biến, các thiết bị thông minh.

Hạ tầng mạng (Internet): Internet là một hệ thống toàn cầu của nhiều mạng IP được kết nối với nhau và liên kết với hệ thống máy tính. Cơ sở hạ tầng mạng này bao gồm thiết bị định tuyến, trạm kết nối, thiết bị tổng hợp, thiết bị lặp và nhiều thiết bị khác có thể kiểm soát lưu lượng dữ liệu lưu thông và cũng được kết nối đến mạng lưới viễn thông và cáp - được triển khai bởi các nhà cung cấp dịch vụ.

Lớp dịch vụ (Service): Là các ứng dụng được các hãng công nghệ, hoặc thậm chí người dùng tạo ra để dễ dàng sử dụng các sản phẩm IoT một cách hiệu quả và tận dụng được hết giá trị của sản phẩm.



Hình 1.2: Bốn cấu phần cơ bản của một hệ thống IOT [2]

1.1.4 Ưu - nhược điểm của IoT

a) Ưu điểm

Tự động hóa và hiệu quả: IoT cho phép tự động hóa các quy trình và cải thiện hiệu quả. Các thiết bị có thể thu thập và xử lý dữ liệu tự động, giảm sự can thiệp của con người và tiết kiệm thời gian.

Quản lý và giám sát từ xa: Các thiết bị IoT có thể được giám sát và điều khiển từ xa thông qua internet. Điều này hữu ích cho các hệ thống lớn, đặc biệt là trong các ngành .

Phân tích dữ liệu: IoT tạo ra một lượng lớn dữ liệu có thể được phân tích để hiểu rõ hơn về các xu hướng, cải thiện hiệu suất và dự báo những thay đổi cần thiết trong tương lai.

Tiết kiệm năng lượng: Nhiều hệ thống IoT giúp giám sát và tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng, từ đó giảm lượng tiêu thụ năng lượng và chi phí liên quan.

b) Nhược điểm

Bảo mật và quyền riêng tư: Hệ thống IoT thường dễ bị tấn công, do nhiều thiết bị được kết nối và chia sẻ dữ liệu trên internet. Việc thiếu các biện pháp bảo mật phù hợp có thể dẫn đến rủi ro về bảo mật và vi phạm quyền riêng tư.

Phụ thuộc vào kết nối internet: Các thiết bị IoT cần kết nối internet ổn định để hoạt động hiệu quả. Nếu mạng bị gián đoạn, các thiết bị sẽ không thể kết nối hoặc hoạt động đúng cách.

Chi phí ban đầu cao: Việc triển khai hệ thống IoT có thể đòi hỏi chi phí đầu tư ban đầu lớn để mua và cài đặt các thiết bị, cơ sở hạ tầng, và phát triển các phần mềm quản lý.

Phức tạp trong quản lý: Với số lượng thiết bị kết nối lớn, việc quản lý và bảo trì hệ thống IoT đòi hỏi sự phức tạp, đặc biệt khi có vấn đề về phần cứng hoặc phần mềm cần phải cập nhật.

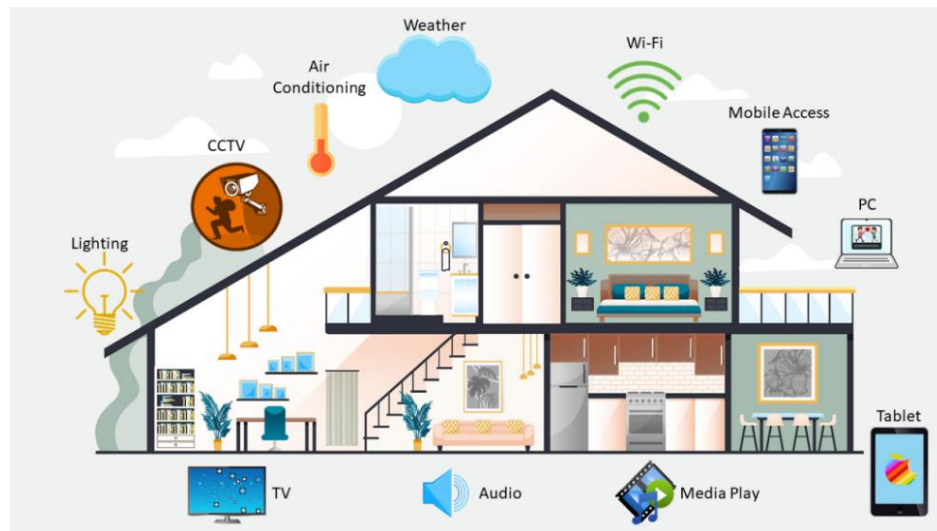
1.1.5 Ứng dụng của IoT

a) Nhà và văn phòng thông minh

Nhà thông minh là một ví dụ điển hình về IoT. Trong ngôi nhà thông minh các thiết bị điện tử dân dụng như đèn, quạt, máy lạnh... có thể được kết nối với nhau thông qua mạng internet. Sự

CHƯƠNG I: TÌM HIỂU VỀ MÔ HÌNH HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI

kết nối này cho phép người dùng vận hành các thiết bị này từ xa. Một ngôi nhà thông minh có khả năng điều khiển ánh sáng, quản lý năng lượng, mở rộng và truy cập từ xa. Hiện tại, ứng dụng IoT này không được sử dụng rộng rãi do chi phí lắp đặt quá cao, khó có khả năng chi trả [3].



Hình 1.3: Một mô hình nhà thông minh điển hình [2]

b) Thiết bị đeo được (Wearable)

Đồng hồ thông minh là ví dụ tiêu biểu về các thiết bị đeo tay thông minh. Đồng hồ thông minh có khả năng đọc tin nhắn văn bản, hiển thị thông báo về các ứng dụng khác, theo dõi vị trí, theo dõi trạng thái tập luyện, nhắc nhở lịch trình và liên tục theo dõi tình trạng sức khỏe. Ngoài ra còn có một số thiết bị đeo được khác như: Kính thực tế ảo, vòng đeo thông minh, tai nghe không dây... [3].

c) Quản lý thiên tai

IoT giúp dự đoán và quản lý các thảm họa thiên nhiên. Lấy ví dụ về cháy rừng. Để tránh sự hỗn loạn và tàn phá do cháy rừng, nhiều cảm biến khác nhau có thể được lắp đặt xung quanh ranh giới của các khu rừng. Các cảm biến này liên tục theo dõi nhiệt độ và hàm lượng carbon trong khu vực. Báo cáo chi tiết sẽ được gửi đến trung tâm giám sát chung một cách thường xuyên. Trong trường hợp xảy ra cháy rừng, một cảnh báo được gửi đến phòng kiểm soát, đồn cảnh sát và đội cứu hỏa. Do đó, IoT giúp các cơ quan chức năng lập kế hoạch và phản ứng nhanh chóng trong trường hợp khẩn cấp [3].



Hình 1.4: Hệ thống giám sát – báo động sạt lở mái dốc, một ứng dụng của IoT vào việc phòng chống và cảnh báo thiên tai [4]

d) Ô tô tự lái

Ô tô tự lái là một trong những dòng ô tô thông minh đã và đang phát triển với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ cảm biến thông minh trong IoT. Một trong những thành phần quan trọng của IoT trong ô tô là các cảm biến thông minh liên tục thu thập các thông tin về xe, tình trạng giao thông, các phương tiện khác và các đối tượng khác trên đường đi.

Hệ thống gồm các đơn vị camera, cảm biến khoảng cách, RADAR, mảng ăng-ten RF để thu thập thông tin và giúp xe đưa ra quyết định dựa trên những thay đổi đột ngột trên đường. Các phương tiện và đồ vật thông minh có thể chia sẻ thông tin với nhau bằng công nghệ RF. Khi dữ liệu không đủ được thu thập, AI có thể dự đoán được các tình huống nhất định trên đường đi, cảnh báo tình trạng trên đường và phương tiện, hỗ trợ người lái xe an toàn, tránh va chạm. Ví dụ: Hỗ trợ kiểm soát hành trình, quản lý nhiên liệu, thông báo có tai nạn trên tuyến đường, tình trạng giao thông đông đúc ở một tuyến đường cụ thể... [3].

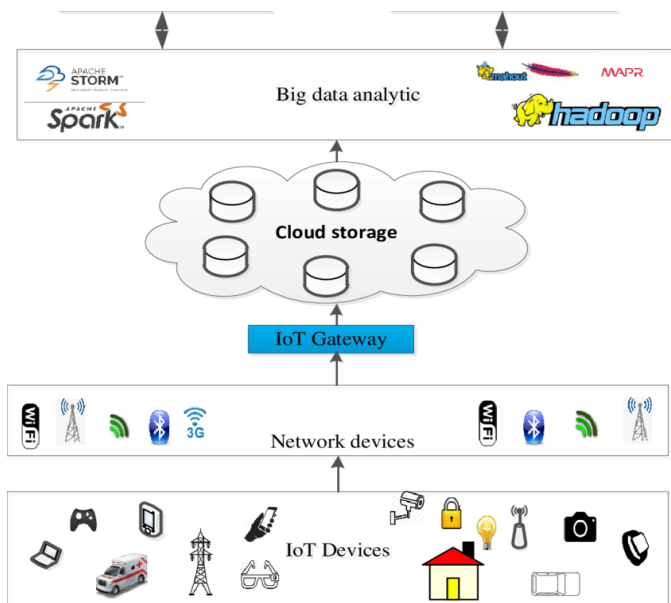


Hình 1.5: Hệ thống Autopilot đang được nghiên cứu và phát triển của Tesla [5]

e) Phân tích dữ liệu lớn (Big Data Analytics)

CHƯƠNG I: TÌM HIỂU VỀ MÔ HÌNH HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI

Một trong những thành phần cơ bản của phân tích dữ liệu lớn (Big data) chính là bản thân của dữ liệu đó; là tài sản quý giá nhất để phát triển chiến lược kinh doanh của nhiều tổ chức. Nguồn dữ liệu có thể từ bất kỳ đâu như máy móc, môi trường, thực vật, con người hoặc thậm chí động vật. IoT sử dụng hàng trăm loại cảm biến được thiết kế để thu thập dữ liệu từ nhiều loại ứng dụng. Lượng dữ liệu khổng lồ từ hàng triệu cảm biến thông minh sẽ giúp cho việc phân tích dữ liệu cần sử dụng trí tuệ nhân tạo và máy học cải thiện được các thuật toán ra quyết định [3].



Hình 1.6: Cấu trúc IoT trong việc xử lý dữ liệu lớn [6]

f) Máy đọc mã vạch thông minh

Máy đọc mã vạch IoT có thể giúp quản lý hàng tồn kho tốt hơn cho các nhà bán lẻ. Các đầu đọc hỗ trợ xử lý tín hiệu kỹ thuật số dựa trên AI. Những thiết bị này có thể tối ưu hóa hoạt động của nhiều lĩnh vực bao gồm bán lẻ, hậu cần, kho hàng... Đầu đọc thẻ thanh toán dựa trên IoT có tính năng kết nối dữ liệu đám mây để kết nối với các hệ thống khác như phần mềm ERP có tích hợp QRCode, Barcode. Sử dụng đầu đọc mã vạch được kết nối sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng hơn trong quá trình quản lý hàng tồn kho [3].



Hình 1.7: Các thiết bị đọc mã vạch thông minh của XTIOT (Xingtong IOT)

g) Nông nghiệp thông minh

Nếu như trước đây toàn bộ quá trình nông nghiệp phụ thuộc vào sức lao động con người thì giờ đây được đơn giản hóa nhờ sự xuất hiện của máy móc và công nghệ. Ứng dụng IoT trong ngành trồng trọt giúp kiểm soát và nắm bắt những thông tin cần thiết như thời điểm tốt nhất thu hoạch, dinh dưỡng của đất, lượng phân phù hợp, độ ẩm của đất...

Những mô hình trang trại chăn nuôi thông minh cũng dần ra đời với những tiến bộ của IoT giúp cho người chủ kiểm soát và thu thập các dữ liệu cần thiết về nhiệt độ chuồng, độ ẩm không khí hoặc dữ liệu sức khỏe của vật nuôi... từ đó tiết kiệm sức lao động và nâng cao năng suất [3].

h) Công nghiệp sản xuất

Công nghiệp sản xuất là một trong những ngành sớm áp dụng IoT, nó đã thay đổi hoàn toàn một số giai đoạn của chu kỳ phát triển sản phẩm. IoT công nghiệp sẽ giúp tối ưu hóa các công đoạn sản xuất khác nhau của sản phẩm như [3]:

- Giám sát chuỗi cung ứng và quản lý hàng tồn kho.
- Tối ưu hóa trong phát triển sản phẩm.
- Tự động hóa quy trình sản xuất hàng loạt.
- Kiểm tra chất lượng và cải tiến sản phẩm.
- Cải thiện việc đóng gói và quản lý.
- Tối ưu hóa quy trình bằng cách sử dụng dữ liệu được thu thập từ số lượng lớn các mạng cảm biến [3].

1.2 Tìm hiểu về mô hình nhà thông minh và hệ thống điều khiển điều khiển thiết bị bằng giọng nói

1.2.1 IoT trong nhà thông minh

a) Giới thiệu, thành phần và kiến trúc của nhà thông minh

Nhà thông minh đề chỉ những ngôi nhà được tích hợp công nghệ tiên tiến nhằm thực hiện các công việc hàng ngày một cách tự động hoặc bán tự động mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người. Một ngôi nhà thông minh có 2 thành phần chính gồm:

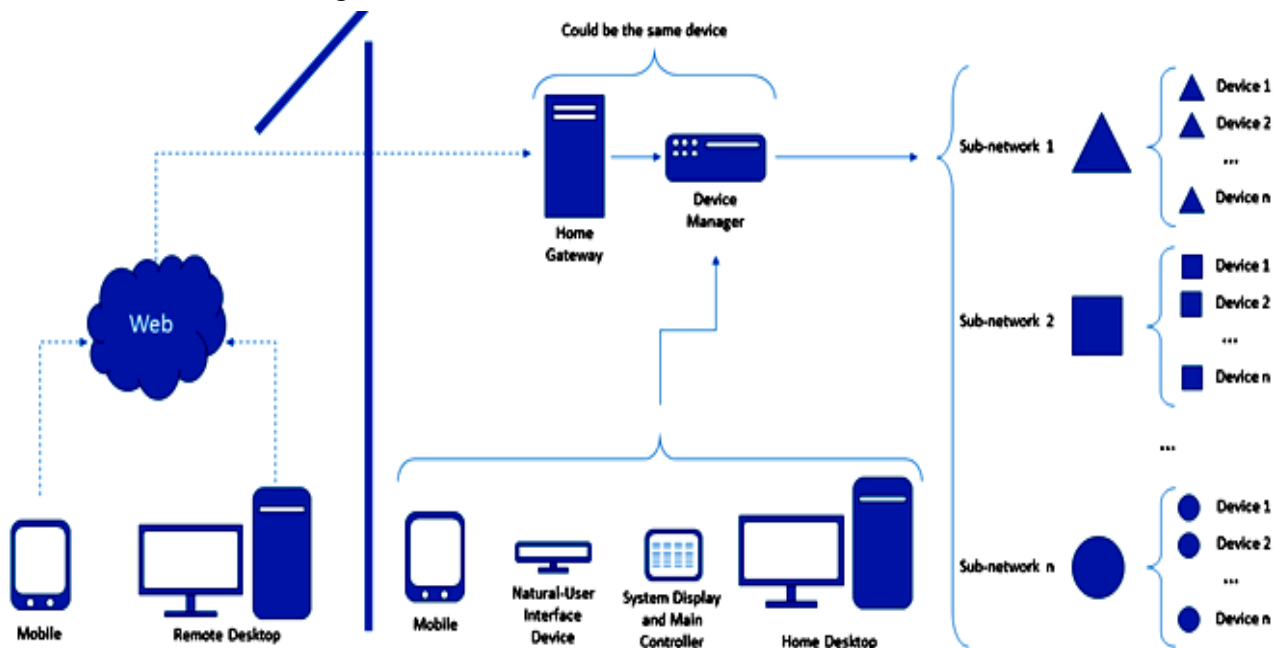
- **Phần cứng:** Đây là các thiết bị vật lý, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống nhà thông minh. Các thiết bị này thường tích hợp các công nghệ hiện đại như IoT (Internet of Things) và cảm biến, giúp nhà thông minh có thể nhận biết và phản hồi lại các tín hiệu từ môi trường xung quanh. Một số ví dụ phổ biến bao gồm:

- Đèn LED thông minh: Có khả năng thay đổi màu sắc, độ sáng và hẹn giờ thông qua ứng dụng di động hoặc giọng nói.
- Camera giám sát thông minh: Hỗ trợ theo dõi an ninh từ xa, tích hợp AI để nhận diện khuôn mặt, phát hiện chuyển động hoặc gửi cảnh báo khi có sự bất thường.
- Công tắc thông minh: Cho phép bật/tắt các thiết bị điện tử xa hoặc tự động dựa trên lịch trình.
- Rèm cửa tự động: Điều khiển thông qua cảm biến ánh sáng, nhiệt độ hoặc giọng nói.
- Ổ khóa thông minh: Tích hợp chức năng nhận diện vân tay, mã PIN hoặc mở khóa từ xa qua ứng dụng.
- Cảm biến môi trường: Bao gồm cảm biến khí gas, cảm biến khói, cảm biến độ ẩm, cảm biến nhiệt độ, giúp đảm bảo an toàn và tối ưu hóa chất lượng không khí trong nhà.

CHƯƠNG I: TÌM HIỂU VỀ MÔ HÌNH HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI

Phần mềm: Đây là các ứng dụng hoặc giao diện điều khiển giúp người dùng quản lý và điều hành hệ thống nhà thông minh từ bất kỳ đâu, miễn là có kết nối internet. Các ứng dụng này thường hoạt động trên nền tảng đám mây (cloud computing), đảm bảo khả năng kết nối 24/7. Các tính năng phổ biến của phần mềm bao gồm:

- Điều khiển từ xa: Người dùng có thể thao tác qua điện thoại, máy tính bảng hoặc giọng nói (kết hợp với trợ lý ảo như Google Assistant, Alexa hoặc Siri).
- Lập lịch tự động: Cho phép lên lịch cho các thiết bị hoạt động theo thời gian hoặc tình huống cụ thể.
- Giám sát thời gian thực: Theo dõi trạng thái của các thiết bị trong nhà và nhận thông báo khi có sự cố.
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI): Học hỏi thói quen sử dụng của người dùng để tự động hóa các tác vụ một cách thông minh hơn.



Hình 1.8: Mô hình kiến trúc chung cho một hệ thống nhà thông minh [7]

Một mô hình nhà thông minh được chia làm ba khối chính, kết hợp để tạo thành một kiến trúc toàn diện gồm: Khối người dùng, khối xử lý trung tâm và khối thực thi, các khối này kết hợp lại và cho ta được kiến trúc chung cho một hệ thống nhà thông minh. Các khối này sẽ địa diện cho một số thiết bị như sau:

Khối người dùng: Đại diện cho các thành phần mà người sử dụng có khả năng tương tác trực tiếp với tần suất thường xuyên và dễ dàng sử dụng, ví dụ:

- Web giao diện: Truy cập từ máy tính để điều khiển các thiết bị.
- Thiết bị di động: Ứng dụng trên smartphone hoặc tablet, hỗ trợ quản lý từ xa.
- Remote hoặc bảng điều khiển: Các thiết bị điều khiển vật lý được thiết kế đơn giản, phù hợp với người dùng không quen sử dụng công nghệ.

CHƯƠNG I: TÌM HIỂU VỀ MÔ HÌNH HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI

Khối trung tâm xử lý: Đây là phần cốt lõi trong hệ thống, đóng vai trò thu thập và xử lý dữ liệu từ các cảm biến hoặc thiết bị đầu vào từ khối người dùng, sau đó truyền lệnh tới khối thực thi. Các thiết bị này có chức năng thu nhập dữ liệu, tín hiệu được gửi từ khối người dùng để và chuyển đến khối thực thi ví dụ:

- Home Gateway: Cầu nối kết nối giữa các thiết bị thông minh trong nhà với mạng internet.
- Device Manager: Phần mềm quản lý các thiết bị, giao tiếp, đảm bảo chúng hoạt động trơn tru.

Khối thực thi: Đại cho các thiết bị nhận tín hiệu lệnh được truyền tới từ khối trung tâm xử lý và thực hiện chức năng của nó ví dụ:

- Rèm cửa thông minh: Tự động điều chỉnh để tối ưu ánh sáng và sự riêng tư.
- Khóa cửa thông minh: Mở hoặc khóa cửa dựa trên các tín hiệu từ ứng dụng.
- Hệ thống chiếu sáng thông minh: Tự động điều chỉnh ánh sáng theo nhu cầu sử dụng hoặc thời gian trong ngày.
- Thiết bị gia dụng thông minh: Như robot hút bụi, máy lạnh, máy lọc không khí, hoạt động theo các điều kiện định sẵn.

b) Sự khác biệt giữa nhà thông minh và nhà truyền thống

An ninh nhà ở: Thay vì phải đi lòng vòng mới có thể quan sát hết xung quanh, thì nay, bạn chỉ cần một chiếc điện thoại, có kết nối internet. Tình trạng ngôi nhà luôn được cập nhật chi tiết qua hình ảnh trực quan trên app điều khiển. Bạn dễ dàng kiểm soát mọi thiết bị mọi lúc, mọi nơi và chỉ bằng một chạm [8].

Hệ thống đèn chiếu sáng: Điều khiển bật tắt đèn qua smartphone việc này giúp chúng ta có thể kiểm tra hệ thống chiếu sáng của nhà mình bất kỳ nơi đâu, khi đi làm, du lịch... Hay cả khi bạn đang ở nhà, sẽ không phải mất thời gian bật cả chục cái công tắc đèn nữa, chỉ cần một cái chạm nhẹ trên điện thoại toàn bộ đèn sẽ được bật/ tắt trong tích tắc. Đối với nhiều ngôi nhà, đèn được sử dụng như một món đồ trang trí. Với công tắc thông thường ta chỉ đơn giản là bật/ tắt đèn, nhưng với công tắc điện thông minh ngoài việc bật/ tắt tại bất cứ nơi nào, chủ nhà còn có thể điều chỉnh được độ sáng của đèn cho phù hợp với từng hoàn cảnh [8].

Điều hòa thông thường với giải pháp cho điều hòa thông minh: Ngôi nhà thông minh cần có một hệ thống điều hòa lý tưởng, giúp cho bầu không gian trong nhà luôn được điều chỉnh một cách phù hợp từ nhiệt độ phòng đến chất lượng không khí, mọi thứ được kiểm soát một cách thông minh nhất [8].

Các thiết bị gia dụng: Tivi, máy lọc không khí,...: Với nhà thông thường, bạn phải sắm sửa khá nhiều chiếc remote để điều khiển tivi, điều hòa hay quạt điện,.. Bạn phải đến tận nơi đặt các thiết bị này để bật/ tắt thủ công rồi lại phải chờ đợi để có được nhiệt độ mong muốn (điều hòa). Giải pháp nhà thông minh sẽ giải quyết sự bất tiện đó. Chỉ cần kết nối với thiết bị trung tâm và có một chiếc smartphone, bạn có thể điều khiển và kiểm soát từ xa một cách dễ dàng. Ta cũng có thể lên thời gian tắt/ mở cho các thiết bị hay thiết lập ngưỡng cảnh để các thiết bị hoạt động cùng một lúc theo yêu cầu. [8].

Cửa/ cổng và rèm: Việc sử dụng rèm cửa một cách linh hoạt, nhanh gọn, tiết kiệm thời gian cũng được chủ nhà hết sức lưu ý. Giải pháp rèm tự động ra đời là một bước tiến mới và đã mang

CHƯƠNG I: TÌM HIỂU VỀ MÔ HÌNH HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI

lại nhiều lợi ích cho người dùng. Rèm cửa thông minh có khả năng tự động đóng/mở rèm, cài đặt chức năng hẹn giờ theo kịch bản. Dễ dàng tích hợp với hệ thống nhà thông minh thông qua công nghệ Smarthome hiện đại [8].

Kiểm soát năng lượng tốt hơn nhà thông thường: Chính những thiết bị trong nhà thông minh đã tiết kiệm năng lượng tốt hơn so với những thiết bị trong nhà thông thường. Nhờ khả năng điều khiển và kiểm soát từ xa, bạn có thể theo dõi tình trạng hoạt động của các thiết bị trong nhà và có phương án tiết kiệm điện năng thích hợp [8].

1.2.2 Giới thiệu về mô hình nhà thông minh điều khiển bằng giọng nói

Nhà thông minh điều khiển bằng giọng nói hay còn gọi là Voice Control là một hệ thống tự động hóa trong ngôi nhà, cho phép người dùng điều khiển và tương tác với các thiết bị và hệ thống trong nhà thông qua lệnh giọng nói. Thay vì phải sử dụng công tắc, bộ điều khiển từ xa, hoặc ứng dụng trên điện thoại di động, người dùng có thể sử dụng giọng nói để thực hiện các tác vụ như bật/tắt đèn, điều chỉnh nhiệt độ, mở cửa garage,... Trong thực tế hiện nay, ở nhiều nơi trên thế giới và nước ta đã đang áp dụng loại mô hình hệ thống nhà thông minh điều khiển bằng giọng nói trong nhiều hộ gia đình. Loại mô hình hệ thống này có ba khối chính bao gồm:

Khối người dùng: Khối này là các thiết bị mà người dùng trực tiếp tương tác để đưa ra lệnh giọng nói, tín hiệu giọng nói sẽ được khối này xử lý thành các định dạng tín hiệu phù hợp dưới dạng mã và chuyển đến khối kế tiếp. Có thể kể đến một vài thiết bị có thể thực hiện chức năng này như sau:

- **Loa thông minh:** Như Amazon Echo, Google Home, Apple HomePod, có khả năng nhận diện và xử lý lệnh giọng nói.
- **Điện thoại thông minh:** Sử dụng các trợ lý ảo như Siri, Google Assistant, hoặc Alexa để điều khiển các thiết bị trong nhà.
- **Máy tính bảng, đồng hồ thông minh:** Tương tự như điện thoại thông minh, máy tính bảng và đồng hồ thông minh cũng có thể sử dụng các trợ lý ảo để xử lý giọng nói để điều khiển nhà thông minh.

Khối xử lý trung tâm: Là trung tâm điều khiển của hệ thống nhà thông minh, nơi thu nhận các mã được truyền đến từ khối người dùng và chuyển đổi chúng thành các mã lệnh hành động cụ thể cho khối tiếp theo. Một số thiết bị có khả năng thực hiện chức năng này có thể kể đến như sau:

- **Hub thông minh:** Như Samsung SmartThings Hub, Amazon Echo Plus, hoặc Google Nest Hub, có khả năng kết nối, xử lý mã lệnh và điều khiển nhiều thiết bị thông minh khác nhau.
- **Máy chủ đám mây:** Nơi lưu trữ và xử lý dữ liệu từ các mã lệnh giọng nói, đảm bảo các mã lệnh được thực hiện chính xác và nhanh chóng.
- **Khối thực thi:** Khối này chứa các thiết bị thực hiện mã lệnh được truyền đến từ khối xử lý trung tâm và cũng là khối cuối cùng trong mô hình này. Các thiết bị trong khối này có thể kể đến một vài thiết bị thường thấy nhất như sau:
- **Đèn thông minh:** Có thể bật/tắt hoặc điều chỉnh độ sáng theo lệnh giọng nói.
- **Rèm cửa thông minh:** Có thể mở/đóng theo lệnh giọng nói.
- **Điều hòa thông minh:** Có thể điều chỉnh nhiệt độ và chế độ hoạt động theo lệnh giọng nói.

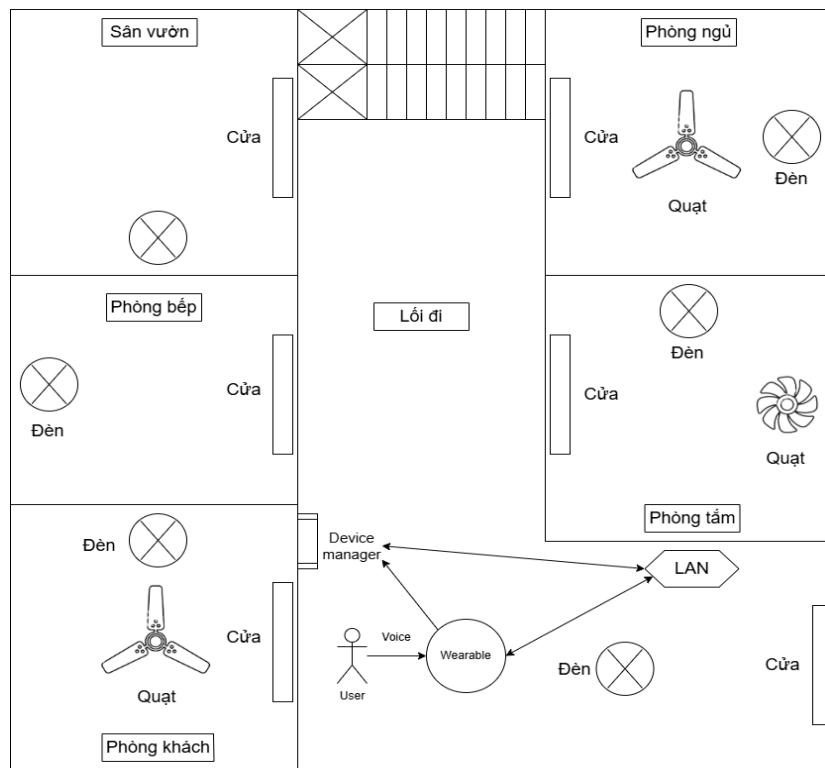
CHƯƠNG I: TÌM HIỂU VỀ MÔ HÌNH HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI

- **Hệ thống an ninh thông minh:** Bao gồm camera giám sát, khóa cửa thông minh, và cảm biến chuyển động, có thể được điều khiển và giám sát bằng giọng nói.

Trong mô hình này, việc truyền tải các mã lệnh giữa các khối được thực hiện bằng giao thức MQTT (Message Queuing Telemetry Transport).

1.2.3 Ý tưởng xây dựng hệ thống nhà thông minh điều khiển bằng giọng nói

Ý tưởng của em là xây dựng mô hình một hệ thống nhà thông minh điều khiển bằng giọng nói thông qua một thiết bị điều khiển (trợ lý giọng nói). Hệ thống sử dụng công nghệ nhận dạng giọng nói để thực hiện các lệnh như bật/tắt đèn, điều chỉnh nhiệt độ, mở/đóng rèm cửa, hay kiểm soát các thiết bị điện trong nhà. Đặc biệt, có thể hỗ trợ đa ngôn ngữ, phù hợp với nhu cầu của người dùng ở nhiều quốc gia, và được tích hợp với các nền tảng IoT như MQTT để giao tiếp giữa các thiết bị.



Hình 1.9: Ý tưởng mô hình nhà thông minh điều khiển bằng giọng nói

1.2.4 Bài toán của hệ thống điều khiển thiết bị trong nhà ở bằng giọng nói

Bài toán đặt cho hệ thống điều khiển thiết bị trong nhà ở bằng giọng nói liên quan đến việc thiết kế và triển khai một hệ thống có khả năng nhận dạng giọng nói và thực thi các lệnh để điều khiển thiết bị trong nhà (như đèn, quạt, máy lạnh, rèm cửa, v.v.).

a) Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu: Hệ thống phải nhận dạng chính xác lệnh giọng nói trong môi trường tiếng ồn thấp đến vừa phải. Hỗ trợ nhận dạng lệnh bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ (ví dụ: tiếng Việt, tiếng Anh).

CHƯƠNG I: TÌM HIỂU VỀ MÔ HÌNH HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI

Điều khiển thiết bị: Gửi tín hiệu để bật/tắt, điều chỉnh trạng thái của thiết bị (cường độ ánh sáng, tốc độ quạt, nhiệt độ, v.v.). Kết nối với các thiết bị qua giao thức như MQTT, WiFi, Bluetooth, Zigbee, hoặc trực tiếp qua relay.

Giao diện người dùng: Giao diện ứng dụng di động hoặc web để cài đặt, cấu hình hệ thống và giám sát trạng thái thiết bị. Tùy chọn kích hoạt bằng nút vật lý hoặc thông qua thiết bị thông minh.

Bảo mật: Thiết bị sẽ được thiết kế dưới dạng đeo tay, tức mỗi người dùng phải có một thiết bị mới có thể điều khiển thiết bị trong nhà ở. Để sử dụng chức năng này, người dùng phải mở khóa thiết bị đeo tay đó và thiết bị đó phải có khả năng hỗ trợ khả năng điều khiển các thiết bị trong nhà bằng giọng nói.

b) Kiến trúc hệ thống

Phần cứng:

- Thiết bị thu âm: Microphone hoặc module thu âm (ví dụ: ReSpeaker, USB microphone).
- Bộ xử lý: Raspberry Pi, ESP32, hoặc các vi điều khiển hỗ trợ xử lý tín hiệu âm thanh.
- Thiết bị thực thi: Relay module, LED.

Phần mềm:

- Nhận diện giọng nói: Sử dụng các thư viện hoặc API như Google Speech-to-Text, Vosk, Speech Recognition. Hỗ trợ đa ngôn ngữ hoặc chuyển đổi giữa các ngôn ngữ theo yêu cầu.
- Điều khiển thiết bị: Sử dụng MQTT, HTTP, hoặc giao thức khác để giao tiếp với thiết bị. Hệ thống server hoặc ESP32 xử lý lệnh và gửi tín hiệu đến thiết bị.
- Xử lý giao tiếp: Cấu hình mạng nội bộ hoặc kết nối qua Internet để điều khiển từ xa.

c) Quy trình hoạt động

Người dùng phát lệnh giọng nói (ví dụ: "Bật đèn phòng khách"). Microphone thu âm tín hiệu và gửi đến bộ xử lý.

Khối người dùng (Raspberry Pi): Chuyển tín hiệu âm thanh sang văn bản. Phân tích lệnh và xác định thiết bị cần điều khiển. Gửi lệnh qua giao thức (MQTT, HTTP) đến khối xử lý trung tâm.

Khối xử lý trung tâm (ESP32): Thiết bị nhận lệnh từ khối người dùng, sau đó dựa vào lệnh nhận được mà xử lý trạng thái các thiết bị và gửi trạng thái đến khối thực thi (bật/tắt hoặc điều chỉnh).

Khối thực thi (các thiết bị kết nối tới khối xử lý trung tâm, ví dụ: Rèm cửa thông minh, hệ thống chiếu sáng, cửa thông minh,...): Khối thực thi nhận lệnh trạng thái được truyền từ khối xử lý trung và thực hiện chức năng của mình.

1.2.5 Quy trình chuyển đổi giọng nói thành mã lệnh điều khiển

1.2.5.1 Những thành phần cần thiết để chuyển thực hiện chuyển đổi giọng nói thành mã lệnh

a) Thư viện nhận dạng và chuyển đổi giọng nói "SpeechRecognition"

Thư viện SpeechRecognition là một thư viện Python phổ biến được sử dụng để xử lý nhận dạng giọng nói được phát triển bởi Anthony Zhang (Uberi) và đăng ký bản quyền giấy phép BSD License (BSD). Nó cung cấp các công cụ mạnh mẽ và dễ sử dụng để chuyển đổi giọng nói thành văn bản bằng cách sử dụng các công cụ nhận dạng giọng nói bên thứ ba như Google Speech

CHƯƠNG I: TÌM HIỂU VỀ MÔ HÌNH HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI

Recognition, Sphinx, IBM, Microsoft Azure, và nhiều công cụ khác. Bằng cách gửi giọng nói đến các API của các công cụ trên, các API này thuộc dạng API Đám Mây (Cloud-based API), luôn hoạt động trực tuyến, giọng nói sau khi được các API này xử lý sẽ trả về kết quả tương ứng. Các tính năng chính của thư viện này bao gồm [9]:

- **Ghi âm và xử lý âm thanh:** Hỗ trợ đọc âm thanh từ nhiều nguồn như microphone, file âm thanh (WAV, AIFF, FLAC). Có thể kết hợp với các thư viện như pyaudio để truy cập microphone.
- **Nhận dạng giọng nói:** Hỗ trợ nhiều công cụ nhận dạng giọng nói như Google Web Speech API, Sphinx, IBM Watson,...
- **Hỗ trợ đa ngôn ngữ:** Hỗ trợ nhận dạng nhiều ngôn ngữ thông qua các API như Google Speech Recognition.

b) Máy tính nhúng

Máy tính nhúng là một loại máy tính thu nhỏ được thiết kế để thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ chuyên biệt, thường là với tài nguyên phần cứng hạn chế và hiệu suất tối ưu. Các máy tính nhúng rất phổ biến trong các ứng dụng IoT, tự động hóa, và điều khiển từ xa nhờ khả năng tiêu thụ năng lượng thấp và kích thước nhỏ gọn.

c) Microphone ngoài

Microphone ngoài là thiết bị thu âm độc lập được kết nối với máy tính, điện thoại, hoặc các thiết bị nhúng (như Raspberry Pi, ESP32). Sử dụng microphone ngoài (external microphone) mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt là trong các dự án âm thanh, nhận dạng giọng nói, hoặc thu âm chuyên nghiệp. Microphone ngoài thường cung cấp chất lượng âm thanh cao hơn và phù hợp với nhiều ứng dụng hơn so với microphone tích hợp trên thiết bị, từ đó cho chất lượng kết quả thu được tốt nhất.

1.2.5.2 Mô tả quá trình chuyển đổi giọng nói thành mã lệnh

a) Thiết lập

Khai báo thư viện, các biến cần thiết, đường dẫn lưu file ghi âm và khởi tạo GPIO cho hai nút: một nút để bắt đầu ghi âm và một nút để chuyển đổi ngôn ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Việt).

b) Ghi âm và xử lý âm thanh

Ghi âm khi nhấn nút được chỉ định. Bản ghi được lưu dưới dạng tệp .wav. Sau đó tiến xử lý, chuyển đổi âm thanh thành đơn âm, ví dụ: Chuẩn hóa và lấy mẫu tín hiệu âm thanh lại thành 16 kHz để nhận dạng tốt hơn.

c) Nhận dạng giọng nói

Sử dụng Google Speech Recognition API để phiên âm tín hiệu đã qua xử lý. Ngôn ngữ được sử dụng để phiên âm chuyển đổi giữa tiếng Anh (en-EN) và tiếng Việt (vi-VN) dựa trên đầu vào nút.

d) Ánh xạ lệnh

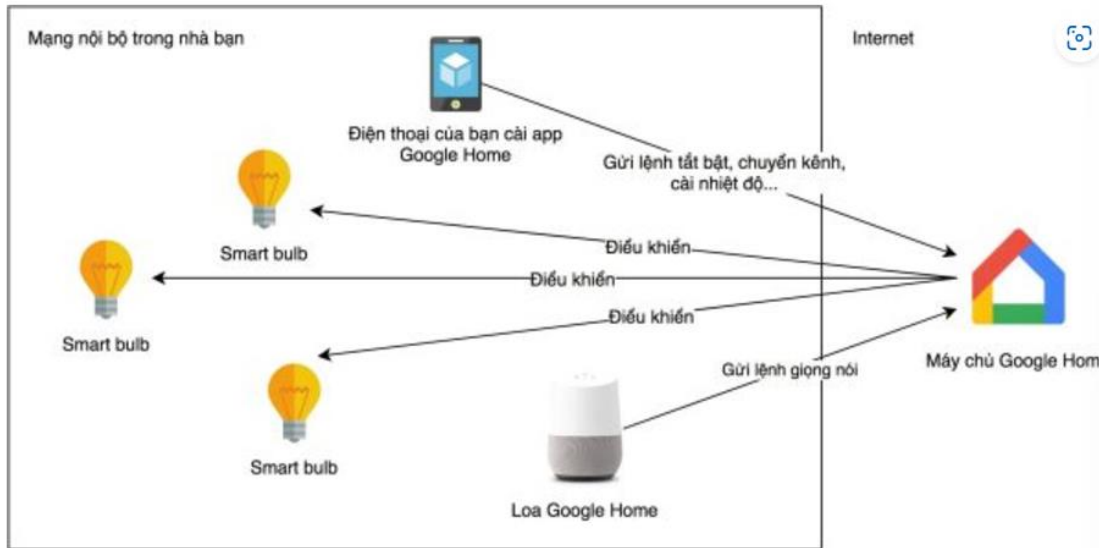
So khớp văn bản được nhận dạng với các lệnh được xác định trước trong từ điển (command_map). Xuất bản tín hiệu lệnh tương ứng.

e) Dọn dẹp

Xóa các tệp âm thanh tạm thời sau khi xử lý để tiết kiệm dung lượng lưu trữ.

1.2.6 Các hệ thống âm thanh đã được triển khai ngoài thực tế

Hệ thống điều khiển bằng giọng nói trong nhà ở đã được triển khai và áp dụng rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới. Các hệ thống nhà thông minh được triển khai sẽ được thực hiện như hình sau [10]:



Hình 1.10: Nguyên lý hoạt động của hệ thống âm thanh điều khiển thiết bị trong nhà ở đang được triển khai trên thị trường [10]

Các thiết bị thông minh được tích hợp khả năng nhận lệnh điều khiển giọng nói có thể kể đến bao gồm: Hệ thống đèn đèn, rèm, điều hòa, bình nóng lạnh, quạt, v.v...

Các công nghệ, trợ lý ảo thông minh được sử dụng để thực hiện xử lý âm thanh có thể kể đến như: Google Assistant, Alexa, Siri, Cortana, v.v...

Các loại loa thông minh cũng được tích hợp thêm vào hệ thống như một phần mở rộng tùy chỉnh không bắt buộc để thông báo cho người dùng thay vì chỉ là thông báo qua thiết bị đơn giản. Một số loại loa thông minh có khả năng này có thể kể đến như: Google Home, Amazon Echo, Apple HomePod, Trivum v.v... [10]. Các thiết bị này không yêu cầu phải cùng một hệ sinh thái mới hoạt động được mà chỉ cần có chức năng tương tự, tuy nhiên vẫn khuyến nghị các thiết bị phải cùng một hệ sinh thái để tối đa hóa dịch vụ được cung cấp bởi công ty làm ra các thiết bị đó.

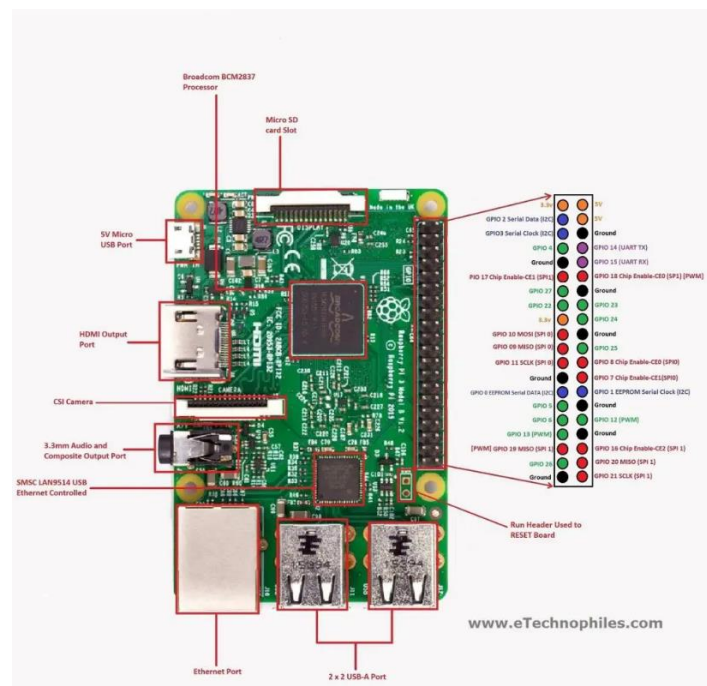
CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU PHẦN CỨNG VÀ CÁC GIAO THỨC SỬ DỤNG ĐỂ XÂY HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH ĐIỀU KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI

Chương này tập trung giới thiệu chi tiết các thiết bị phần cứng được lựa chọn để xây dựng mô hình nhà thông minh, nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan và cơ sở kỹ thuật vững chắc cho hệ thống. Nội dung sẽ trình bày toàn diện về từng thiết bị, bao gồm thông tin tổng quan, thông số kỹ thuật, đặc tính nổi bật, và cấu trúc chân (pinout). Bên cạnh đó, chương này cũng giới thiệu và phân tích các giao thức truyền thông được áp dụng trong đồ án, nhấn mạnh vai trò của chúng trong việc kết nối và điều phối giữa các thiết bị.

2.1. Giới thiệu phần cứng

2.1.1 Máy tính nhúng Raspberry Pi 3B v1.2

Raspberry Pi 3 Model B v1.2 là một máy tính nhúng nhỏ gọn và mạnh mẽ, phù hợp cho nhiều ứng dụng, từ giáo dục, nghiên cứu đến các dự án IoT (Internet of Things) và tự động hóa. Được phát triển bởi Raspberry Pi Foundation, phiên bản này được nâng cấp với hiệu năng xử lý mạnh mẽ hơn và các kết nối không dây tích hợp sẵn so với các phiên bản trước đó gồm: Raspberry Pi3, Raspberry Pi 2, Raspberry pi Zero,...



Hình 2.1: Cấu trúc phần cứng của Raspberry Pi 3 Model B V1.2 [11]

Raspberry Pi 3 Model B V1.2 sản xuất và phát hành vào tháng 3 năm 2016 với các thông số kỹ thuật như sau [12]:

- Quad Core 1.2GHz Broadcom BCM2837 64bit CPU. RAM 1GB.
- Mạng LAN không dây BCM43438, Bluetooth Low Energy (BLE). Fast Ethernet (100 Mbps).
- GPIO mở rộng lên đến 40 chân. 4 cổng USB 2.0.

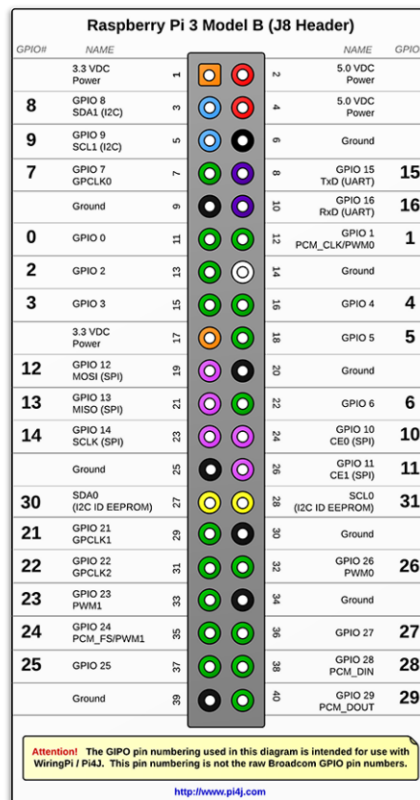
CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU PHẦN CỨNG VÀ CÁC GIAO THỨC SỬ DỤNG ĐỂ XÂY HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH ĐIỀU KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI

- Cổng Micro SD để tải hệ điều hành và lưu trữ dữ liệu người dùng.
- Nâng cấp nguồn điện Micro USB chuyển mạch lên đến 2.5A.

Raspberry Pi 3 Model B đã trải qua thử nghiệm tuân thủ rộng rãi và đáp ứng các tiêu chuẩn châu Âu sau gồm: (EMC) 2014/30/EU và (RoHS) 2011/65/EU.

a) Raspberry Pi 3 Model B v1.2 pinout GPIO

Raspberry Pi 3 Model B v1.2 có 40 chân GPIO (General Purpose Input/Output), cung cấp khả năng giao tiếp linh hoạt với các thiết bị ngoại vi như cảm biến, mô-đun và động cơ.



Hình 2.2: Chi tiết chân pin của Raspberry Pi 3 Model B V1.2 (J8 Pinout) [11]

Dưới đây là bảng chi tiết từng chân và công dụng của 40 chân bao gồm:

Bảng 2.1: Chi tiết kỹ thuật từng chân pin của Raspberry Pi 3 Model B V1.2 [12]

Số chân	Tên	Chức năng	Mô tả
1	3.3V	Nguồn 3.3V	Cấp nguồn cho thiết bị ngoại vi.
2	5V	Nguồn 5V	Cấp nguồn trực tiếp từ nguồn cấp vào.
3	GPIO2 (SDA1)	I2C Data	Giao tiếp I2C.
4	5V	Nguồn 5V	Cấp nguồn trực tiếp từ nguồn cấp vào.
5	GPIO3 (SCL1)	I2C Clock	Giao tiếp I2C.
6	GND	Ground	Mát/Đất.

CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU PHẦN CỨNG VÀ CÁC GIAO THỨC SỬ DỤNG ĐỂ XÂY HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH ĐIỀU KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI

7	GPIO4	GPIO	Hỗ trợ PWM, dùng cho thiết bị điều khiển.
8	GPIO14 (TXD0)	UART TX	Truyền dữ liệu qua UART.
9	GND	Ground	Mát/Đất.
10	GPIO15 (RXD0)	UART RX	Nhận dữ liệu qua UART.
11	GPIO17	GPIO	GPIO đa năng.
12	GPIO18	PWM	Hỗ trợ PWM, dùng điều chỉnh tín hiệu.
13	GPIO27	GPIO	GPIO đa năng.
14	GND	Ground	Mát/Đất.
15	GPIO22	GPIO	GPIO đa năng.
16	GPIO23	GPIO	GPIO đa năng.
17	3.3V	Nguồn 3.3V	Cấp nguồn cho thiết bị ngoại vi.
18	GPIO24	GPIO	GPIO đa năng.
19	GPIO10 (MOSI)	SPI MOSI	Gửi dữ liệu SPI.
20	GND	Ground	Mát/Đất.
21	GPIO9 (MISO)	SPI MISO	Nhận dữ liệu SPI.
22	GPIO25	GPIO	GPIO đa năng.
23	GPIO11 (SCLK)	SPI Clock	Đồng hồ SPI.
24	GPIO8 (CE0)	SPI Chip Enable	Chọn thiết bị SPI.
25	GND	Ground	Mát/Đất.
26	GPIO7 (CE1)	SPI Chip Enable	Chọn thiết bị SPI.
27	ID_SD	I2C ID EEPROM	Không sử dụng với GPIO.
28	ID_SC	I2C ID EEPROM	Không sử dụng với GPIO.
29	GPIO5	GPIO	GPIO đa năng.
30	GND	Ground	Mát/Đất.
31	GPIO6	GPIO	GPIO đa năng.
32	GPIO12	PWM	Hỗ trợ PWM, dùng điều chỉnh tín hiệu.
33	GPIO13	PWM	Hỗ trợ PWM, dùng điều chỉnh tín hiệu.
34	GND	Ground	Mát/Đất.
35	GPIO19	PWM	Hỗ trợ PWM, dùng điều chỉnh tín hiệu.
36	GPIO16	GPIO	GPIO đa năng.
37	GPIO26	GPIO	GPIO đa năng.
38	GPIO20	GPIO	GPIO đa năng.

CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU PHẦN CỨNG VÀ CÁC GIAO THỨC SỬ DỤNG ĐỂ XÂY HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH ĐIỀU KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI

39	GND	Ground	Mát/Đất.
40	GPIO21	GPIO	GPIO đa năng.

b) CPU Broadcom BCM2837

Đây là một bộ vi xử lý mạnh mẽ và hiệu quả, mang lại hiệu năng đáng kể cho các ứng dụng nhúng và máy tính mini. Bộ xử lý có thông số kỹ thuật như sau:

Bảng 2.2: Chi tiết kỹ thuật CPU Broadcom BCM2837 [13]

Kiến trúc	64-bit ARM Cortex-A53, quad core
Tần số xung nhịp	1.2 GHz, có thể ép xung
Bộ nhớ đệm	L1 Cache (16KB cho dữ liệu, 16KB cho lệnh trên mỗi lõi), L2 Cache (512KB, hỗ trợ giảm độ trễ truy cập từ RAM)
Đồ họa tích hợp	Broadcom VideoCore IV (cho phép phát video HD 1080p)

c) Broadcom BCM43438

Chip Broadcom BCM43438 là một giải pháp mạng không dây kết hợp WiFi và Bluetooth Low Energy (BLE) phổ biến trong các thiết bị nhúng, đặc biệt là trên Raspberry Pi 3. Dưới đây là chi tiết kỹ thuật của loại chip này:

Bảng 2.3: Chi tiết kỹ thuật chip Broadcom BCM43438 [13]

Chuẩn Wifi	IEEE 802.11 b/g/n
Chuẩn Bluetooth	4.1
Khoảng cách hoạt động	50m
Băng tần	2.4 GHz
Tốc độ truyền dữ liệu	Tối đa 72Mbps trên kênh đơn, có thể tới 150 Mbps với MCS7 (Modulation and Coding Scheme 7)
Phương thức bảo mật	WPA, WPA2 với mã hóa AES và TKIP
Công nghệ tiết kiệm năng lượng	Có hỗ trợ

2.1.2 ESP32 DevKitC v4

a) Tổng quan về ESP32

ESP32 là một hệ thống vi điều khiển trên chip (SoC) giá rẻ của Espressif Systems, nhà phát triển của ESP8266 SoC. Nó là sự kế thừa của SoC ESP8266 và có cả hai biến thể lõi đơn và lõi kép của bộ vi xử lý 32-bit Xtensa LX6 của Tensilica với Wi-Fi và Bluetooth tích hợp.

Điểm tốt về ESP32, giống như ESP8266 là các thành phần RF tích hợp của nó như bộ khuếch đại công suất, bộ khuếch đại nhận tiếng ồn thấp, công tắc ăng-ten, bộ lọc và Balun RF. Điều này làm cho việc thiết kế phần cứng xung quanh ESP32 rất dễ dàng vì bạn cần rất ít thành phần bên ngoài. Một điều quan trọng khác cần biết về ESP32 là nó được sản xuất bằng công nghệ 40 nm công suất cực thấp của TSMC. Vì vậy, việc thiết kế các ứng dụng hoạt động bằng pin như thiết bị đeo, thiết bị âm thanh, đồng hồ thông minh, ..., sử dụng ESP32 sẽ rất dễ dàng.

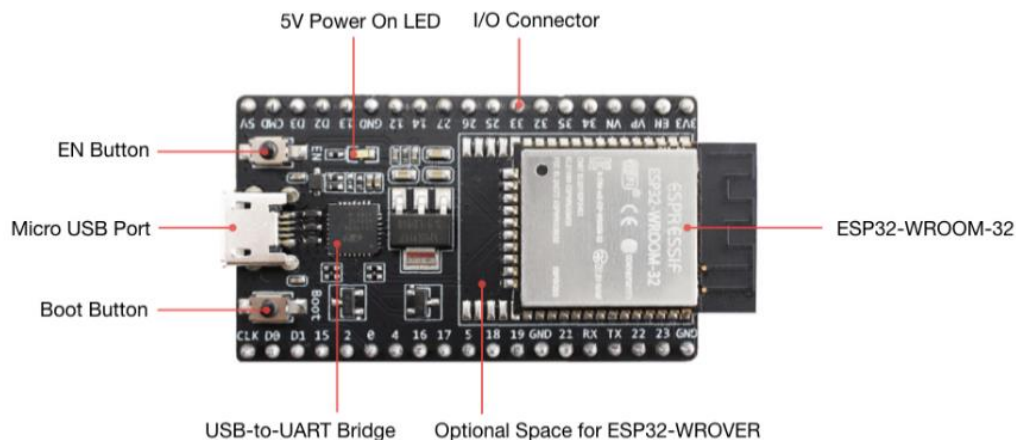


Hình 2.3: Hình ảnh thực tế của một ESP32 phát triển bởi Espressif Systems

b) Tổng quan về ESP32 DevKitC v4

ESP32-DevKitC V4 là một bo mạch phát triển dựa trên ESP32 cỡ nhỏ được sản xuất bởi Espressif. Hầu hết các chân I / O được chia ra thành các tiêu đề pin ở cả hai bên để dễ dàng giao tiếp. Các nhà phát triển có thể kết nối các thiết bị ngoại vi bằng dây nhảy hoặc gắn ESP32-DevKitC V4 trên breadboard [14].

Có sẵn với các mô-đun ESP32 khác nhau như ESP32-WROOM-32, ESP32-WROVER và ESP32-SOLO-1. Mỗi loại đều cung cấp các tính năng cụ thể như bộ nhớ flash bổ sung hoặc ăng-ten tích hợp.



Hình 2.4: ESP32 DevKitC v4 với ESP32-WROOM-32 module soldered

Các thành phần trên bo ESP32-DevKitC V4 tích hợp với module ESP32-WROOM-32 như sau:

Bảng 2.4: Bảng tổng hợp và mô tả các thành phần trên bo ESP32 DevKitC v4 [14]

ESP32-WROOM-32	Module ESP32 này đóng vai trò như lõi của bo mạch
EN	Nút khởi động lại
Boot	Nút giúp vào chế độ tải firmware khi kết hợp nhấn giữ nút này với nút reset.
USB – to – UART Bridge	Chip cầu nối USB-to-UART hỗ trợ tốc độ truyền tải cao lên tới 3Mbps
Micro-USB port	Tích hợp cổng micro-USB để cấp nguồn và giao tiếp dữ liệu giữa máy tính và ESP32

CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU PHẦN CỨNG VÀ CÁC GIAO THỨC SỬ DỤNG ĐỂ XÂY HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH ĐIỀU KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI

Đèn Led nguồn 5V	Bật khi USB hoặc nguồn điện 5V bên ngoài được kết nối với bo mạch
I / O	Hầu hết các chân trên mô-đun ESP được chia ra thành các tiêu đề chân trên bảng. Bạn có thể lập trình ESP32 để kích hoạt nhiều chức năng như PWM, ADC, DAC, I2C, I2S, SPI, v.v.

c) ESP32-WROOM-32

ESP32-WROOM-32 là một module MCU Wi-Fi + Bluetooth® + Bluetooth LE mạnh mẽ và đa năng, hướng đến nhiều ứng dụng, từ các mạng cảm biến tiết kiệm năng lượng đến những tác vụ đòi hỏi cao như mã hóa giọng nói, phát nhạc trực tuyến và giải mã MP3.

Module này sử dụng chip ESP32-D0WDQ6 với thiết kế linh hoạt và có khả năng mở rộng. Chip này có 2 lõi CPU có thể điều khiển riêng biệt, với tần số xung nhịp từ 80 MHz đến 240 MHz. Ngoài ra, nó tích hợp bộ xử lý phụ tiết kiệm năng lượng để thực hiện các tác vụ nhẹ như giám sát ngoại vi mà không cần sử dụng CPU chính.

ESP32 tích hợp nhiều ngoại vi phong phú như cảm biến cảm ứng điện dung, giao diện thẻ SD, Ethernet, SPI tốc độ cao, UART, I2S và I2C.

Việc tích hợp Wi-Fi, Bluetooth và Bluetooth LE giúp ESP32 phù hợp với nhiều ứng dụng:

- Wi-Fi cho phép kết nối trực tiếp với Internet qua bộ định tuyến.
- Bluetooth hỗ trợ kết nối với điện thoại hoặc phát tín hiệu năng lượng thấp (beacon).

Dòng điện tiêu thụ ở chế độ ngủ dưới 5 μ A, phù hợp với thiết bị chạy pin hoặc thiết bị đeo. Tốc độ truyền dữ liệu lên đến 150 Mbps, công suất phát 20 dBm đảm bảo phạm vi hoạt động rộng [15].

Bảng 2.5: Bảng thông số kỹ thuật của ESP32-WROOM-32 [15]

Danh mục	Mục	Đặc điểm kỹ thuật
Chứng nhận	Wi-Fi certification	Wi-Fi Alliance
	Bluetooth certification	BQB
	Green certification	RoHS/REACH
Thử nghiệm	Reliability	HTOL/HTSL/uHAST/TCT/ESD
Wi-Fi	Giao thức	802.11 b/g/n (802.11n up to 150 Mbps)
		Tổng hợp A-MPDU and A-MSDU và hỗ trợ khoảng bảo vệ 0.4 μ s
	Giải tần số trung tâm	2412 ~2484 MHz
Bluetooth	Giao thức	Bluetooth v4.2 BR/EDR và Bluetooth LE
	Radio	Bộ thu NZIF với -97 dBm độ nhạy
		Bộ phát class-1, class-2 and class-3
		AFH
Âm thanh	Audio	CVSD và SBC
Phần cứng	Giao diện module	SD card, UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, Motor PWM, I2S, IR, bộ đếm xung,

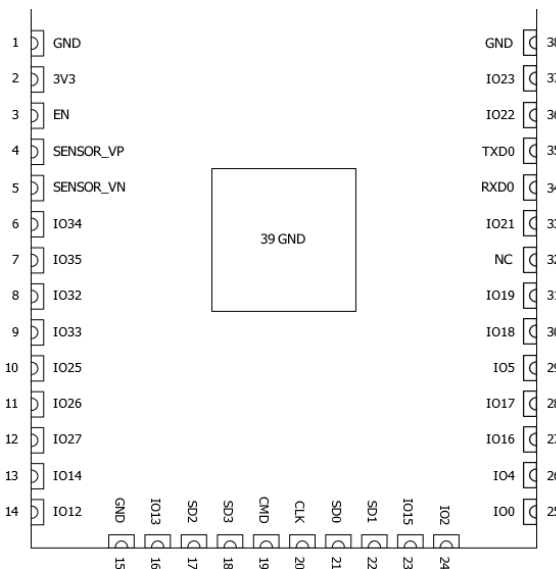
CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU PHẦN CỨNG VÀ CÁC GIAO THỨC SỬ DỤNG ĐỂ XÂY HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH ĐIỀU KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI

		GPIO, cảm biến điện dung, ADC, DAC, Two-Wire Automotive Interface (TWAI®), tương thích với ISO11898-1 (CAN Specification 2.0).
	Pha lê tích hợp	Pha lê 40 MHz
	Bộ nhớ SPI Flash tích hợp	4 MB
	Điện áp vận hành	3.0 V ~3.6 V
	Dòng điện vận thành	Dòng trung bình: 80 mA
	Dòng tối thiểu để vận thành	500 mA
	Nhiệt độ khuyến nghị	-40 °C ~+85 °C
	Kích thước chip	18 mm × 25.5 mm × 3.10 mm
	Mức độ nhạy cảm với độ ẩm (MSL)	Level 3

Hệ điều hành sử dụng cho ESP32 là freeRTOS với LwIP. Hỗ trợ TLS 1.2 với gia tốc phần cứng và khả năng cập nhật phần mềm qua mạng (OTA) an toàn. Điều này giúp nâng cấp sản phẩm dễ dàng sau khi phát hành với chi phí và nỗ lực tối thiểu. Sau đây là bảng thông số kỹ thuật của ESP32-WROOM-32 [15].

d) Chân Pin

ESP32-WROOM-32 có tổng cộng 38 Pin, được phân bố thông qua ảnh dưới đây:



Hình 2.5: Pin layout của ESP32-WROOM-32 [15]

Thông số kỹ thuật của các chân này sẽ được mô tả ở bảng dưới đây:

Bảng 2.6: Tên và chức năng của từng chân của ESP32-WROOM-32 [15]

Tên chân	Số	Loại	Chức năng
GND	1	P	Đất
3V3	2	P	Cấp nguồn

CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU PHẦN CỨNG VÀ CÁC GIAO THỨC SỬ DỤNG ĐỂ XÂY HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH ĐIỀU KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI

EN	3	I	Module tín hiệu, luôn ở mức cao
SENSOR_VP	4	I	GPIO36, ADC1_CH0, RTC_GPIO0
SENSOR_VN	5	I	GPIO39, ADC1_CH3, RTC_GPIO3
IO34	6	I	GPIO34, ADC1_CH6, RTC_GPIO4
IO35	7	I	GPIO35, ADC1_CH7, RTC_GPIO5
IO32	8	I/O	GPIO32, XTAL_32K_P (32.768 kHz đầu vào bộ dao động tinh thể), ADC1_CH4,
IO33	9	I/O	GPIO33, XTAL_32K_N (32.768 kHz đầu vào bộ dao động tinh thể), ADC1_CH5,
IO25	10	I/O	GPIO25, DAC_1, ADC2_CH8, RTC_GPIO6, EMAC_RXD0
IO26	11	I/O	GPIO26, DAC_2, ADC2_CH9, RTC_GPIO7, EMAC_RXD1
IO27	12	I/O	GPIO27, ADC2_CH7, TOUCH7, RTC_GPIO17, EMAC_RX_DV
IO14	13	I/O	GPIO14, ADC2_CH6, TOUCH6, RTC_GPIO16, MTMS, HSPICLK, HS2_CLK,
IO12	14	I/O	GPIO12, ADC2_CH5, TOUCH5, RTC_GPIO15, MTDI, HSPIQ, HS2_DATA2,
GND	15	P	Đất
IO13	16	I/O	GPIO13, ADC2_CH4, TOUCH4, RTC_GPIO14, MTCK, HSPID, HS2_DATA3,
SHD/SD2*	17	I/O	GPIO9, SD_DATA2, SPIHD, HS1_DATA2, U1RXD
SWP/SD3*	18	I/O	GPIO10, SD_DATA3, SPIWP, HS1_DATA3, U1TXD
SCS/CMD*	19	I/O	GPIO11, SD_CMD, SPICS0, HS1_CMD, U1RTS
SCK/CLK*	20	I/O	GPIO6, SD_CLK, SPICLK, HS1_CLK, U1CTS
SDO/SD0*	21	I/O	GPIO7, SD_DATA0, SPIQ, HS1_DATA0, U2RTS
SDI/SD1*	22	I/O	GPIO8, SD_DATA1, SPID, HS1_DATA1, U2CTS
IO15	23	I/O	GPIO15, ADC2_CH3, TOUCH3, MTDO, HSPICS0, RTC_GPIO13, HS2_CMD,
IO2	24	I/O	GPIO2, ADC2_CH2, TOUCH2, RTC_GPIO12, HSPIWP, HS2_DATA0,
IO0	25	I/O	GPIO0, ADC2_CH1, TOUCH1, RTC_GPIO11, CLK_OUT1, EMAC_TX_CLK
IO4	26	I/O	GPIO4, ADC2_CH0, TOUCH0, RTC_GPIO10, HSPICLK, HS2_DATA1,
IO16	27	I/O	GPIO16, HS1_DATA4, U2RXD, EMAC_CLK_OUT
IO17	28	I/O	GPIO17, HS1_DATA5, U2TXD, EMAC_CLK_OUT_180

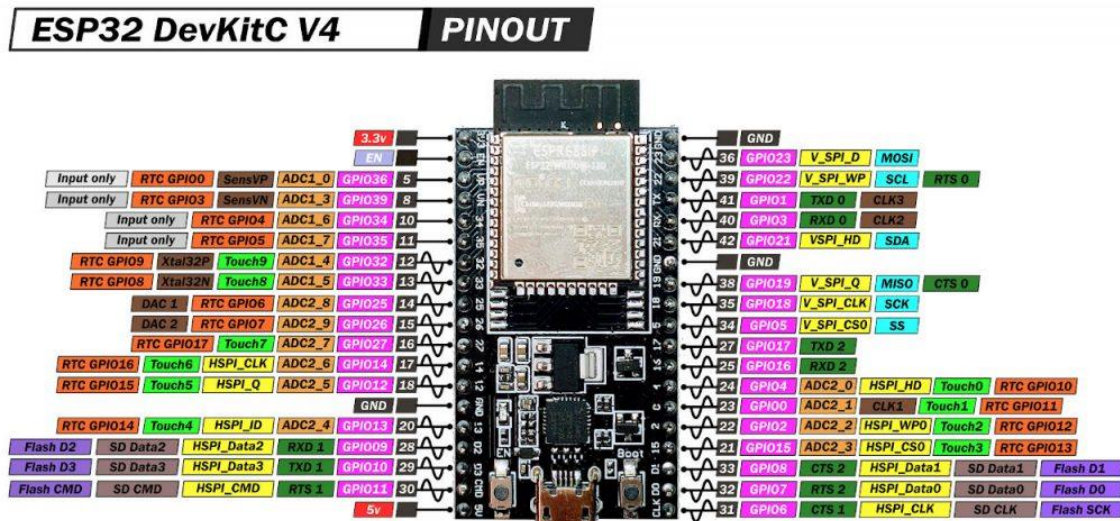
CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU PHẦN CỨNG VÀ CÁC GIAO THỨC SỬ DỤNG ĐỂ XÂY HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH ĐIỀU KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI

IO5	29	I/O	GPIO5, VSPICS0, HS1_DATA6, EMAC_RX_CLK
IO18	30	I/O	GPIO18, VSPICLK, HS1_DATA7
IO19	31	I/O	GPIO19, VSPIQ, U0CTS, EMAC_TXD0
NC	32	-	-
IO21	33	I/O	GPIO21, VSPIHD, EMAC_TX_EN
RXD0	34	I/O	GPIO3, U0RXD, CLK_OUT2
TXD0	35	I/O	GPIO1, U0TXD, CLK_OUT3, EMAC_RXD2
IO22	36	I/O	GPIO22, VSPIWP, U0RTS, EMAC_TXD1
IO23	37	I/O	GPIO23, VSPID, HS1_STROBE
GND	38	P	Đất

Trong đó:

- I/O: Chân đóng cả hai chức năng input và output.
- I: Chân chỉ đóng chức năng input, không có output.
- P: Các chân đóng chức năng cấp và thông nguồn điện.
- NC: Chân không kết nối (no connect), chân này được nhà sản xuất dùng để test trước khi phát hành sản phẩm hoặc dùng để nối đất nhằm cải thiện hiệu suất tản nhiệt.

Với những thông số kỹ thuật của các chân trên ESP32 – WROOM – 32. Khi thực hiện tích hợp vào thành bo ESP32 DevKitC v4, ta sẽ được ảnh như sau:



Hình 2.6: Chi tiết các chân pin trên Board ESP32 DevKitC v4 [16]

Các chân D0, D1, D2, D3, CMD và CLK được sử dụng nội bộ để giao tiếp giữa bộ nhớ flash ESP32 và SPI. Chúng được nhóm lại ở cả hai bên gần đầu nối USB. Tránh sử dụng các chân này, vì nó có thể làm gián đoạn quyền truy cập vào bộ nhớ flash SPI/RAM SPI.

Các chân GPIO16 và GPIO17 chỉ có sẵn để sử dụng trên các bo mạch có các mô-đun ESP32-WROOM và ESP32-SOLO-1. Các bo mạch có mô-đun ESP32-WROVER có các chân dành riêng để sử dụng nội bộ.

2.1.3 Mini Microphone USB MI-305

Mini microphone USB MI-305 là một thiết bị thu âm nhỏ gọn, sử dụng cổng USB, thường được sử dụng để ghi âm hoặc cải thiện chất lượng âm thanh trong các ứng dụng hội nghị trực tuyến, gọi điện, ghi âm giọng nói,... Đặc biệt, loại microphone này rất phù hợp cho máy tính nhúng như Raspberry Pi [17].



Hình 2.7: Mini Microphone USB MI-305 [17]

Chỉ cần cắm và chạy, không cần cài thêm bất cứ trình điều khiển nào. Thiết bị tương thích tất cả các dòng máy tính nhúng. Chỉ cần cắm nó ngay và ta đã sẵn sàng bắt đầu ghi podcast, bài hát, đàm thoại... Chi tiết kỹ thuật của thiết bị sẽ được mô tả dưới bảng sau:

Bảng 2.7: Bảng thông số kỹ thuật của Mini Microphone USB MI-305 [17]

Điện áp hoạt động	4,5 – 5,2V DC
Độ nhạy	-67 dBV / pBar, -47 dBV / Pascal +/- 4dB
Đáp ứng tần số	100-16kHz
Giao thức kết nối	USB
Kích thước	22,2 (L) x 18,0 (W) x 7,0 (H)

Microphone hoạt động dựa trên nguyên tắc chuyển đổi âm thanh thành tín hiệu điện. Khi một âm thanh được phát ra, như giọng nói hoặc âm nhạc, các sóng âm sẽ lan truyền thông qua không gian và đến microphone.

Microphone sử dụng các thành phần như màng nhỏ nhạy với sóng âm để biến đổi áp suất âm thành biến thiên trong dòng điện. Khi biến đổi này xảy ra, nó tạo ra một tín hiệu điện tương ứng với âm thanh ban đầu. Tín hiệu này sau đó có thể được cung cấp vào một bộ khuếch đại để tăng cường độ và sau đó sẽ sử dụng trong các ứng dụng như thu âm, phát sóng, hoặc lưu trữ [18].

2.1.4 Raspberry pi fan

Quạt làm mát (fan) cho Raspberry Pi là một thành phần phổ biến được sử dụng để giúp làm mát và cải thiện hiệu suất của bo mạch, đặc biệt là khi Raspberry Pi hoạt động ở nhiệt độ cao trong thời gian dài hoặc khi chạy các tác vụ nặng.

Có hai loại tản nhiệt chính cho Raspberry pi, loại thứ nhất chỉ có hai chân nguồn và đất, loại thứ hai ngoài hai chân cơ bản thì có thêm chân GPIO để kết nối đến các chân GPIO có hỗ trợ PWM (điều chỉnh điện tải) của Raspberry Pi để điều khiển tốc độ quạt. Trong đồ án này, loại quạt mà em sẽ sử dụng là loại hai chân.



Hình 2.8: Raspberry pi fan 2 chân

Thông số của Raspberry pi fan sẽ được thể hiện ở dưới bảng sau:

Bảng 2.8: Bảng thông số kỹ thuật của Raspberry pi fan

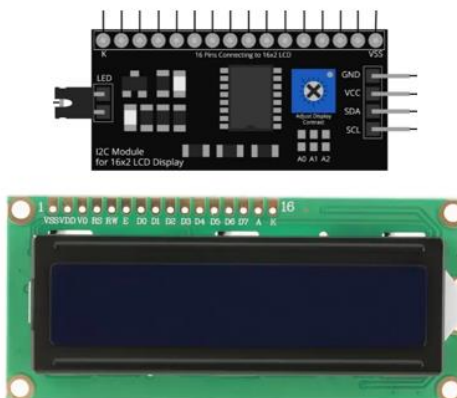
Điện áp hoạt động	5V; 3,3V 0.2A
Tốc độ quay tối đa	8000 vòng/ phút
Kích thước	30mm x 30mm

2.1.5 LCD 16x2 và Module I2C

Màn hình tinh thể lỏng LCD 1602 kèm module I2C sử dụng driver HD44780, có khả năng hiển thị 2 dòng với mỗi dòng 16 ký tự, độ bền cao, rất phổ biến, nhiều code mẫu và dễ sử dụng thích hợp cho nhiều dự án.

Module LCD I2C hỗ trợ chuẩn giao tiếp I2C, tiết kiệm dây kết nối với LCD 16x2, bên cạnh đó module LCD I2C giúp chống nhiễu cho LCD 16x2. Với Module LCD I2C, chúng ta chỉ cần 2 chân (Serial Data và Serial Clock) (SDA và SCL) của MCU kết nối với 2 chân (Serial Data và Serial Clock) (SDA và SCL) của module là đã có thể hiển thị thông tin lên LCD thay vì cần ít nhất 6 chân của MCU để có thể giao tiếp với LCD. Ngoài ra có thể điều chỉnh được độ tương phản bởi biến trở gắn trên module, mà không cần thiết kế thêm phần cứng.

Màn hình LCD được hàn sẵn module giao tiếp I2C giúp việc giao tiếp được dễ dàng và nhanh chóng hơn rất nhiều và tiết kiệm vị trí kết nối, người dùng không phải tốn công hàn I2C [19].



CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU PHẦN CỨNG VÀ CÁC GIAO THỨC SỬ DỤNG ĐỂ XÂY HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH ĐIỀU KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI

Hình 2.9: Màn hình tinh thể lỏng LCD 1602 (dưới) và module I2C (trên)

Thông số kỹ thuật của màn hình tinh thể lỏng LCD 1602 được thể hiện ở bản sau:

Bảng 2.9: Bảng kỹ thuật LCD 1602 [19]

Điện áp hoạt động	5V
Địa chỉ	0x27 (có thể là 0X3F thay đổi theo đơn hàng của nhà sản xuất)
Màu	Xanh lá hoặc Xanh dương (tùy chọn)
Kích thước mạch	80mm (L) x 36mm (W) x 19mm (H)
Tuổi thọ	30000 – 50000 giờ, tùy vào độ sáng sử dụng cho LCD

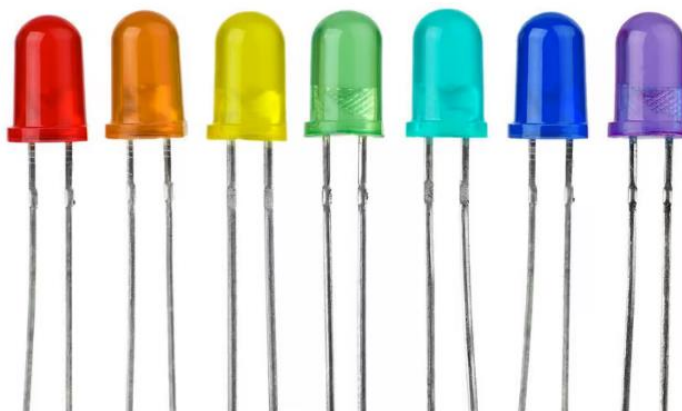
Thông số kỹ thuật của module I2C được thể hiện bảng sau:

Bảng 2.10: Bảng kỹ thuật module I2C [19]

Điện áp hoạt động	2.5 – 6V DC
Hỗ trợ màn hình	LCD1602,1604,2004 (driver HD44780)
Giao tiếp	I2C
Kích thước	41.5mm(L)x19mm(W)x15.3mm(H)
Tích hợp	• Tích hợp Jump chốt để cấp đèn cho LCD hoặc ngắt • Tích hợp biến trở xoay điều chỉnh độ tương phản cho LCD

2.1.6 Đèn LED

LED là một trong những thiết bị phát sáng được sử dụng nhiều nhất trong các dự án liên quan đến thiết kế phần cứng. LED có rất nhiều màu sắc khác nhau, với các màu thường thấy nhất bao gồm: Đỏ, xanh dương, xanh lá, canh aqua, hồng, vàng, cam. Vì thế, linh kiện này thường được sử dụng để là các dự án về chiếu sáng, dùng để đánh dấu hoặc biểu trưng cho các thiết bị khác với các dự án nhỏ.



Hình 2.10: Các màu đèn LED thường thấy trong thực tế

Các màu đèn được sử dụng cho đồ án bao gồm:

- Đỏ: Màu đèn tổng, dùng báo hiệu các đèn trong nhà còn bật hay đã tắt.
- Xanh lá: Màu đèn tổng và tượng trưng cho các thiết bị đèn trong nhà.

CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU PHẦN CỨNG VÀ CÁC GIAO THỨC SỬ DỤNG ĐỂ XÂY HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH ĐIỀU KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI

- Xanh dương: Màu đèn tượng trưng cho các thiết bị quạt trong nhà.
- Cam: Màu đèn tổng, dùng báo hiệu các thiết bị quạt trong nhà còn bật hay đã tắt.
- Hồng: Màu đèn tượng trưng cho các thiết bị cửa trong nhà.
- Đỏ: Màu đèn tổng, dùng báo hiệu các thiết bị cửa trong nhà còn mở hay đã đóng.

Thông số kỹ thuật của từng đèn được thể hiện bằng ảnh sau, với điện trở hạn dòng được tính thông qua thông số kỹ thuật của ESP32 DevKitC v4:

Color of LED	Voltage Drop (Volt)	Ballast resistor (Ohm) at 40mA, 3.3V	
 Red	1.63 ~ 2.03	RED	30 ~ 40
 Yellow	2.10 ~ 2.18	YELLOW	28 ~ 30
 Orange	2.03 ~ 2.10	ORANGE	30 ~ 32
 Blue	2.48 ~ 3.7	BLUE	<= 200
 Green	1.9 ~ 4.0	GREEN	<= 35
 Violet	2.76 ~ 4.0	VIOLET	<= 13.5
 UV	3.1 ~ 4.4	UV	<= 5
 White	3.2 to 3.6	WHITE	<= 2.5

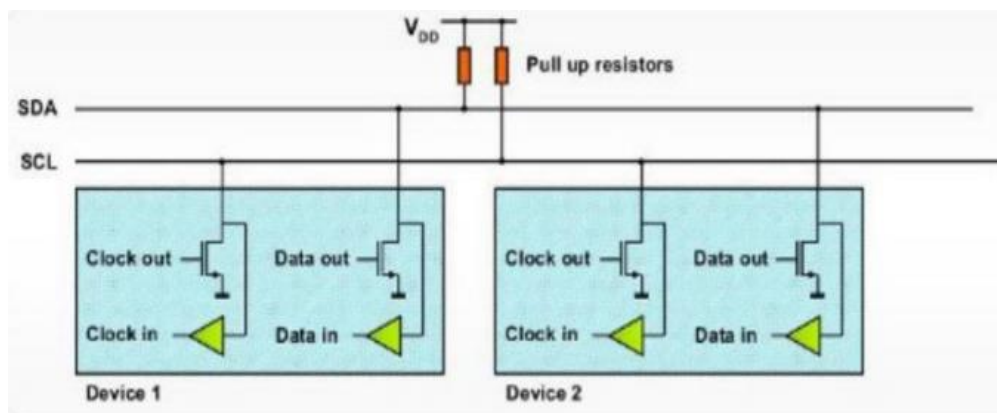
Hình 2.11: Dải điện áp hoạt động [20] và điện trở hạn dòng của từng loại đèn

2.2. Các chuẩn truyền dữ liệu, chuẩn kết nối

2.2.1 Chuẩn giao tiếp I2C

a) Tổng quan

I2C là tên viết tắt của cụm từ Inter-Integrated Circuit. Đây là đường Bus giao tiếp giữa các IC với nhau. I2C mặc dù được phát triển bởi Philips. Nhưng nó đã được rất nhiều nhà sản xuất IC trên thế giới sử dụng. I2C trở thành một chuẩn công nghiệp cho các giao tiếp điều khiển, có thể kể ra đây một vài tên tuổi ngoài Philips như: Texas Instrument (TI), MaximDallas, analog Device, National Semiconductor... Bus I2C được sử dụng làm bus giao tiếp ngoại vi cho rất nhiều loại IC khác nhau như các loại Vi điều khiển 8051, PIC, AVR, ARM... chip nhớ như: RAM tĩnh (Static Ram), EEPROM, bộ chuyển đổi tương tự số (ADC), số tương tự (DAC), IC điều khiển LCD, LED...



Hình 2.12: Sơ đồ giao tiếp theo chuẩn I2C [21]

b) Đặc điểm và nguyên lý hoạt động

I2C sử dụng hai đường truyền tín hiệu:

- Một đường xung nhịp đồng hồ (SCL) chỉ do Master phát đi (thông thường ở 100kHz và 400kHz. Mức cao nhất là 1Mhz và 3.4MHz).
- Một đường dữ liệu (SDA) theo 2 hướng.

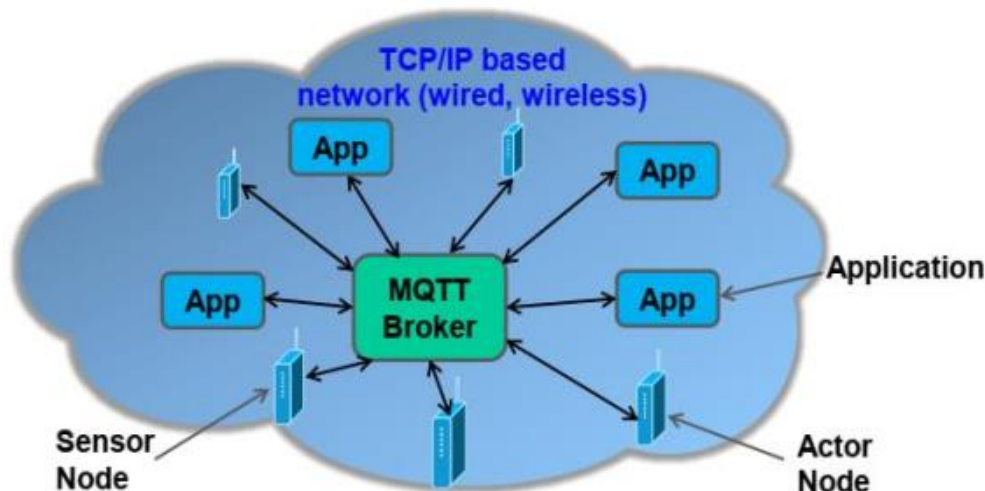
Có rất nhiều thiết bị có thể cùng được kết nối vào một bus I2C (Inter-Integrated Circuit), tuy nhiên sẽ không xảy ra chuyện nhầm lẫn giữa các thiết bị, bởi mỗi thiết bị sẽ được nhận ra bởi một địa chỉ duy nhất với một quan hệ chủ - tớ tồn tại trong suốt thời gian kết nối. Mỗi thiết bị có thể hoạt động như là thiết bị nhận hoặc truyền dữ liệu hay có thể vừa truyền vừa nhận. Hoạt động truyền hay nhận còn tùy thuộc vào việc thiết bị đó là chủ (master) hay tớ (slave).

Một thiết bị hay một IC khi kết nối với bus I2C (Inter-Integrated Circuit), ngoài một địa chỉ (duy nhất) để phân biệt, nó còn được cấu hình là thiết bị chủ hay tớ. Đó là vì trên một bus I2C thì quyền điều khiển thuộc về thiết bị chủ. Thiết bị chủ đóng vai trò tạo xung đồng hồ cho toàn hệ thống, khi giữa hai thiết bị chủ - tớ giao tiếp thì thiết bị chủ có nhiệm vụ tạo xung đồng hồ và quản lý địa chỉ của thiết bị tớ trong suốt quá trình giao tiếp. Thiết bị chủ giữ vai trò chủ động, còn thiết bị tớ giữ vai trò bị động trong việc giao tiếp.

2.2.2 Giao thức MQTT

a) Tổng quan

Giao thức MQTT là một giao thức truyền thông điệp mở, và nhỏ gọn. Nó hoạt động theo mô hình Xuất bản/Theo dõi (Publish/Subscribe) sử dụng băng thông thấp, độ tin cậy cao, có khả năng hoạt động trong điều kiện đường truyền không ổn định phù hợp với các thiết bị có tài nguyên giới hạn, (ví dụ: mạng cảm biến không dây) [22].



Hình 2.13: Giao thức MQTT [22]

Giao thức MQTT được sử dụng để kết nối các thiết bị nhúng, các mạng truyền thông với các ứng dụng hoặc phần mềm trung gian. Quá trình kết nối sử dụng cơ chế định tuyến (một-một, một-nhiều, nhiều-nhiều), làm cho MQTT trở thành giao thức kết nối tối ưu cho các hệ thống IoT và

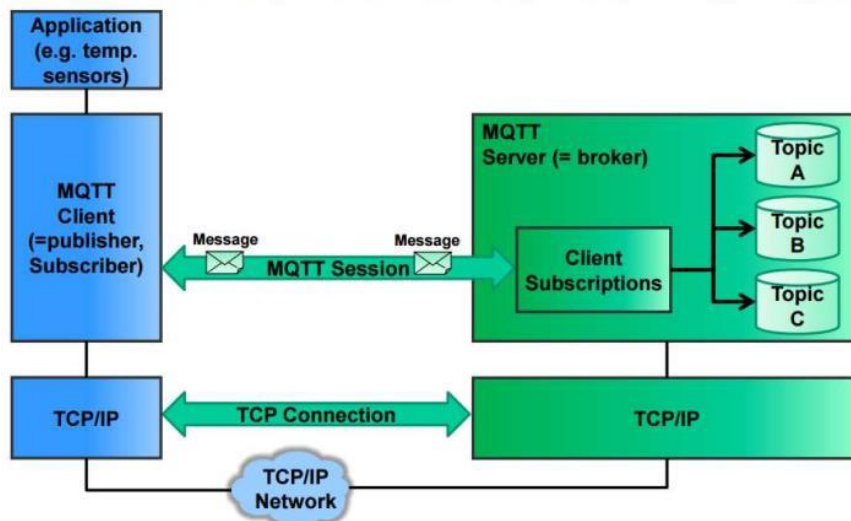
CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU PHẦN CỨNG VÀ CÁC GIAO THỨC SỬ DỤNG ĐỂ XÂY HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH ĐIỀU KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI

M2M. Giao thức MQTT hoạt động trên nền giao thức TCP, nó vận chuyển các bản tin theo ba mức chất lượng dịch vụ (QoS) khác nhau.

Giao thức MQTT có một biến thể là giao thức MQTT-SN (hay còn gọi là MQTT-S) dành cho các mạng cảm biến không dây. Khác với giao thức MQTT, giao thức MQTT-SN hoạt động trên nền giao thức UDP và sử dụng cờ định danh (ID) thay cho tên của các chủ đề. Các phiên bản hiện tại của giao thức MQTT và MQTT-SN tương ứng là v5.0 và v1.2. Tuy nhiên, đối với giao thức MQTT, phiên bản v3.1.1 vẫn đang được sử dụng rộng rãi nhất [22].

b) Kiến trúc và nguyên lý hoạt động

MQTT sử dụng mô hình Client-Server, trong đó, các Clients (ví dụ các thiết bị IoT như cảm biến, cơ cấu chấp hành, v.v.) kết nối tới một server (được gọi là Broker) trên nền giao thức TCP. MQTT được coi là giao thức định hướng bản tin, và nó sử dụng các “chủ đề” thay thế cho địa chỉ (ví dụ địa chỉ IP, cổng) mà bản tin được gửi đến. Giao thức MQTT bao gồm 2 thành phần chính: MQTT Client, MQTT Broker, phiên MQTT, khối đăng kí, và các chủ đề. Một thiết bị có thể theo dõi nhiều chủ đề khác nhau, và nó sẽ nhận được tất cả các bản tin được xuất bản tới các chủ đề đó.



Hình 2.14: Kiến trúc của giao thức MQTT [22]

Mô hình Publisher/Subscriber:

- Broker (máy chủ trung tâm): Thành phần trung gian quản lý việc truyền tin giữa các thiết bị.
- Publisher (nhà xuất bản): Là thiết bị hoặc ứng dụng gửi dữ liệu đến một chủ đề (topic).
- Subscriber (người đăng ký): Thiết bị hoặc ứng dụng muốn nhận dữ liệu từ một chủ đề cụ thể.
- Topic (chủ đề): Là kênh để truyền tin, tổ chức theo cấu trúc cây (ví dụ: home/ livingroom/ temperature).

Giao tiếp qua Broker (Mô hình xuất bản/ Theo dõi). MQTT Broker là một thiết bị trung tâm chịu trách nhiệm xử lý truyền thông giữa các MQTT Client và phân phát các bản tin giữa chúng dựa vào các chủ đề mà chúng theo dõi. Một Broker có khả năng xử lý hàng ngàn thiết bị kết nối tới nó tại cùng một thời điểm. Dựa trên bản tin nhận được, Broker sẽ xác định và tìm kiếm tất cả các thiết bị đã theo dõi tới chủ đề của bản tin đó và sẽ chuyển các bản tin tới các thiết bị đó. Một nhiệm vụ khác của Broker là xác thực và ủy quyền cho các Client. Vì mọi tin nhắn đều đi qua

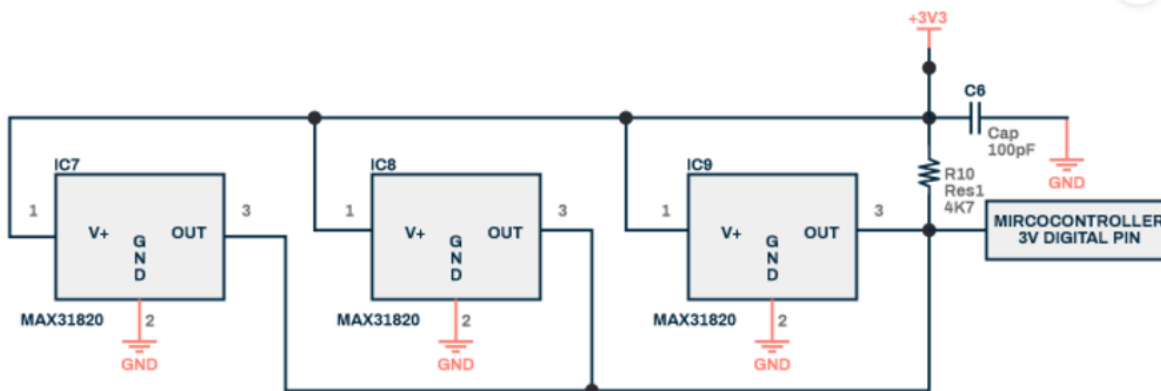
CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU PHẦN CỨNG VÀ CÁC GIAO THỨC SỬ DỤNG ĐỂ XÂY HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH ĐIỀU KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI

Broker nên nó phải có khả năng mở rộng cao, có thể tích hợp vào các hệ thống Backend, dễ dàng giám sát và có khả năng chống lỗi. Cơ chế làm việc của MQTT Broker có thể được thể hiện trực quan như sau [22]:

- Kết nối: Thiết bị (client) kết nối đến broker thông qua TCP/IP (thường qua cổng 1883 hoặc 8883 nếu dùng TLS/SSL).
- Đăng ký (Subscribe): Thiết bị đăng ký một hoặc nhiều chủ đề để nhận dữ liệu từ các publisher khác.
- Xuất bản (Publish): Publisher gửi dữ liệu đến một chủ đề cụ thể. Broker sau đó chuyển tiếp dữ liệu này đến tất cả các subscriber đã đăng ký chủ đề.
- Giữ kết nối: MQTT sử dụng tín hiệu Keep Alive để đảm bảo kết nối luôn mở giữa client và broker.

2.2.3 Chuẩn giao tiếp ONE – WIRE

Chuẩn giao tiếp 1 dây (1 wire) do hãng Dallas giới thiệu. Trong chuẩn giao tiếp này chỉ cần 1 dây để truyền tín hiệu và làm nguồn nuôi (nếu không tín dây mass). Là chuẩn giao tiếp không đồng bộ và bán song công (half-duplex). Trong giao tiếp này tuân theo mỗi liên hệ chủ tớ một cách chặt chẽ. Trên một bus có thể gắn 1 hoặc nhiều thiết bị Slave nhưng chỉ có một Master có thể kết nối đến bus này. Bus dữ liệu khi ở trạng thái rảnh (khi không có dữ liệu trên đường truyền) phải ở mức cao do vậy bus dữ liệu phải được kéo lên nguồn thông qua một điện trở. Giá trị điện trở này có thể tham khảo trong datasheet của thiết bị/các thiết bị Slave.



Hình 2.15: Chuẩn giao tiếp ONE – WIRE

Để giao tiếp được với VDK, tín hiệu trên bus 1 wire chia thành các khe thời gian 60 μ s. Một bit dữ liệu được truyền trên bus dựa trên khe thời gian (time slots). Các thiết bị Slave khác nhau cho phép có thời gian quy định khác nhau. Nhưng quan trọng nhất trong chuẩn giao tiếp này là cần chính xác về thời gian. Vì vậy để tối ưu đường truyền thì cần một bộ định thời để việc trì hoãn chính xác nhất.

2.2.4 Giao thức TCP/IP

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) là một bộ giao thức chuẩn được sử dụng phổ biến để truyền thông tin qua internet cũng như trong các mạng nội bộ như LAN (Local Area Network). TCP/IP được coi là tiêu chuẩn de facto cho mạng LAN nhờ khả năng hoạt động

CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU PHẦN CỨNG VÀ CÁC GIAO THỨC SỬ DỤNG ĐỂ XÂY HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH ĐIỀU KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI

ổn định, linh hoạt và dễ tích hợp. Cấu trúc của TCP/IP: TCP/IP gồm nhiều lớp giao thức, thường được mô hình hóa theo 4 lớp chính [22]:

- Lớp ứng dụng (Application Layer): Bao gồm các giao thức như HTTP, FTP, SMTP, DNS, giúp các ứng dụng giao tiếp với nhau.
- Lớp giao vận (Transport Layer): Có hai giao thức chính là:
 - TCP (Transmission Control Protocol): Đảm bảo truyền dữ liệu một cách tin cậy, thứ tự và không bị mất.
 - UDP (User Datagram Protocol): Nhanh hơn TCP nhưng không đảm bảo độ tin cậy, thường dùng cho ứng dụng yêu cầu tốc độ cao như streaming.
- Lớp Internet (Internet Layer): Sử dụng giao thức IP (Internet Protocol) để định tuyến dữ liệu giữa các thiết bị.
- Lớp liên kết (Link Layer): Quản lý giao tiếp vật lý giữa các thiết bị qua mạng cục bộ.

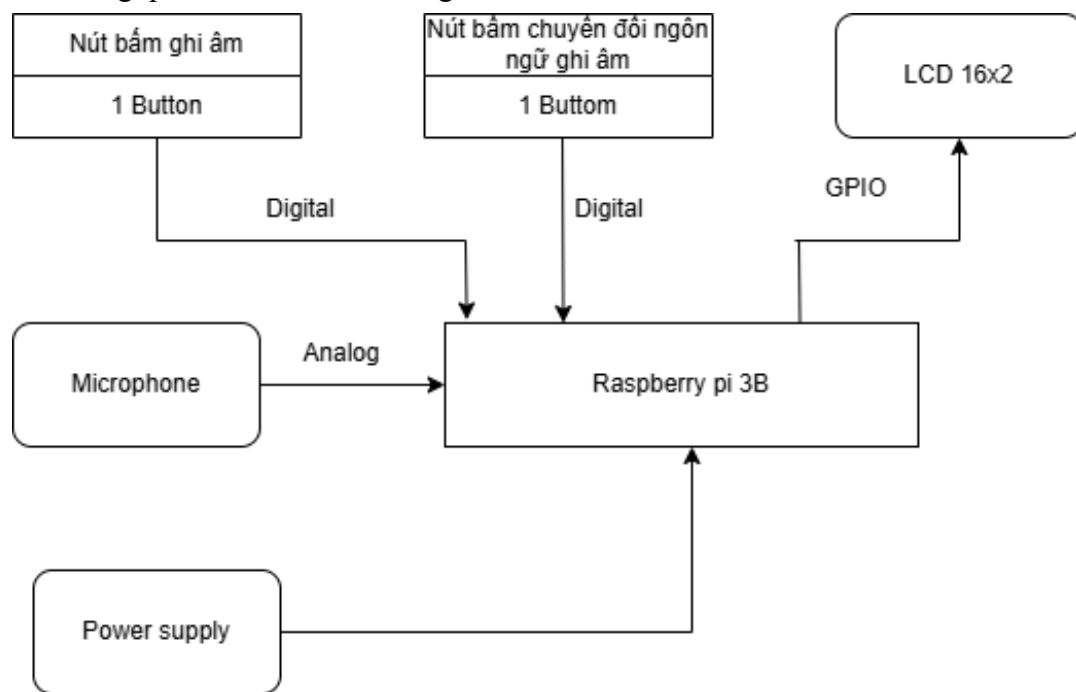
CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ, MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ TRONG NHÀ BẰNG GIỌNG NÓI

Chương này tập trung vào việc mô phỏng chi tiết quá trình kết nối giữa các thiết bị phần cứng đã được trình bày trong chương trước, nhằm minh họa rõ ràng cách các thành phần phối hợp để hình thành hệ thống. Nội dung chương sẽ bắt đầu bằng việc giới thiệu môi trường làm việc, sơ đồ khối, mô hình mô phỏng và cách thiết lập giao tiếp với các thiết bị phần cứng, đảm bảo sự tương thích và tối ưu hóa hiệu suất. Tiếp theo, chương sẽ đi sâu vào giải thuật vận hành, giúp các thiết bị có thể hoạt động đồng bộ và tương tác hiệu quả với nhau.

3.1 Sơ đồ khối, nhiệm vụ và chức năng của từng khối

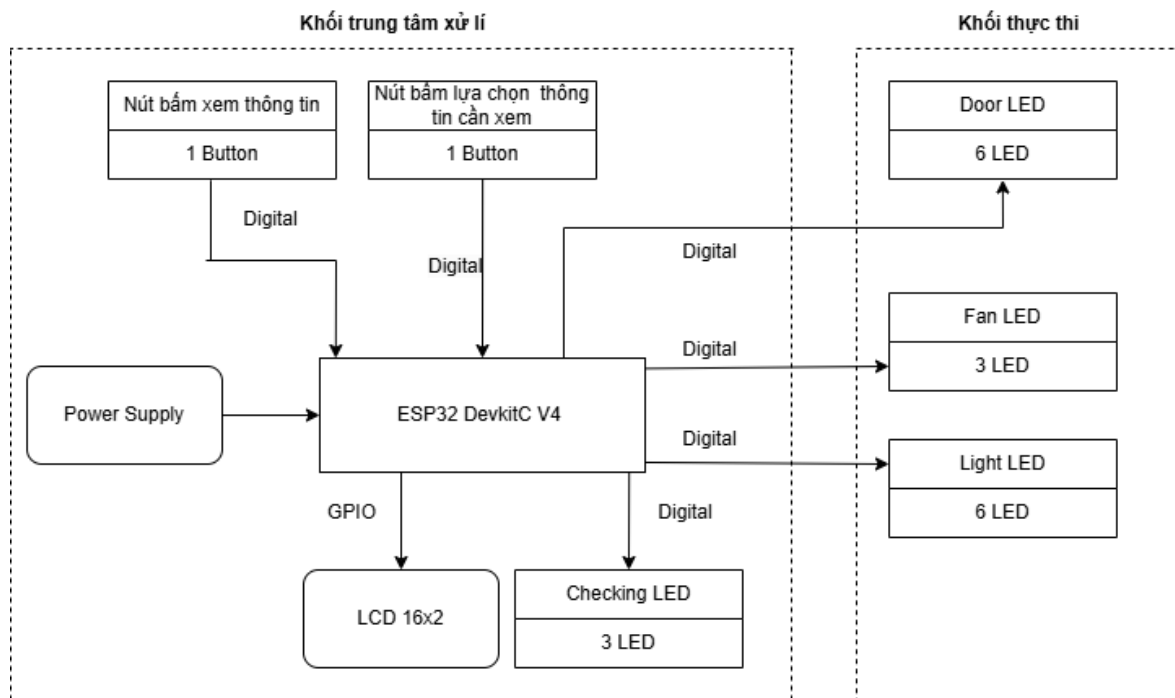
3.1.1 Sơ đồ khối

Như đã đề cập trước đó, hệ thống gồm có khối chính bao gồm: Khối người dùng, khối xử lý trung tâm và khối thực thi. Trong đó khối trung tâm xử lý và khối thực thi liên kết với nhau chặt chẽ nên có thể gộp lại thành 1 khối thống nhất.



Hình 3.1: Sơ đồ khối người dùng

Sơ đồ khối người dùng bao gồm hai nút bấm: một nút để kích hoạt quá trình ghi âm và một nút để chuyển đổi ngôn ngữ giữa tiếng Việt và tiếng Anh, cả hai đều gửi tín hiệu số đến Raspberry Pi. Microphone nhận tín hiệu âm thanh (analog) và truyền đến Raspberry Pi để xử lý. Kết quả hoặc trạng thái hệ thống, như ngôn ngữ hiện tại hoặc kết quả lệnh, được hiển thị trên màn hình LCD 16x2 thông qua giao tiếp GPIO. Raspberry Pi đồng thời đảm nhiệm việc cung cấp nguồn điện cho các thành phần thông qua nguồn cấp bên ngoài



Hình 3.2: Sơ đồ khối trung tâm xử lý và khối thực thi

Sơ đồ khối trên chia thành hai khối chính: khối trung tâm xử lý và khối thực thi. Trong khối xử lý, hệ thống có hai nút bấm: một nút để xem thông tin và một nút để lựa chọn thông tin cần xem, cả hai đều gửi tín hiệu số đến ESP32. Bộ nguồn cung cấp điện cho toàn hệ thống. ESP32 kết nối với màn hình LCD 16x2 qua giao tiếp GPIO để hiển thị thông tin trạng thái và với 3 đèn LED kiểm tra (Checking LED).

Khối thực thi bao gồm các nhóm LED hiển thị trạng thái, gồm 6 LED dành cho cửa (Door LED), 3 LED dành cho quạt (Fan LED), và 6 LED dành cho đèn (Light LED). Các LED này nhận tín hiệu điều khiển số từ ESP32, hoạt động tương ứng với lệnh từ khối xử lý.

3.1.2 Mô hình nhà thông minh điều khiển thiết bị bằng âm thanh, nhiệm vụ và chức năng của từng khối

Khối người dùng: Khối người dùng là khối thực hiện các tác vụ xử lý âm thanh, chuyển đổi âm thanh thành các mã lệnh và gửi đến trung tâm xử lý. Vì thế, số lượng công việc mà khối này thực hiện sẽ phức tạp, nhất là quá trình thiết lập MQTT Broker và chuyển đổi âm thanh.

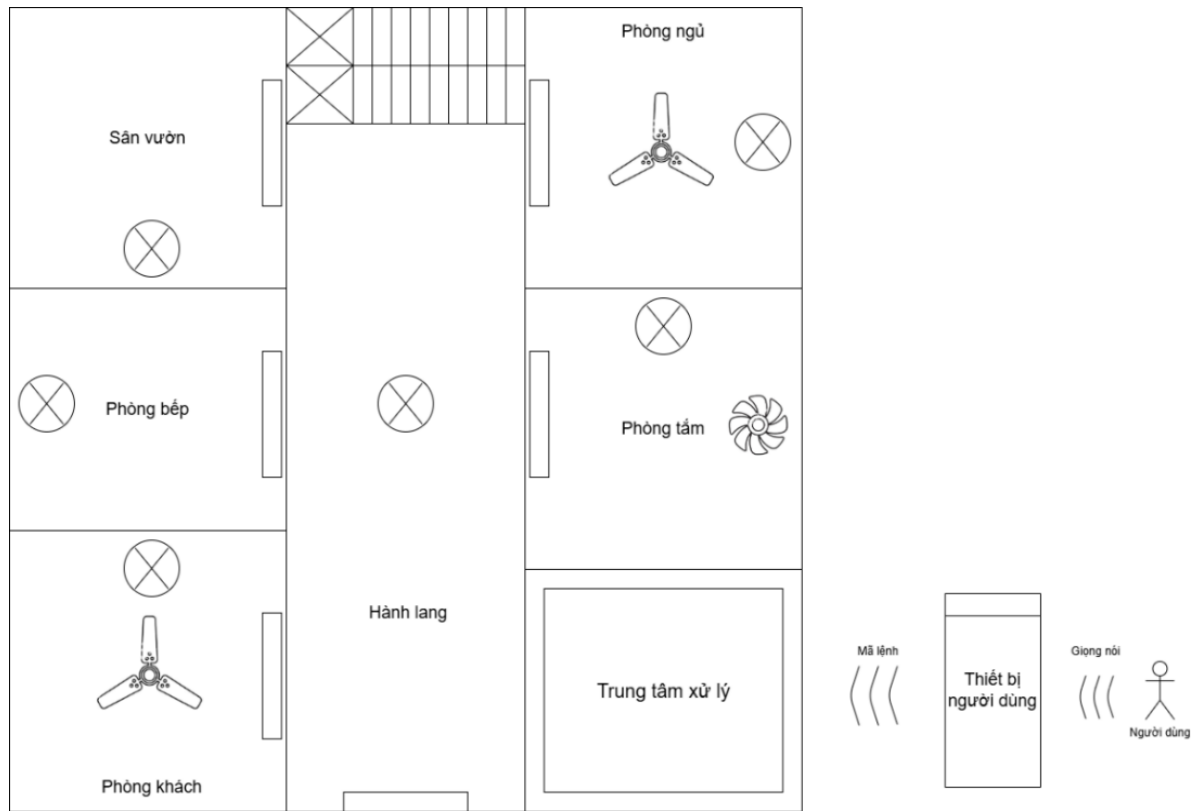
Khối xử lý trung tâm: Có chức năng tiếp nhận các mã lệnh từ khối người dùng, từ đó thực hiện giải mã và xử lý các tác vụ ở khối thực thi. Chi tiết về nhiệm vụ của khối này có thể mô tả trực quan như sau:

- Kiểm tra và kết nối tới khối người dùng thông qua Local IP.
- Giao tiếp với màn hình hiển thị LCD để hiện các thông tin cần thiết.
- Nhận mã lệnh từ khối người dùng, xử lý chúng và truyền tới khối thực thi.

Khối thực thi: Có chức năng tiếp nhận các tín hiệu mã lệnh được truyền đến từ khối xử lý trung tâm và thực thi hành động, các hành động này bao gồm, đóng/ mở cửa, bật/ tắt quạt, bật/ tắt đèn ở các khu vực sau: Sân vườn, phòng bếp, phòng khách, hành lang, phòng ngủ, phòng tắm.

CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ, MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ TRONG NHÀ BẰNG GIỌNG NÓI

Tất cả các khối trên cấu lên thành một mô hình nhà thông minh điều khiển thiết bị bằng giọng nói hoàn chỉnh. Mô hình sau có thể được thể hiện trực quan bằng ảnh sau:



Hình 3.3: Mô hình nhà thông minh điều khiển bằng giọng nói

Mô hình trong hình minh họa trên mô phỏng hệ thống nhà thông minh, nơi các khu vực cơ bản như phòng ngủ, phòng tắm, phòng khách, phòng bếp, sân vườn, và hành lang được trang bị các thiết bị IoT.

Trong hệ thống này, thiết bị người dùng (như điện thoại thông minh hoặc thiết bị trợ lý giọng nói), trong đó là thiết bị trợ lý giọng nói, đóng vai trò như một khối người dùng, cho phép người dùng ra lệnh điều khiển từ xa bằng giọng nói hoặc ứng dụng. Khối trung tâm xử lý (ví dụ: một bộ điều khiển trung tâm hoặc máy chủ IoT) chịu trách nhiệm nhận lệnh từ người dùng, phân tích, xử lý dữ liệu và gửi tín hiệu điều khiển đến các khối thực thi, là các thiết bị trong nhà.

Các khối thực thi bao gồm các cảm biến, công tắc thông minh, và thiết bị điện tử, đảm nhiệm việc thực hiện các tác vụ như bật/tắt đèn, điều chỉnh nhiệt độ, mở cửa, hoặc kích hoạt quạt. Tất cả các khối này được kết nối với nhau thông qua mạng không dây WiFi, tạo nên một hệ thống đồng bộ và dễ dàng quản lý.

Người dùng chỉ cần sử dụng giọng nói hoặc một thiết bị điều khiển duy nhất để thực hiện các lệnh phức tạp, chẳng hạn như bật đèn trong phòng khách, mở rèm cửa trong phòng ngủ, hay bật quạt trong phòng bếp.

3.2 Tính toán, lập trình và thiết kế

3.2.1 Khối người dùng

a) Lý do lựa chọn Raspberry Pi 3 Model B

CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ, MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ TRONG NHÀ BẰNG GIỌNG NÓI

Raspberry pi là một trong những dòng máy tính nhúng được biết tới rộng rãi và phổ biến nhất với độ tin cậy và hiệu suất làm việc cao, cùng với đó là sự đa dạng về phiên bản như: Raspberry Pi Model B, Raspberry Pi Model B+, Raspberry Pi 2 B,... Raspberry Pi 3 Model B là máy tính nhúng có bộ xử lý lõi tứ 64-bit với tốc độ xử lý là 1.2 GHz. Raspberry Pi 3 Model B có hiệu năng hơn Raspberry Pi 2 lên tới 50%, đồng thời, nếu so sánh với các dòng sau này thì Raspberry Pi 3 model B sở hữu cho mình một giá cả khiêm tốn.

Tuy nhiên, để sát thực tế hơn, trong trường hợp này là thiết kế một thiết bị đeo tay, ta nên sử dụng các loại máy nhúng nhỏ hơn để phù hợp với mục đích của thiết kế, một số máy tính nhúng có kích cỡ nhỏ như:

- **Raspberry Pi Zero:** Đây là phiên bản nhỏ nhất của Raspberry Pi, với kích thước chỉ 65mm x 30mm x 5mm. Mặc dù nhỏ gọn, Raspberry Pi Zero vẫn có khả năng chạy các ứng dụng và chương trình tương tự như các phiên bản lớn hơn.
- **NVIDIA Jetson Nano:** Đây là một máy tính nhúng có GPU mạnh mẽ và được thiết kế để hỗ trợ các ứng dụng AI và Deep Learning. Mặc dù nhỏ hơn Raspberry Pi, Jetson Nano có khả năng xử lý tốt hơn trong các ứng dụng yêu cầu nhiều tài nguyên.
- **Pileit Mini Pi 5:** Đây là một máy tính nhúng dựa trên Raspberry Pi 5, với thiết kế module và pin cắm ngoài, giúp bạn dễ dàng mở rộng và sử dụng.
- **Compute Module Series:** Đây là một dòng sản phẩm của Raspberry Pi, được thiết kế để sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp và nhúng, với kích thước rất nhỏ nhưng vẫn giữ được hiệu suất cao.

b) Giới thiệu về Raspberry Pi OS

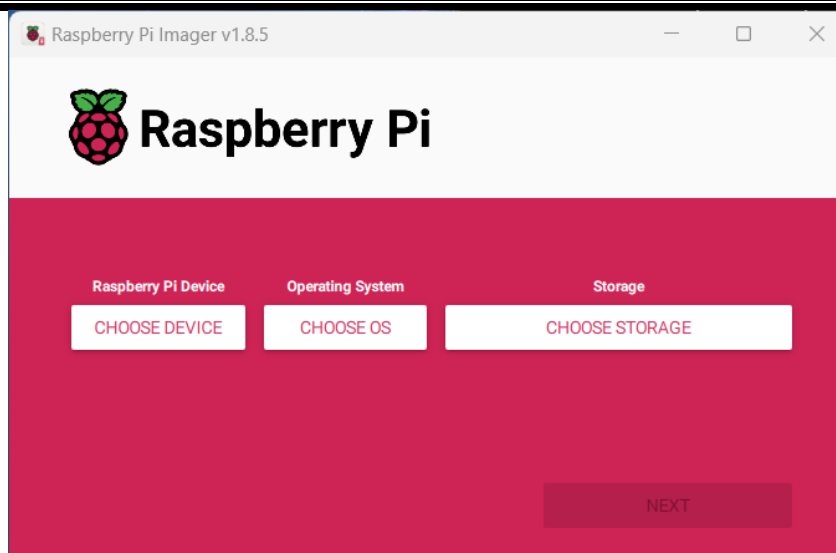
Raspbian là một hệ điều hành máy tính dựa trên Debian cho Raspberry Pi. Từ năm 2015, nó đã được Raspberry Pi Foundation chính thức cung cấp như là hệ điều hành chính cho gia đình máy tính bảng đơn Raspberry Pi. Raspbian được tạo ra bởi Mike Thompson và Peter Green như một dự án độc lập. Hệ điều hành cho đến nay vẫn đang được phát triển tích cực. Raspbian được tối ưu hóa cao cho các CPU ARM hiệu suất thấp của dòng Raspberry Pi.

Raspbian sử dụng PIXEL, Pi đã xác nhận X -Window Enviroment, Lightweight là môi trường máy tính để bàn chính của nó kể từ bản cập nhật mới nhất. Nó bao gồm một môi trường máy tính để bàn LXDE được sửa đổi và trình quản lý cửa sổ xếp chồng Openbox với một chủ đề mới và một vài thay đổi khác [23].

c) Cách cài đặt Raspberry Pi OS trên máy tính nhúng Raspberry Pi 3 Model B

Để tiến hành cài đặt Raspberry Pi OS trên máy tính nhúng Raspberry Pi 3 Model B ta cần chuẩn bị một máy tính chạy Windows hoặc MacOS, trình cài đặt và một thiết bị lưu trữ để lưu trữ hệ điều hành và một dây cáp mạng LAN để kết nối và giao tiếp với máy tính thông qua local ip trong trường hợp không có màn hình rời để giao tiếp HDMI với Raspberry Pi 3 Model B.

Về trình cài đặt, ta sử dụng trình cài đặt Raspberry Pi Imager của chính chủ Raspberry Pi Foundation, Raspberry Pi Imager là cách nhanh chóng và dễ dàng để cài đặt hệ điều hành Raspberry Pi và các hệ điều hành khác. Ta có thể lên trang chủ của Raspberry pi để tải xuống.



Hình 3.4: Giao diện cài đặt của Raspberry Pi Imager trên Windows

Về phần thiết bị lưu trữ, tất cả các máy tính nhúng của Raspberry Pi đều sử dụng Micro SD (viết tắt của Micro Secure Digital) là một loại thẻ nhớ nhỏ gọn được thiết kế để lưu trữ dữ liệu. Nó là phiên bản thu nhỏ của thẻ SD thông thường, đa dạng về dung lượng, tốc độ và loại thẻ.

Để hệ điều hành có thể chạy mượt mà, tốc độ và loại thẻ là hai vấn đề đáng quan tâm nhất, để đạt hiệu quả tốt nhất, ta nên chọn loại thẻ có lớp và tốc độ đọc ghi cao. Trong đồ án này, em đã sử dụng thẻ nhớ MicroSD Sandisk Extreme Pro 64GB, loại thẻ nhớ cao cấp đến từ SanDisk, một công ty chuyên sản xuất các sản phẩm bộ nhớ flash bao gồm thẻ nhớ và bộ đọc thẻ nhớ, ổ USB flash, và SSD [24]. Đây là dòng thẻ nhớ cao cấp, vì thế tốc độ và độ bền mà nó mang đến là không cần bàn, giúp đưa hiệu suất của máy tính nhúng Raspberry Pi lên cao nhất có thể.



Hình 3.5: Hình ảnh thực tế của thẻ MicroSD Sandisk Extreme Pro 64GB

Thông số kỹ thuật của loại thẻ nhớ này được thể hiện ở bảng dưới đây:

Bảng 3.1: Thông số kỹ thuật của thẻ MicroSD Sandisk Extreme Pro 64GB [25]

Nhà sản xuất	Western Digital
Thương hiệu	SanDisk
Dung lượng	64GB

CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ, MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ TRONG NHÀ BẰNG GIỌNG NÓI

Model	SDSQXCU-064G-GN6MA
Tốc độ đọc	200 Mb/s
Tốc độ ghi	90 Mb/s
Loại thẻ	A2, V30, UHS-1, U3
Kích thước	15 x 11 x 1 mm.

Để cài đặt đặt hệ điều hành cho Raspberry Pi, ta có thể là theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập trang Raspberry Pi Imager, tìm kiếm phiên bản phù hợp với hệ điều hành và tải trình cài đặt về. Sau đó tiến hành mở trình cài đặt lên bằng quyền hạn quản trị viên

Bước 2: Kết nối thẻ nhớ MicroSD với máy tính thông qua đầu đọc thẻ nhớ. Sau đó mở Raspberry Pi Imager và chọn các trường như sau:

- Trường “Choose Raspberry Pi Device”: Chọn phiên bản máy tính nhúng mà ta sẽ dùng để cài hệ điều hành, trong đồ án này, lựa chọn sẽ là “Raspberry Pi 3”.
- Trường “Choose OS”: Chọn hệ điều hành ta sẽ cài cho máy tính nhúng đã chọn, nên chọn hệ điều hành mà trình cài đặt khuyến nghị. Trong đồ án này, lựa chọn sẽ là “ Raspberry Pi OS (64-bit)”.
- Trường “Choose Storage”: Chọn thẻ MicroSD mà ta đã kết nối với máy tính để cài hệ điều hành.

Khi đã chọn đầy đủ các trường, xem xét tới bước tiếp theo.

Bước 3: Cấu hình trước khi ghi (Optional). Nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+X (Windows/Linux) hoặc Cmd+Shift+X (macOS) để mở menu cài đặt nâng cao:

- Enable SSH: Bật SSH tự động.
- Set SSH password: Đặt mật khẩu cho pi user.
- Configure Wi-Fi: Điền tên mạng Wi-Fi (SSID) và mật khẩu (nếu muốn Raspberry Pi kết nối Wi-Fi ngay).
- Set locale settings: Chọn múi giờ, bàn phím, ngôn ngữ.

Nhấn “Save” để lưu cấu hình.

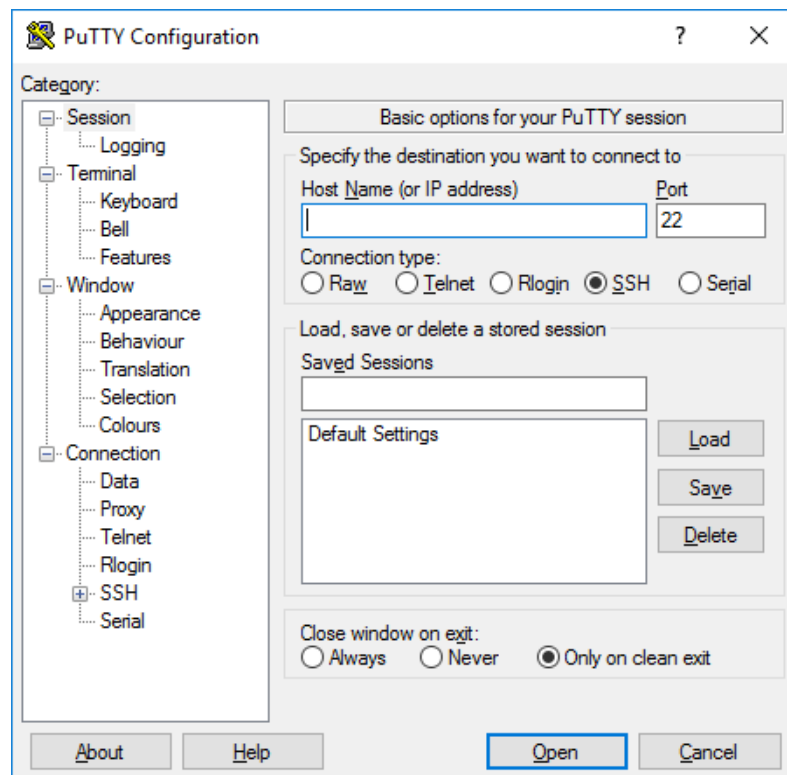
Bước 4: Ghi hệ điều hành. Nhấn Write để bắt đầu ghi hệ điều hành lên thẻ nhớ. Đợi quá trình hoàn tất (trung bình sẽ khoảng 5 đến 10 phút, tùy tốc độ thẻ nhớ).

Sau khi hoàn tất các bước trên mà không gặp bất cứ sự cố nào, thẻ nhớ khi này đã sẵn sàng. Lắp thẻ nhớ vào máy tính nhúng Raspberry Pi Model 3, cắm nguồn và khởi động Raspberry Pi Model 3.

Trong trường hợp có các thiết bị ngoại vi có khả năng hiển thị như màn hình rời, ta có thể dễ dàng truy cập vào được giao diện của hệ điều hành Raspberry pi. Tuy nhiên, trong trường hợp không có các thiết bị ngoại vi kể trên, ta có thể truy cập vào Raspberry Pi thông qua Putty. Các bước để thực hiện việc giao tiếp Putty với Raspberri Pi sẽ được thực hiện như sau:

Bước 1: Kết nối thẻ nhớ chứa hệ điều hành Raspberry Pi OS vào máy tính, sau đó tạo một file text trống mang tên “ssh” trong thẻ. Khi đã xong, ngắt kết nối thẻ với máy tính và gắn lại vào trong Raspberry Pi Model 3 và khởi động máy tính nhúng.

Bước 2: Dùng dây cáp mạng, một đầu cắm vào cổng mạng của Raspberry Pi, đầu còn lại cắm vào máy tính. Sau đó, tiến hành khởi động Putty trên máy tính, giao diện của Putty được thể hiện qua ảnh sau:



Hình 3.6: Giao diện Putty trên máy tính

Ở đây ta sẽ tiến hành điền thông tin vào các trường sau để thực hiện truy cập vào Raspberry Pi Model 3. Tại trường “Host name”: Nhập vào tên hostname mà ta đã cấu hình cho Raspberry Pi từ bước cấu hình trước khi ghi, ở trong đề án này, hostname có tên là: “raspberrypi.local”.

Sau khi đã điền thông tin xong, bấm open để thực hiện kết nối tới Raspberry pi. Nếu không có lỗi gì xảy ra, màn hình lệnh Putty sẽ hiện lên kèm với thông báo “Putty Security Alert”, khi ấy ta nhấn Accept. Trong màn hình lệnh Putty, nhập tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập để truy cập vào trong hệ điều hành.

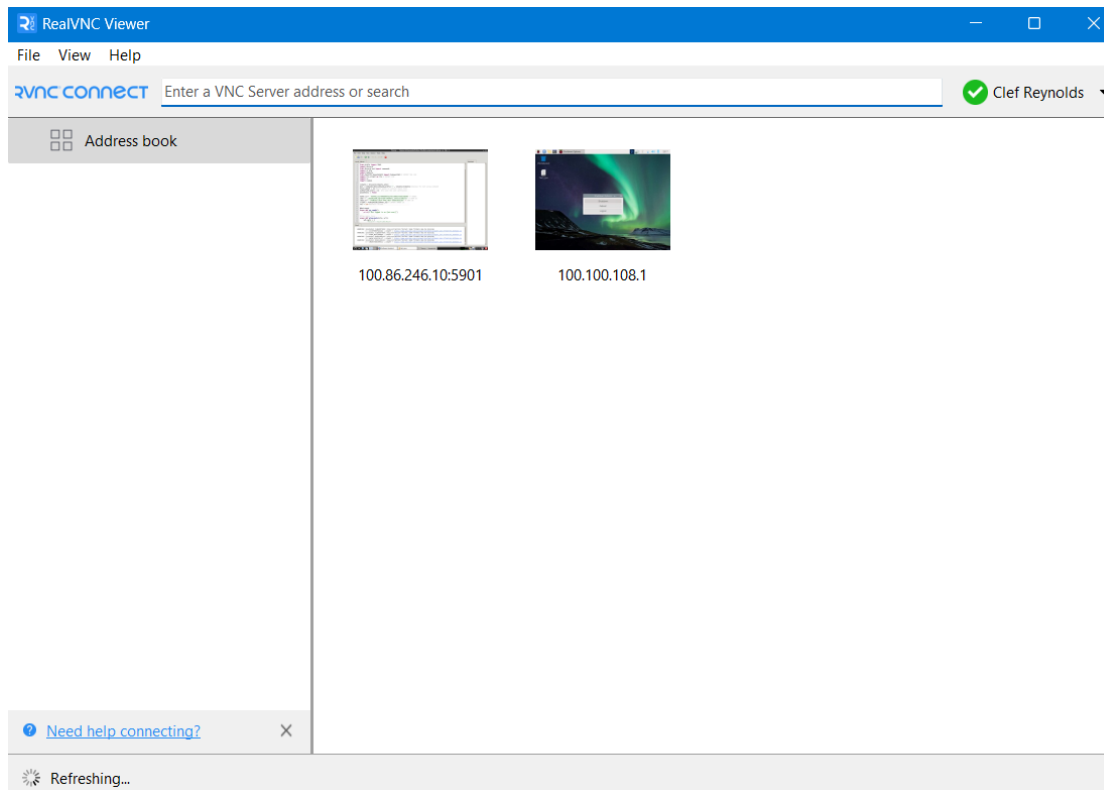
Tiếp theo, thực hiện cấu hình remote từ xa cho Raspberry Pi để truy cập và hiển thị trên RealVNC từ xa. RealVNC cung cấp các giải pháp kết nối từ xa với hiệu suất cao, giúp người dùng trải nghiệm một trải nghiệm làm việc mượt mà và không gián đoạn, ngay cả trên các kết nối Internet không ổn định. Công nghệ mã hóa cấp cao và các biện pháp bảo mật đảm bảo rằng dữ liệu của người dùng được bảo vệ một cách an toàn. Trên màn hình lệnh Putty, gõ lệnh:

```
Sudo raspi-config
```

Lúc này ta đã truy cập được vào mục “Raspberri Pi Software Configuration Tool”, tiếp theo truy cập vào các mục theo thứ tự sau: Interface Options → VNC → Yes. Raspberry Pi khi này đã sẵn sàng truy cập từ xa.

CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ, MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ TRONG NHÀ BẰNG GIỌNG NÓI

Trên máy tính, thực hiện cài đặt RealVNC thông qua trình cài đặt được tải từ trang chủ của RealVNC, chọn phiên bản hệ điều hành phù hợp và tải về, mở trình cài đặt lên để thực hiện cấu hình và cài đặt RealVNC, sau khi hoàn tất, mở phần mềm lên và ta được giao diện như hình sau:



Hình 3.7: Giao diện và môi trường làm việc của RealVNC

Tại trường “Enter a VNC Server address or search”, nhập tên hostname của Raspberry Pi, hiện tại là “raspberrypi.local”, sau đó bấm kết nối và ta đã truy cập được vào giao diện của Raspberry Pi Model 3. Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết nối local, tức là hai thiết bị phải duy trì giao tiếp với nhau bằng dây cáp mạng thì máy tính mới truy cập vào được giao diện Raspberry Pi Model 3. Để khắc phục nhược điểm này, ta sẽ dùng đến Tailscale, một công cụ mạng riêng ảo (VPN) dựa trên giao thức WireGuard, giúp tạo ra các mạng ngang hàng (peer-to-peer) một cách dễ dàng, bảo mật và tiện lợi. Nó thường được sử dụng để kết nối các thiết bị cá nhân hoặc máy chủ trong một mạng riêng mà không cần cấu hình phức tạp như VPN truyền thống.

Để cài đặt Tailscale, ta mở terminal trong giao diện của Raspberry Pi lên và gõ lệnh sau để cài đặt TailScale:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install tailscale
```

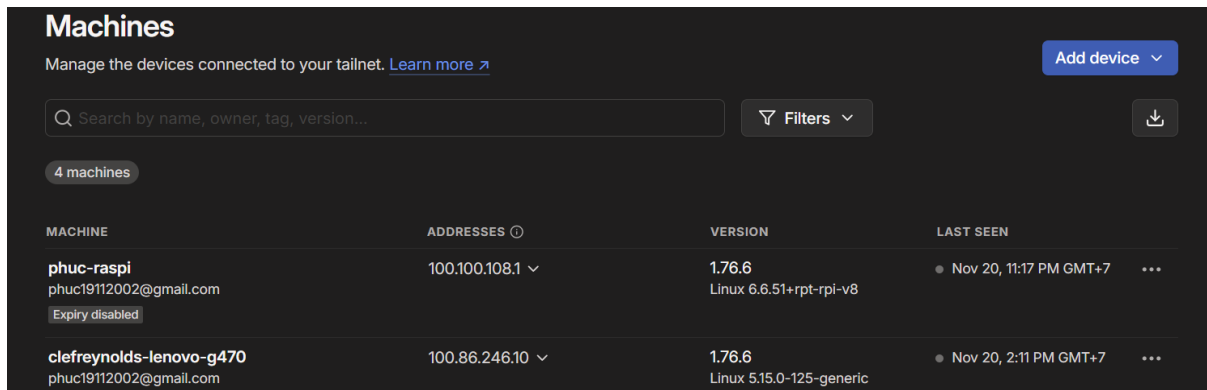
Sau khi cài đặt Tailscale xong, ta kích hoạt Tailscale trên máy bằng lệnh sau:

```
sudo tailscale up
```

Khi này, một dòng thông báo xác thực sẽ hiện theo theo dạng một đường dẫn có định dạng sau “https://login.tailscale.com/a/(mã xác thực)”. Sử dụng máy tính hoặc điện thoại để truy cập

CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ, MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ TRONG NHÀ BẰNG GIỌNG NÓI

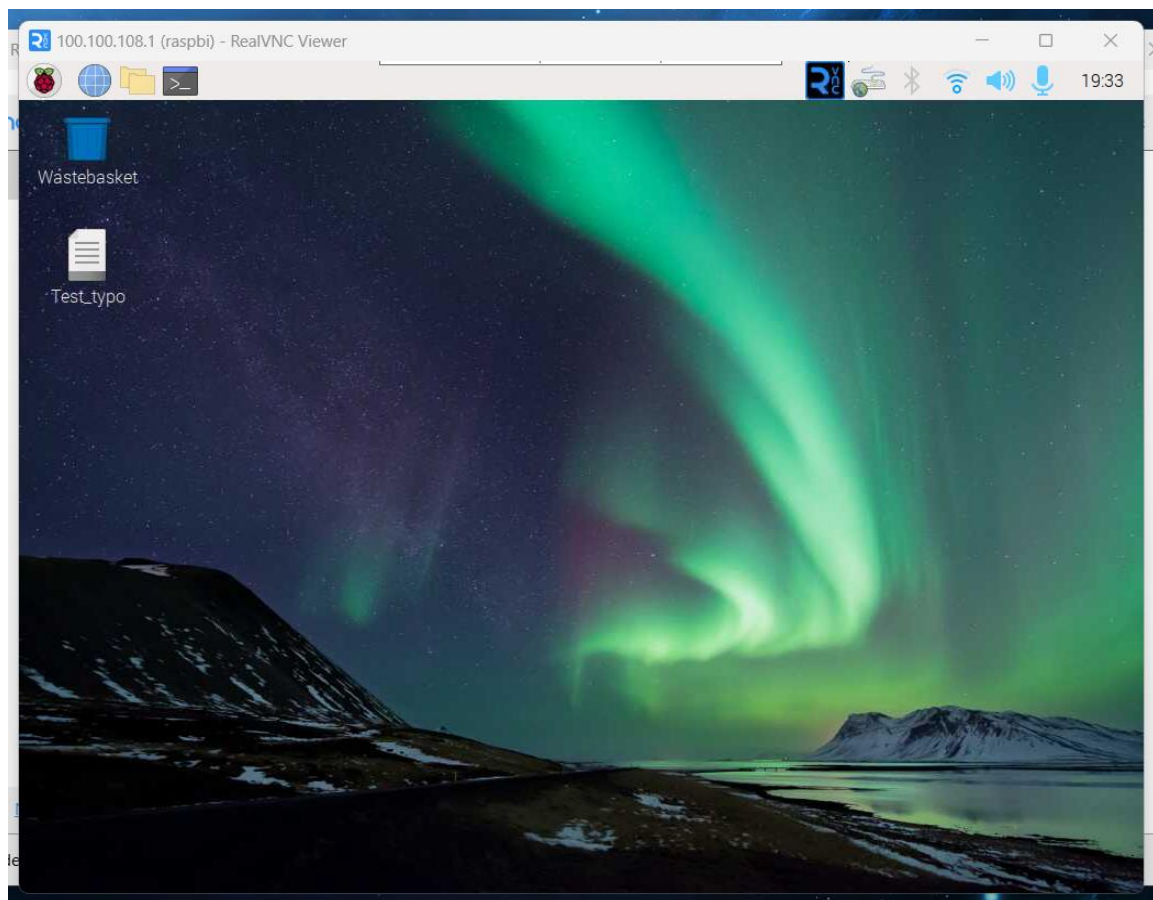
vào đường dẫn đã cấp. Thực hiện đăng nhập tài khoản Tailscale để xác thực, khi hoàn thành, ta sẽ được cấp địa chỉ IP ảo của Raspberry Pi như sau:



MACHINE	ADDRESSES	VERSION	LAST SEEN
phuc-raspi phuc19112002@gmail.com Expiry disabled	100.100.108.1	1.76.6 Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8	Nov 20, 11:17 PM GMT+7
clefreynolds-lenovo-g470 phuc19112002@gmail.com	100.86.246.10	1.76.6 Linux 5.15.0-125-generic	Nov 20, 2:11 PM GMT+7

Hình 3.8: Địa chỉ IP ảo của Raspberry Pi đã được cấp với địa chỉ “100.100.108.1”

Sau khi xong bước này, chỉ cần máy tính và Raspberry Pi đều bật Tailscale, ta đã có thể kết nối từ xa mà không cần phải duy trì bằng dây mạng, cho dù mạng có thay đổi ta vẫn duy trì được kết nối giữa hai máy với nhau.



Hình 3.9: Giao diện của Raspberry Pi được hiển thị trên RealVNC

d) Raspberry Pi MQTT Broker

CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ, MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ TRONG NHÀ BẰNG GIỌNG NÓI

MQTT broker trên Raspberry Pi là một dịch vụ quản lý việc trao đổi tin nhắn giữa các thiết bị IoT, sử dụng giao thức MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). MQTT là giao thức nhẹ, tiêu tốn ít tài nguyên và độ trễ thấp, phù hợp với các thiết bị có tài nguyên hạn chế như ESP32.

Trên Raspberry Pi, ta có thể cài đặt MQTT broker như Mosquitto, một phần mềm mã nguồn mở phổ biến, để giúp các thiết bị kết nối và giao tiếp với nhau qua mạng LAN hoặc Internet. Sau khi cài đặt Mosquitto, các thiết bị như ESP32 có thể dễ dàng gửi và nhận tin nhắn với nhau thông qua Raspberry Pi làm trung gian. Các bước để cài đặt Mosquitto như sau:

Bước 1: Bật terminal trên giao diện của Raspberry Pi, gõ các dòng sau:

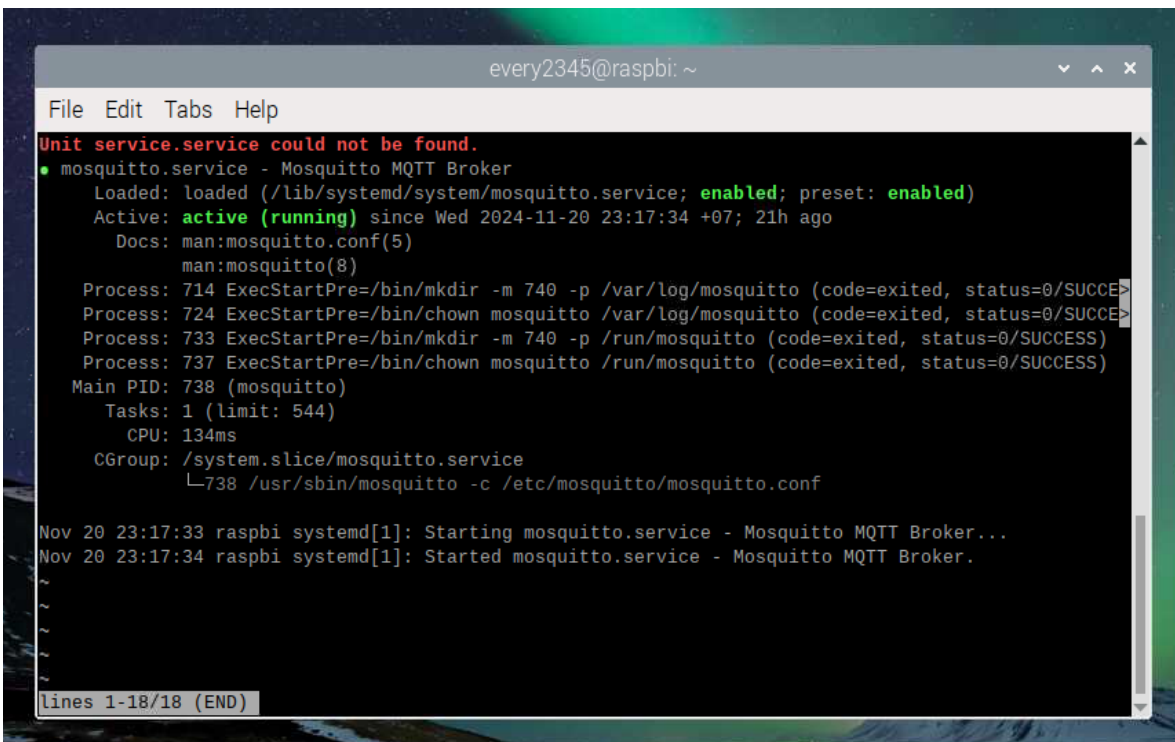
```
sudo apt-get update
sudo apt install -y mosquitto
sudo apt install -y mosquitto-clients
```

Cách dòng này sẽ thực hiện việc cài đặt Mosquitto MQTT broker trên Raspberry Pi, thời gian để quá trình thực hiện việc cài đặt trung bình rơi vào khoảng từ 3 cho đến 5 phút hoặc hơn, phụ thuộc vào tốc độ đọc ghi của thẻ nhớ và tốc độ mạng.

Bước 2: Kiểm tra trạng thái dịch vụ mosquitto bằng lệnh sau:

```
sudo systemctl status mosquitto service
```

Lệnh này cho ta hai thông tin, bao gồm việc cài đặt Mosquitto trên Raspberry Pi đã thành công và trạng thái dịch vụ MQTT của Mosquitto đã được bật hay chưa.



```
every2345@raspbi: ~
File Edit Tabs Help
Unit service.service could not be found.
● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2024-11-20 23:17:34 +07; 21h ago
     Docs: man:mosquitto.conf(5)
           man:mosquitto(8)
   Process: 714 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 724 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 733 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 737 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 738 (mosquitto)
    Tasks: 1 (limit: 544)
       CPU: 134ms
   CGroup: /system.slice/mosquitto.service
           └─738 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf

Nov 20 23:17:33 raspbi systemd[1]: Starting mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker...
Nov 20 23:17:34 raspbi systemd[1]: Started mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker.

lines 1-18/18 (END)
```

Hình 3.10: Thông tin trạng thái của MQTT Mosquitto với tình trạng đã “Active”

Kết quả như hình trên cho thấy rằng Raspberry của ta đã trở thành một MQTT Broker, và có thể thực hiện việc giao tiếp các gói tin MQTT với các thiết bị khác.

e) Cài đặt các thư viện cần thiết

Để thực hiện việc chuyển đổi âm thành mã lệnh và giao tiếp các tin MQTT từ Raspberry Pi đến các thiết bị khác như ESP32, các thư viện sau bao gồm:

Paho MQTT: Paho MQTT là một trong những thư viện phổ biến và mạnh mẽ nhất để triển khai giao thức MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) trong các ứng dụng IoT. Nó được phát triển và duy trì bởi Eclipse Foundation, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình, trong đó phổ biến nhất là Python. Ta cài đặt thư viện này bằng lệnh sau:

```
pip install paho-mqtt --break-system-package
```

Sounddevice: Thư viện sounddevice là một thư viện Python được thiết kế để làm việc với âm thanh, hỗ trợ ghi âm và phát lại âm thanh thông qua các API như PortAudio. Đây là một công cụ mạnh mẽ và dễ sử dụng để xử lý âm thanh trong thời gian thực. Ta cài đặt thư viện này bằng lệnh sau:

```
pip install sounddevice --break-system-package
```

SpeechRecognition: Thư viện SpeechRecognition là một thư viện Python phổ biến dùng để nhận dạng giọng nói (speech-to-text). Nó hỗ trợ nhiều engine nhận dạng giọng nói khác nhau, bao gồm cả các dịch vụ trực tuyến và ngoại tuyến. Ta cài đặt thư viện này bằng lệnh sau:

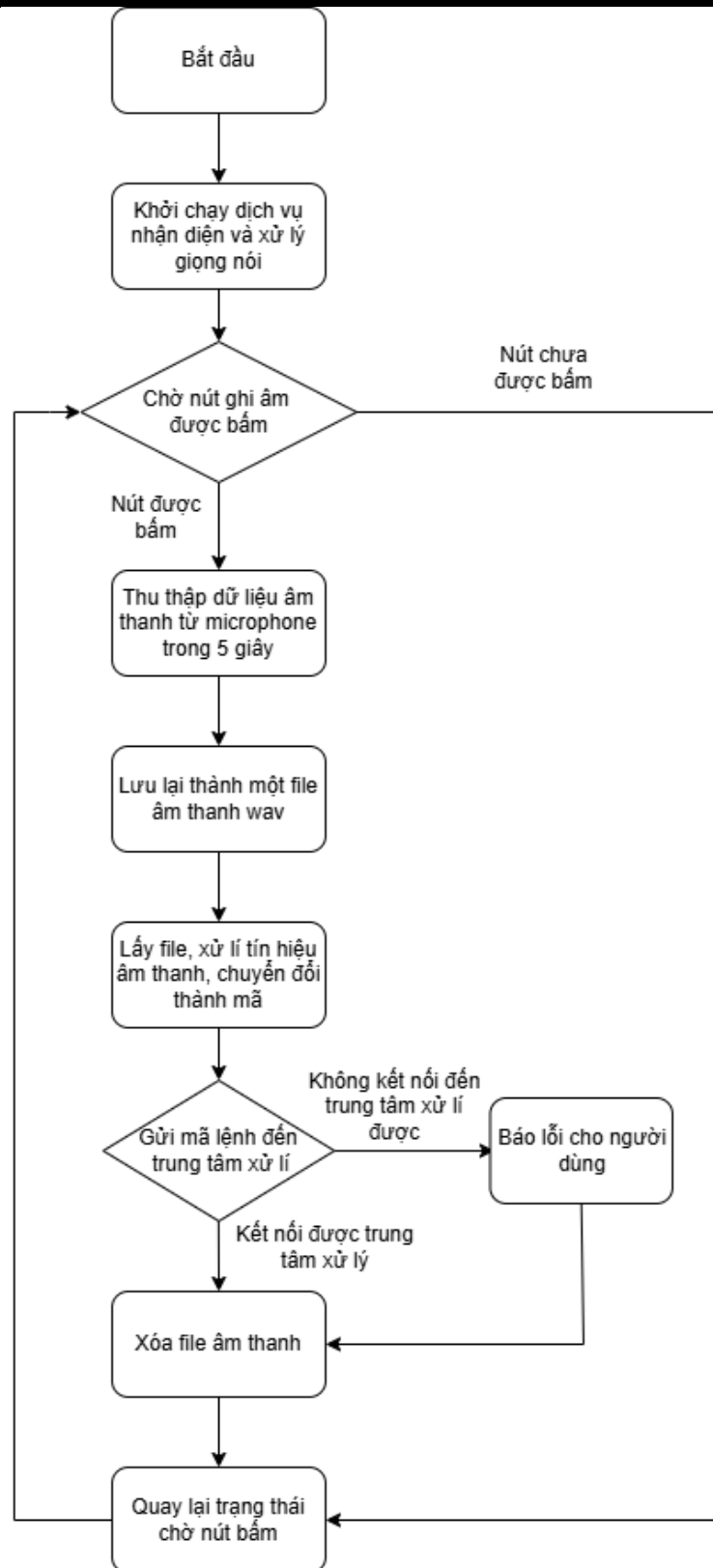
```
pip install SpeechRecognition --break-system-package
```

PyAudio: Là một thư viện Python dùng để tương tác với PortAudio, một thư viện đa nền tảng để xử lý âm thanh. PyAudio cho phép ghi âm, phát lại âm thanh, hoặc thậm chí thao tác với dữ liệu âm thanh theo thời gian thực. Nếu ta sử dụng micro hoặc xử lý âm thanh trực tiếp, thư viện này được khuyến nghị sử dụng. Ta có thể cài đặt thư viện này như sau:

```
pip install pyaudio --break-system-package
```

f) Giải thuật xử lý và chuyển đổi âm thanh thành mã lệnh của khối người dùng

Giải thuật này có nhiệm vụ thực hiện xử lý âm thanh thành mã lệnh, sau đó chuyển giao các mã lệnh đến khối trung tâm xử lý thông qua các gói tin MQTT. Chương trình này được viết trên Raspberry Pi và ngôn ngữ của chương trình này là Python. Để có cái nhìn tổng quan về giải thuật, ta có thể nhìn vào lưu đồ giải thuật được mô tả dưới đây:



Hình 3.11: Lưu đồ giải thuật của khối người dùng

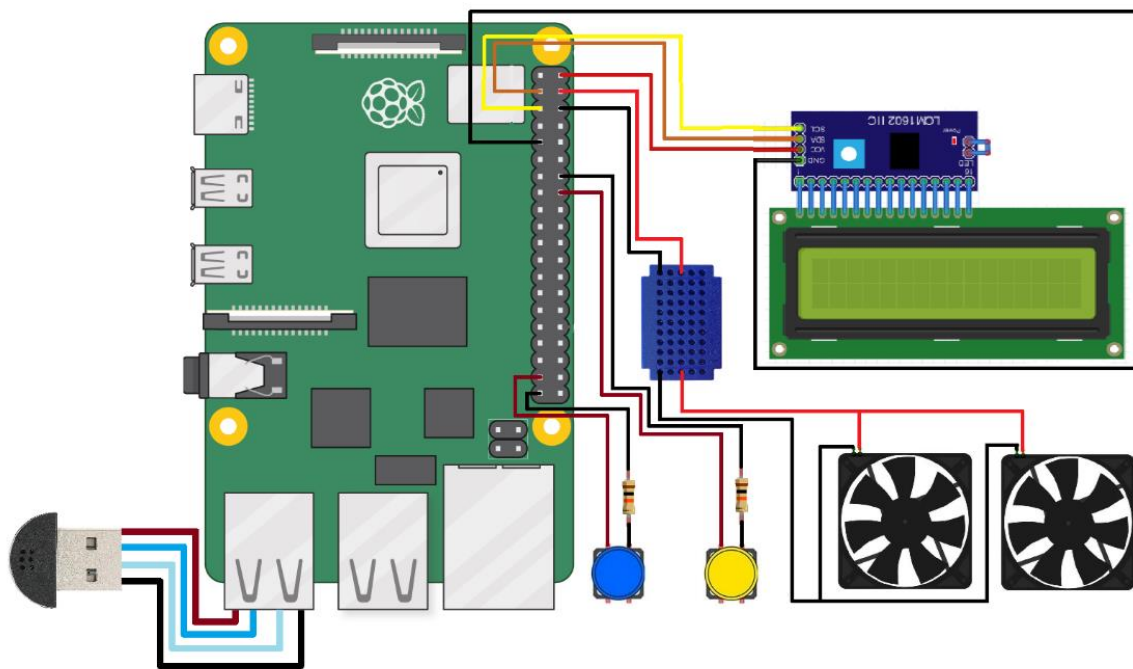
CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ, MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ TRONG NHÀ BẰNG GIỌNG NÓI

Bắt đầu khởi chạy chương trình, chương trình sẽ tiến hành kiểm tra lỗi logic, cú pháp và báo lỗi nếu có lỗi xảy ra. Nếu không có gì xảy ra, hệ thống khi này sẽ thực hiện chờ tín hiệu nút bấm, có hai nút bấm bao gồm:

- Nút bấm ghi âm: Đây là nút bấm để thực hiện việc ghi âm thông qua microphone.
- Nút bấm chuyển đổi ngôn ngữ: Nút bấm này thực hiện chuyển đổi việc nhận diện ngôn ngữ quốc gia, hiện chỉ có tiếng Anh và tiếng Việt là hai ngôn ngữ duy nhất được chuyển đổi.

Khi nút bấm ghi âm được bấm, chương trình sẽ thực hiện chạy dịch vụ ghi âm từ microphone và thực hiện việc ghi âm trong một khoảng thời gian, trong đó án này là 5 giây, trong quá trình này, tổng số mẫu sẽ được ghi lại, dựa vào tần số lấy mẫu mà bấm tín hiệu thành các đoạn nhỏ, tần số không được nhỏ quá lớn để gây quá tải xử lý hoặc quá nhỏ để xử lý sai, cuối cùng là định dạng âm thanh; những hành động này được thực hiện song song. Khi hết khoảng thời gian ghi âm, chương trình sẽ tiến hành lưu file ghi âm, tiến hành tiền xử lý âm thanh, chuyển đổi kênh thành âm thanh mono, tiêu chuẩn tần số lấy mẫu, cân bằng âm lượng của file âm thanh, sau đó thì lưu vào một thư mục có sẵn dưới định dạng file “.wav”. Sau đó chương trình sẽ lấy file âm thanh được lưu trong thư mục này, tiến hành bấm tín hiệu, xử lý chuyển đổi âm thanh thành mã lệnh bằng thư viện “SpeechRecognite”. Cuối cùng, dựa vào bảng lệnh được soạn sẵn, âm thanh được xử lý xong ra văn bản có định dạng tương ứng với trong bản lệnh sẽ gửi tín hiệu tương ứng tới khối xử lý trung tâm. Sau đó chương trình sẽ trả các giá trị về mặc định, xóa file ghi âm cũ và trở về trạng thái chờ nút bấm.

g) Sơ đồ kết nối phần cứng khối người dùng



Hình 3.12: Sơ đồ kết nối phần cứng khối người dùng

Hình 3.13: Sơ đồ kết nối chân khối người dùng

Kết nối giữa các thiết bị như sau:

Kết nối giữa các thiết bị như sau:

- Raspberry Pi Module 3 v1.2: Đóng vai trò là thành phần trung tâm, các linh kiện khác sẽ kết nối với linh kiện này.
- Quạt cho Raspberry Pi: Có hai chân màu khác nhau, đỏ là chân nguồn, đen là chân đất, kết nối hai quạt này với nguồn 5V và chân GND trên Raspberry Pi Module 3 v1.2.
- Nút bấm: Hai nút, nút ghi âm nối vào GPIO26; nút chuyển đổi ngôn ngữ nối vào GPIO23.
- Điện trở 10k: Nối vào nút bấm, đầu còn lại của điện trở nối vào chân GND trên Raspberry Pi. Mục đích của việc để ngăn chặn tín hiệu "trôi" khi nút không được nhấn, đảm bảo tín hiệu thấp (LOW) khi nút không nhấn, giảm nhiễu, tránh dội dòng ảnh hưởng đến ESP32.
- LCD: Nối vào Module I2C.
- Module I2C: Nối vào các chân sau trên Raspberry Pi Model 3 v1.2: GND – chân GND, VCC – chân 5V, SDA – GPIO 8, SCL – GPIO 9.
- Microphone usb MI - 305: Cắm vào khe USB của Raspberry Pi.

3.2.2 Khối thực trung tâm xử lý và khối thực thi

a) Phần mềm lập trình hệ thống

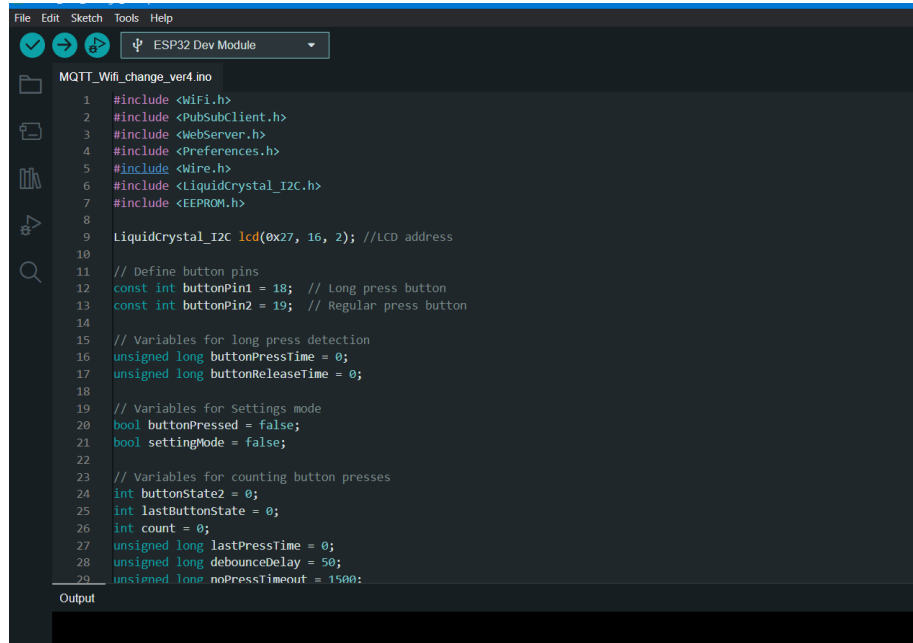
Arduino IDE là môi trường phát triển tích hợp mã nguồn mở, cho phép người dùng dễ dàng viết code và tải nó lên bo mạch. Được viết bằng Java dựa trên ngôn ngữ lập trình xử lý và phần mềm mã nguồn mở khác. Là một môi trường phát triển tích hợp đa nền tảng, làm việc cùng với một bộ điều khiển Arduino để viết, biên dịch và tải code lên bo mạch. Phần mềm này cung cấp sự

CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ, MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ TRONG NHÀ BẰNG GIỌNG NÓI

hỗ trợ cho một loạt các bo mạch Arduino như Arduino Uno, Nano, Mega, Pro hay Pro Mini. Ngoài ra, còn mở rộng hỗ trợ cho nhiều loại bo mạch khác không thuộc Arduino như: STM32, ESP32, ESP8266,...

Đầu tiên, truy cập vào <https://www.arduino.cc/en/Main/Software> để tải xuống (download) chương trình theo hệ điều hành muốn cài đặt (ở đây là phiên bản cài trên Windows).

❖ Giao diện người dùng



Hình 3.14: Giao diện người dùng của phần mềm Arduino IDE

❖ Vùng lệnh

Bao gồm các nút lệnh (File, Edit, Sketch, Tools, Help). Phía dưới là các icon cho phép sử dụng nhanh các chức năng thường dùng của IDE được miêu tả như sau:

Icon	Chức năng
	Biên dịch chương trình đang soạn thảo để kiểm tra các lỗi lập trình.
	Biên dịch và upload chương trình đang soạn thảo.
	Mở một trang soạn thảo mới.
	Mở các chương trình đã lưu.
	Lưu chương trình đang soạn.
	Mở cửa sổ Serial Monitor để gửi và nhận dữ liệu giữa máy tính và board Arduino.

Hình 3.15: Các ký hiệu trong vùng lệnh và chức năng của chúng

❖ **Vùng viết chương trình:** vùng soạn thảo chương trình được mặc định bằng 2 chương trình là hàm setup () và hàm loop ():

CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ, MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ TRONG NHÀ BẰNG GIỌNG NÓI

- `setup()`: hàm này chạy mỗi khi khởi động một chương trình, dùng để thiết lập các cài đặt và chỉ chạy 1 lần trong suốt chương trình.
- `loop()`: hàm này được chạy sau hàm `setup()` và được lặp đi lặp lại cho đến khi tắt nguồn hệ thống.

❖ **Vùng thông báo (debug)**

Những thông báo từ IDE sẽ được hiển thị tại đây. Để ý rằng góc dưới cùng bên phải hiển thị loại board Arduino và cổng COM được sử dụng. Luôn chú ý tới mục này bởi nếu chọn sai loại board hoặc cổng COM, bạn sẽ không thể upload được code của mình.

b) Chương trình tiếp nhận và thực thi mã lệnh (Khối trung tâm xử lý và khối thực thi)

Như đã nói trước đó, hai khối này quan hệ chặt chẽ với nhau, cả hai đều được viết bằng ngôn ngữ C, đều nằm trong một chương trình. Vì thế ta có thể xem hai khối này là một.

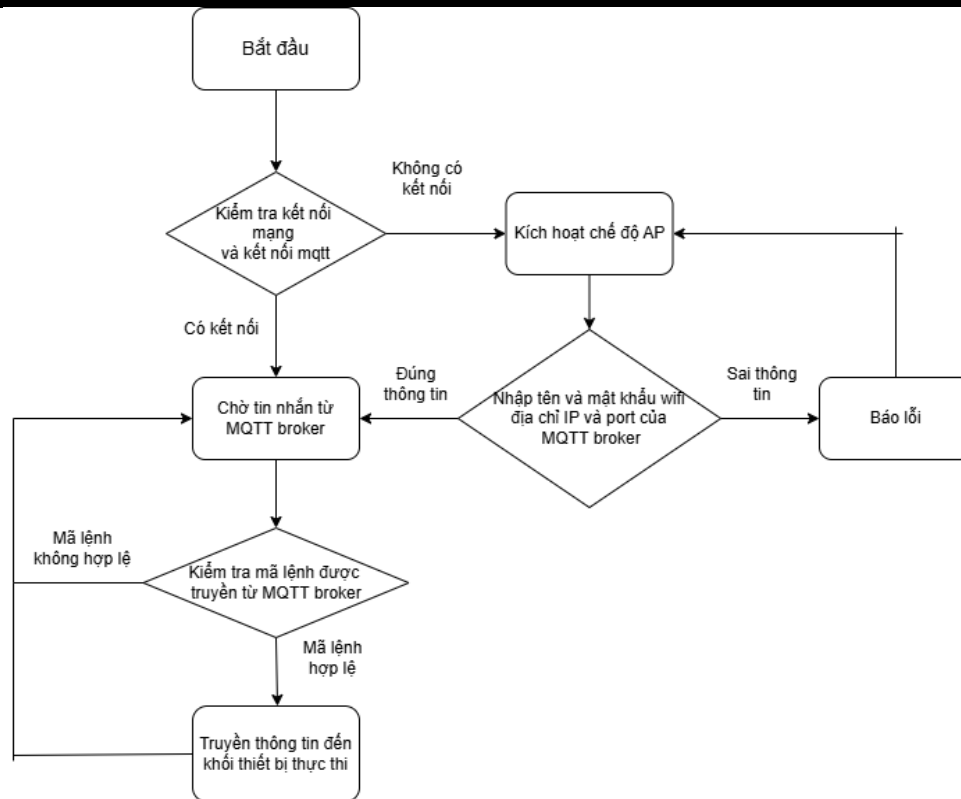
Để có cái nhìn tổng quan về giải thuật, ta có thể nhìn vào hai lưu đồ giải thuật được mô tả dưới đây. Một lưu đồ là của khối trung tâm xử lý, một còn lại là của khối thực thi. Đi qua từng cái, đầu tiên, ta sẽ nói về lưu đồ giải thuật của khối đóng vai trò quan trọng nhất, đó là trung tâm xử lý với vi điều khiển ESP32.

Bắt đầu chương trình, giải thuật sẽ thực hiện kiểm tra thông tin wifi đã được lưu trong bộ nhớ Flash bao gồm tên wifi và mật khẩu wifi; sau đó sẽ tiến hành quét tất cả các wifi trong phạm vi 4 mét đối với ESP32; nếu kết quả quét có tên wifi trùng với tên wifi đã được lưu, chương trình sẽ tiến hành nhập tự động mật khẩu cho wifi đó. Nếu thông tin chính xác, wifi sẽ được kết nối; nếu thông tin không chính xác hoặc không tìm thấy thông tin wifi đã lưu, chương trình sẽ thực hiện bật chế độ Access Point với một địa chỉ IP và web server riêng biệt để truy cập vào mà không cần mạng.

Nói qua về chế độ Access Point, hay còn gọi là Soft-AP, là khả năng cho phép ESP32 hoạt động như một trạm Wi-Fi riêng biệt, tương tự như một router. Khi được thiết lập, ESP32 sẽ phát sóng mạng Wi-Fi riêng của nó, cho phép các thiết bị khác (như điện thoại di động, laptop) kết nối trực tiếp vào mạng này mà không cần kết nối với mạng dây truyền thông.

Cách hoạt động của chế độ Access Point trên ESP32:

- Phát sóng mạng Wi-Fi: ESP32 sẽ phát sóng mạng Wi-Fi với SSID (tên mạng) và mật khẩu được cài đặt.
- Kết nối các thiết bị: Các thiết bị khác có khả năng kết nối Wi-Fi có thể kết nối vào mạng của ESP32.
- Chia sẻ dữ liệu: ESP32 có thể chia sẻ dữ liệu với các thiết bị kết nối, chẳng hạn như cung cấp một web server để các thiết bị truy cập thông tin hoặc điều khiển các pin GPIO của ESP32.
- Ở đồ án này, chế độ AP được sử dụng để truy cập vào một webserver offline, ở trong webserver này có các trường bao gồm:
 - Tên Wifi và Mật khẩu Wifi.
 - Địa chỉ IP của MQTT Broker (Chỉ dùng được địa chỉ IP gốc, không dùng được địa chỉ ảo được cấp bởi TailScale) và port MQTT Broker.

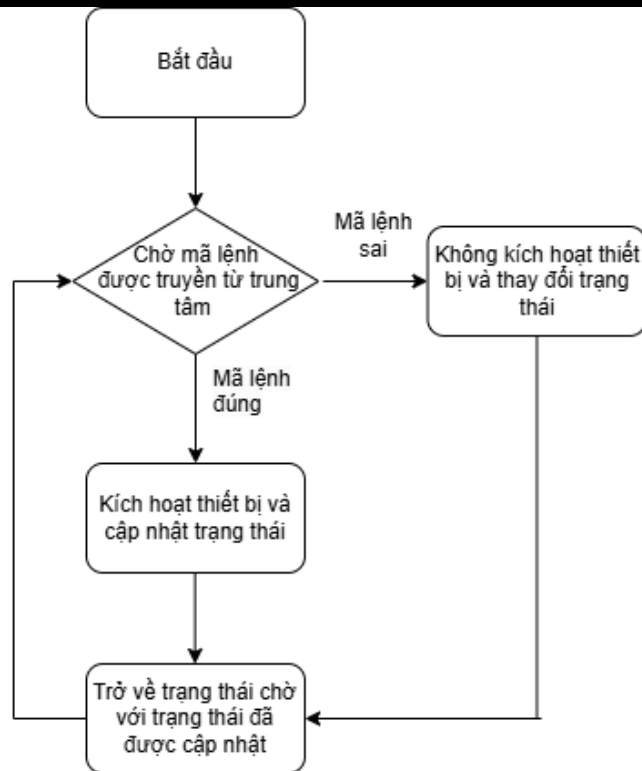


Hình 3.16: Lưu đồ giải giải thuật khối trung tâm xử lý

Sau khi nhập đầy đủ và đúng tất cả thông tin, ESP32 sẽ thông báo là kết nối thành công đi kèm với đó là tên và địa chỉ IP của Wifi. Để xem được địa chỉ, Port của MQTT và tình trạng kết nối giữa khối người dùng và khối xử lý, ta sẽ phải truy cập phần cài đặt. Trong giao diện cài đặt sẽ có hai lựa chọn, lựa chọn thứ nhất là kiểm tra xem khối xử lý trung tâm với khối người dùng còn giữ kết nối với nhau không, lựa chọn thứ hai là xem thông tin địa chỉ IP và cổng của MQTT broker, chế độ này được tương tác thông qua hai nút bấm gồm:

- Nút bấm vào chế độ Setting (màu trắng): Bấm giữ nút này trong vòng 3 giây và thả ra, hệ thống sẽ tiến vào chế độ Setting.
- Nút bấm vào tùy chọn trong chế độ Setting (màu trắng): Nút này sẽ phức tạp hơn, cụ thể sẽ như sau:
 - Bấm nút một lần: Ta sẽ chọn vào lựa chọn một.
 - Bấm nhanh nút hai lần: Ta sẽ vào lựa chọn hai.
 - Khi đã vào lựa các lựa chọn, bấm nút một lần để quay trở về giao diện chính.
 - Bấm nhanh nút ba lần: Tương tác này chỉ có tác dụng khi đang ở giao diện chính trong chế độ setting.

Khi kết nối giữa hai thiết bị đã được thiết lập thành công, ESP32 sẽ tiến vào trạng thái “Chờ lệnh”, đây là trạng thái mà ESP32 chờ các mã lệnh được gửi từ khối người dùng dưới dạng các gói tin MQTT. Khi các gói tin này truyền được đến được với ESP32, ESP32 sẽ tiến hành đối chiếu các gói tin mới mã lệnh thực thi tương ứng với các thiết bị trong khối thực thi, mã cho thiết bị nào thì thiết bị đó sẽ thực hiện, nếu không thì không thực hiện.



Hình 3.17: Lưu đồ giải thuật khối thực thi

Cuối cùng là khối thực thi, đây là một tổ hợp các thiết bị liên kết với khối trung tâm xử lý và bố trí đến từng khu vực trong nhà ở, tạo thành một mạng lưới thiết bị trong nhà. Các thiết bị chờ lệnh thực thi được gửi tới từ trung tâm xử lý, khi mã lệnh thực thi đến với thiết bị, thiết bị đó sẽ cập nhật trạng thái của mình theo lệnh được truyền tới, ví dụ bật/ tắt đèn phòng ngủ, bật/ tắt đèn phòng khách,....

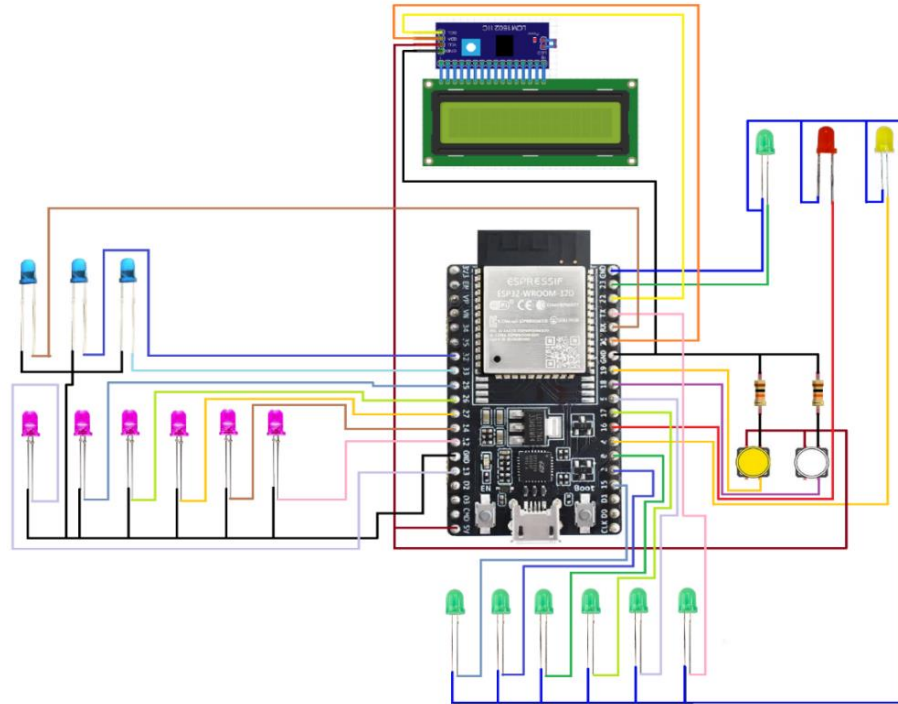
c) Sơ đồ kết nối phần cứng

Phần cứng có 5 linh kiện chính bao gồm: ESP32 – WROOM – 32, nút bấm, điện trở, module I2C, LCD 1602. Chức năng và kết nối của các linh kiện được mô tả như sau:

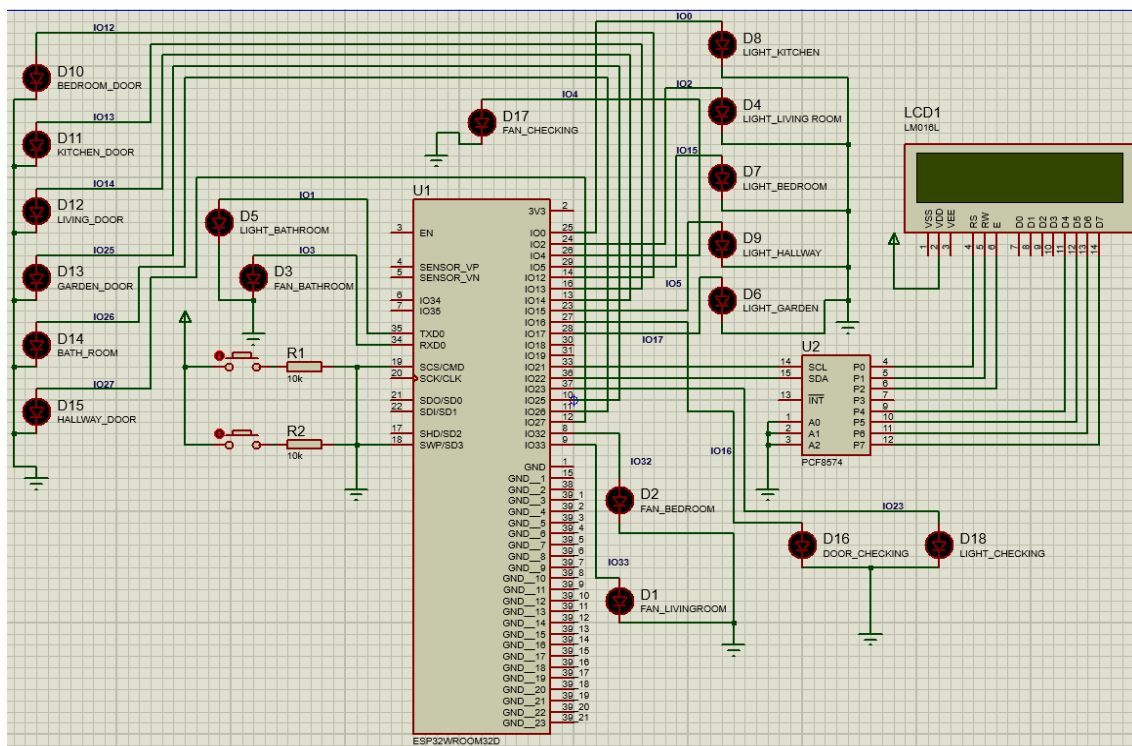
- LCD: Nối vào Module I2C.
- Module I2C: Nối vào các chân sau trên ESP32 – WROOM – 32: GND – chân GND, VCC – chân 5V, SDA – 21, SCL – 22.
- Nút bấm: Hai nút, nút bấm giữ vào chế độ “Settings” - 18; nút lựa chọn trong chế độ “Settings” - 19.
- Điện trở 10k: Nối vào nút bấm, sau đó đầu còn lại của điện trở nối vào chân GND trên ESP32 – WROOM – 32. Mục đích của việc này là để: Ngăn chặn tín hiệu "trôi" khi nút không được nhấn, đảm bảo tín hiệu thấp (LOW) khi nút không nhấn, giảm nhiễu và tránh dòng gây ảnh hưởng đến ESP32.
- Đèn LED: Các đèn LED được chia thành nhiều màu sắc khác nhau để phục vụ với các mục đích khác nhau.
- LED tổng: Cho biết các thiết bị trong nhà còn bật hay đã tắt, LED đỏ - 16, LED vàng – 4, LED xanh lá – 22.

CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ, MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ TRONG NHÀ BẰNG GIỌNG NÓI

- LED quạt: Tượng trưng cho thiết bị quạt trong nhà, nối với các chân sau: 33, 32, 3 (RX).
- LED cửa: Tượng trưng cho thiết bị cửa trong nhà, nối với các chân sau: 13, 12, 14, 27, 26, 25.
- LED đèn: Tượng trưng cho các thiết bị chiếu sáng trong nhà ở, nối với các chân sau: 15, 2, 0, 17, 5, 1.



Hình 3.18: Sơ đồ kết nối phần cứng khối trung tâm xử lý và khối thực thi



Hình 3.19: Sơ đồ chân khối trung tâm xử lý và thực thi

CHƯƠNG IV: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH HỆ THỐNG THỰC TẾ

4.1 Giới thiệu

Chương này tập trung vào quá trình xây dựng và triển khai thực tế hệ thống, dựa trên các thiết bị và phần cứng đã được chuẩn bị. Đồng thời, kết hợp bản thiết kế mô phỏng và giải thuật đã được phát triển ở các phần trước để thực hiện việc lắp ráp và lập trình hệ thống.

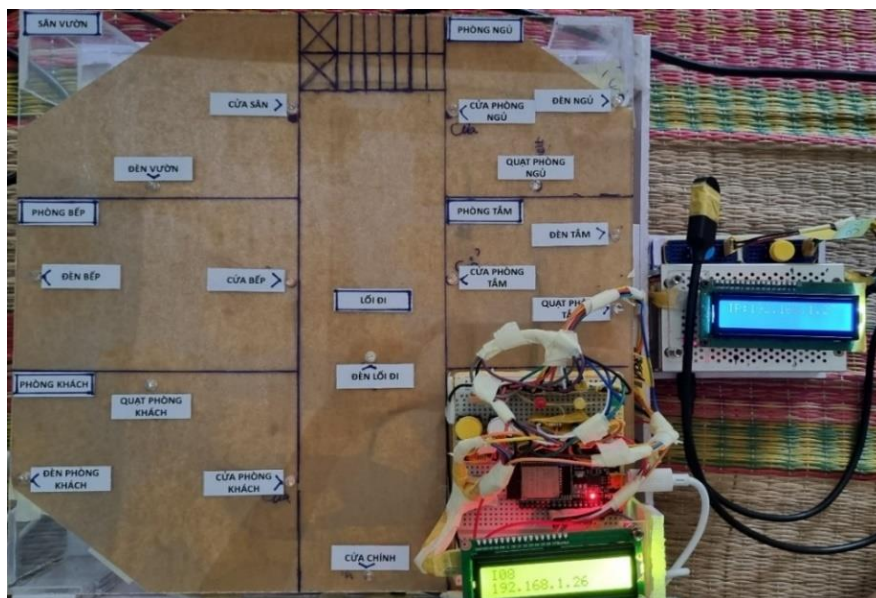
4.2 Thi công hệ thống

4.2.1 Bảng liệt kê linh kiện và tổng quan về phần cứng thực tế

Bảng 4.1: Bảng linh kiện để thực hiện thi công

STT	Tên linh kiện	Số lượng
1	Raspberry Pi Model 3 v1.2	1
2	ESP32 DevKitc v4	1
3	Sandisk MicroSD Extreme Pro 64GB	1
4	Pi fan DC 5v	2
5	Microphone USB Mini MI-305	1
6	Blue LCD 1602	1
7	Green LCD 1602	1
8	Module I2C	2
9	Button 4 Pin	4
10	LED	15
11	Điện trở	6
12	Cáp MicroUSB	2

Thực hiện thi công, lắp ráp, lập trình linh kiện, ta được mô hình thực tế đầy đủ như sau:



Hình 4.1: Mô hình thực tế của cả ba khối (người dùng, trung tâm xử lý và thực thi)

CHƯƠNG IV: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH HỆ THỐNG THỰC TẾ

Ở hình trên, thiết bị ngoài cùng phía tay phải (LCD xanh dương) là khối người dùng, mô hình còn lại ở phía tay trái (LCD xanh lá) là khối trung tâm xử lý và các con led được đánh dấu bằng tên trên tấm Mica tượng trưng cho khối thiết bị thực thi.

4.2.2 Phần cứng thật tế khối người dùng

Hình dưới đây là cận cảnh mô hình thực tế của khối người dùng. Màn hình LCD đang hiển thị địa chỉ IP của Wifi mà thiết bị đang kết nối



Hình 4.2: Cận cảnh mô hình thực tế của khối người dùng

```
Python 3.11.2 (main, Sep 14 2024, 03:00:30) [GCC 12.2.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more info
>>>
===== RESTART: /home/every2345/Microphone/btn_translate_vi_en

Warning (from warnings module):
  File "/home/every2345/Microphone/btn_translate_vi_en_ver2.py",
    client = mqtt.Client()
DeprecationWarning: Callback API version 1 is deprecated, update
on
Waiting for button press...
Language switched to Vietnamese
Button pressed, starting recording...
Recording...
Recording finished.
Audio file saved at: /home/every2345/Microphone/Sound_archive/re
Recognized text (vi-VN): bật đèn phòng ngủ
Command 'bật đèn phòng ngủ' sent as signal '6' to ESP32.
Audio files deleted
```

Hình 4.3: Các trường thông tin hiển thị trong hệ thống khi các thiết bị phần cứng được kích hoạt (nút bấm, microphone) được thể hiện trên RealVNC

CHƯƠNG IV: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH HỆ THỐNG THỰC TẾ

Ở hình 4.3, khi ta sử dụng các thiết bị phần ngoại vi gồm: Nút bấm, Microphone, cả việc gửi các gói tin đến ESP32, sẽ được hiển thị trên giao diện của người dùng. Ý nghĩa của các trường sau gồm:

- Waiting for button press...: Chờ nút bấm ghi âm được bấm.
- Language switched to Vietnamese: Khi nút bấm chuyển đổi ngôn ngữ được bấm, thông báo này sẽ hiện lên và cho ta biết rằng ngôn ngữ đã được chuyển đổi (Mặc định là tiếng anh), ở hình trên đã được chuyển đổi sang Tiếng Việt.
- Button pressed, starting recording...: Thông báo cho ta biết nút bấm ghi âm đã được bấm, và quá trình ghi âm đã bắt đầu.
- Recording finished: Quá trình ghi âm đã kết thúc.
- Audio file saved at (folder address): Lưu file ghi âm vào thư mục đã chọn.
- Recognized text (vi-VN): Chương trình bắt đầu quá trình xử lý file âm thanh, kết quả cho biết được chương trình đã nhận diện ngôn ngữ tiếng Việt và nội dung được đề cập trong file âm thanh đó.
- Command 'text' send signal 'number' to ESP32: Chương trình sau khi xử lý file âm thanh và cho ra nội dung sẽ tiến hành đối chiếu với bảng lệnh, nếu nội dung trùng với lệnh có trong bảng, chương trình sẽ gửi mã lệnh dưới dạng tín hiệu là một ký tự chữ số đến ESP32.
- Audio file deleted: Sau khi xử lý file âm thanh và gửi mã lệnh xong, chương trình sẽ tiến hành xóa file âm thanh cũ để giải phóng bộ nhớ.
- Returning to wait for button press...: Sau khi chương trình thực thi xong, giải phóng trạng thái của các ngoại vi GPIO, đưa về mặc định (trừ nút chuyển đổi ngôn ngữ) và tiến hành lại từ giai đoạn chờ nút bấm ghi âm được bấm.

4.2.3 Phần cứng khối trung tâm xử lý và khối trung tâm

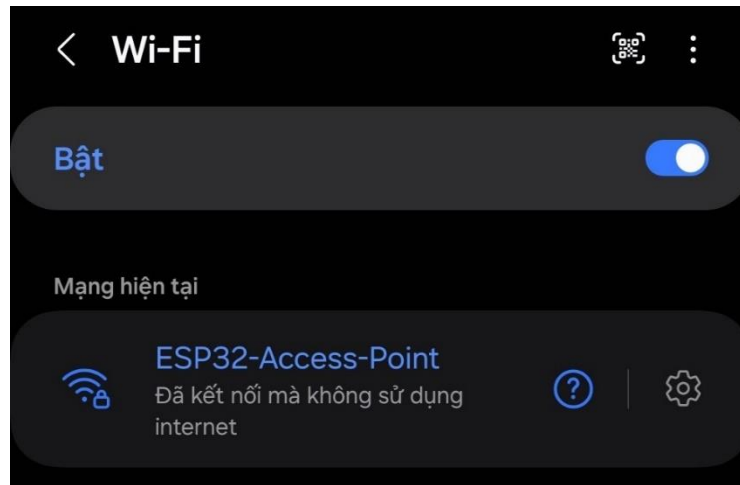
Hình dưới đây là cận cảnh mô hình thực tế của khối người dùng. Màn hình LCD đang hiển thị địa chỉ IP của chế độ AP, tức khối trung tâm xử lý chưa có kết nối Wifi



Hình 4.4: Khối trung tâm xử lý với chế độ AP mode đang được bật (hiển thị qua LCD)

CHƯƠNG IV: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH HỆ THỐNG THỰC TẾ

Để thực hiện kết nối wifi cho ESP32, ta sẽ phải kết nối tới mạng Wifi được tạo bởi ESP32 có tên là “ESP32 – Access - Point”. Sau đó truy cập vào địa chỉ IP của mạng Wifi này đã được hiển thị trên LCD; “192.168.4.1”.



Hình 4.5: Kết nối với Wifi của chế độ ESP32 AP trên điện thoại

Truy cập vào địa chỉ IP: 192.168.4.1 khi đã kết nối wifi của chế độ AP. Ta sẽ được dẫn vào một trang web có các thông tin như hình dưới:

13:24 25%

192.168.4.1

Enter WiFi and MQTT Credentials

WiFi SSID:

WiFi Password:

MQTT Server:

MQTT Port:

Author: NGUYEN PHUC - N20DCVT039

Hình 4.6: Webserver của chế độ AP

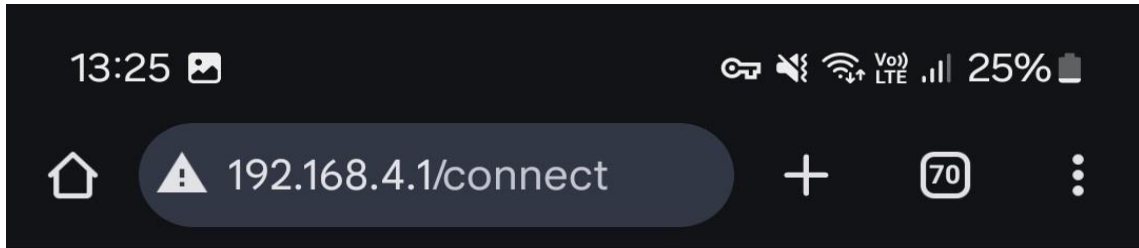
Nhập vào các trường thông tin cần thiết, thông tin các trường này sẽ như sau:

- Wifi SSID: Tên Wifi.
- Wifi Password: Mật khẩu Wifi.
- MQTT Server: Địa chỉ IP của Wifi đã kết nối (Lưu ý: Wifi của khối trung tâm và khối người dùng phải là cùng 1 wifi”).

CHƯƠNG IV: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH HỆ THỐNG THỰC TẾ

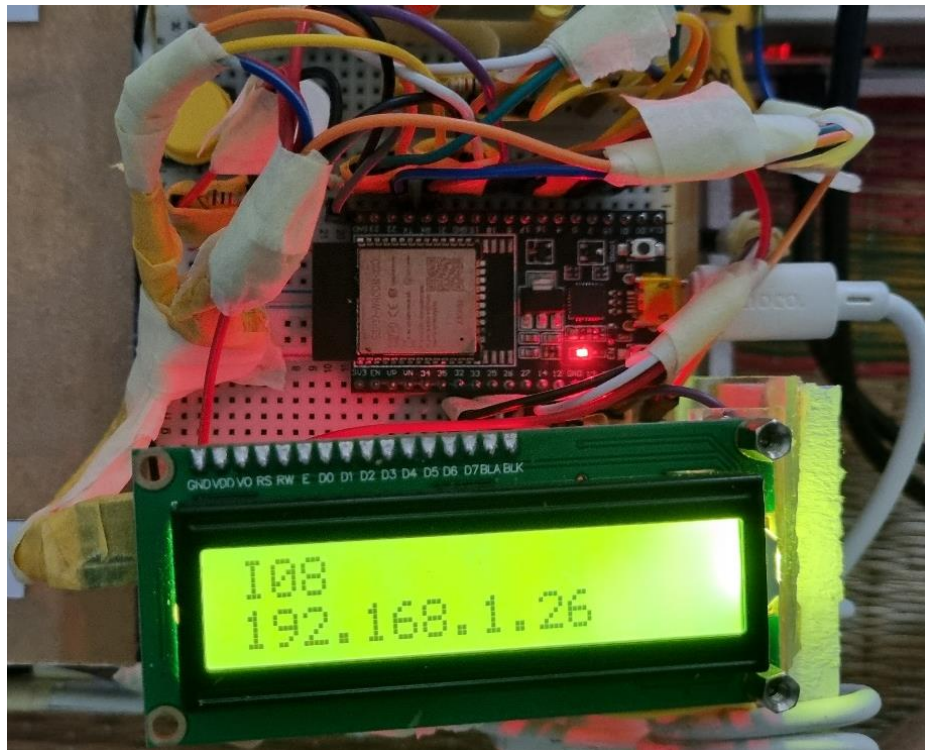
- MQTT Port: Cổng để thực hiện giao tiếp với MQTT Broker (khởi người dùng), mặc định là 1883.

Khi đã nhập vào đầy đủ các trường trên, ta bấm nút connect, nếu thông tin đúng, ESP32 sẽ hiện thông tin lên LCD địa chỉ IP và tên Wifi đã kết nối, còn không sẽ báo lại, đồng thời webserver sẽ thông báo cho ta là đã kết nối thành công.



WiFi connected successfully!

Hình 4.7: Thông báo kết nối thành công của Webserver



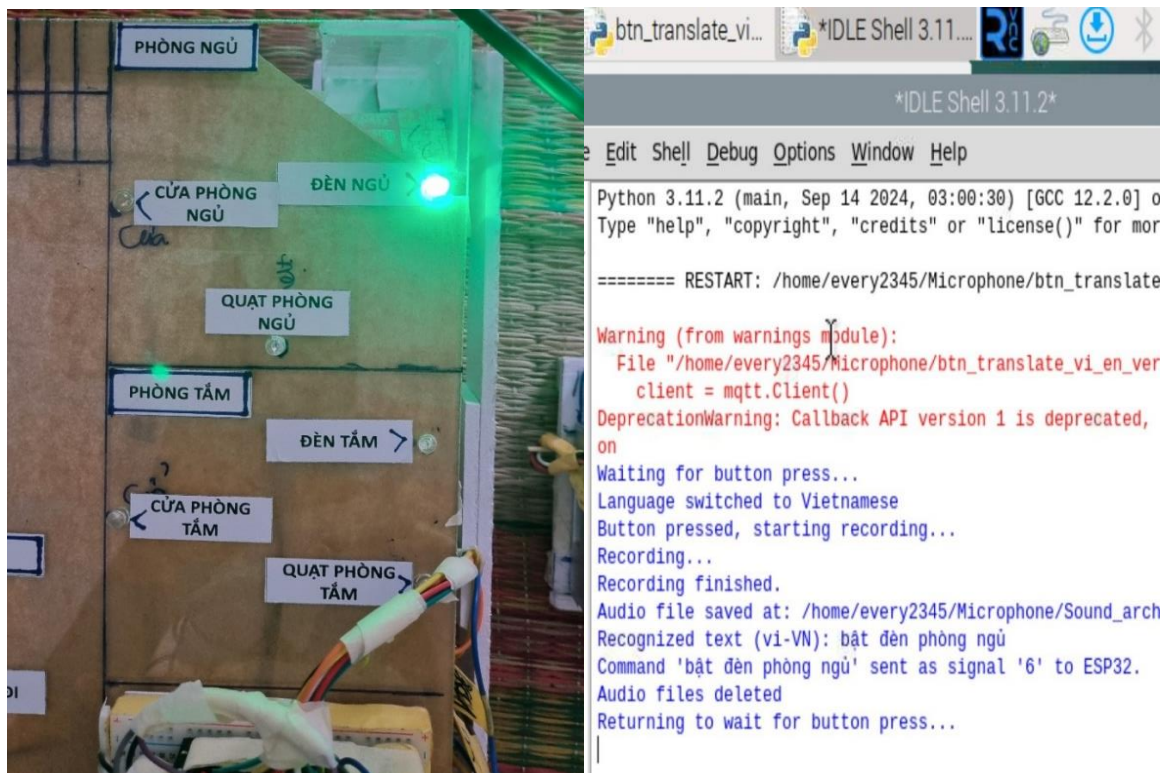
Hình 4.8: Tên và địa chỉ IP mà ESP32 đã kết nối được thể hiện trên LCD

4.2.4 Chạy và kiểm thử hệ thống

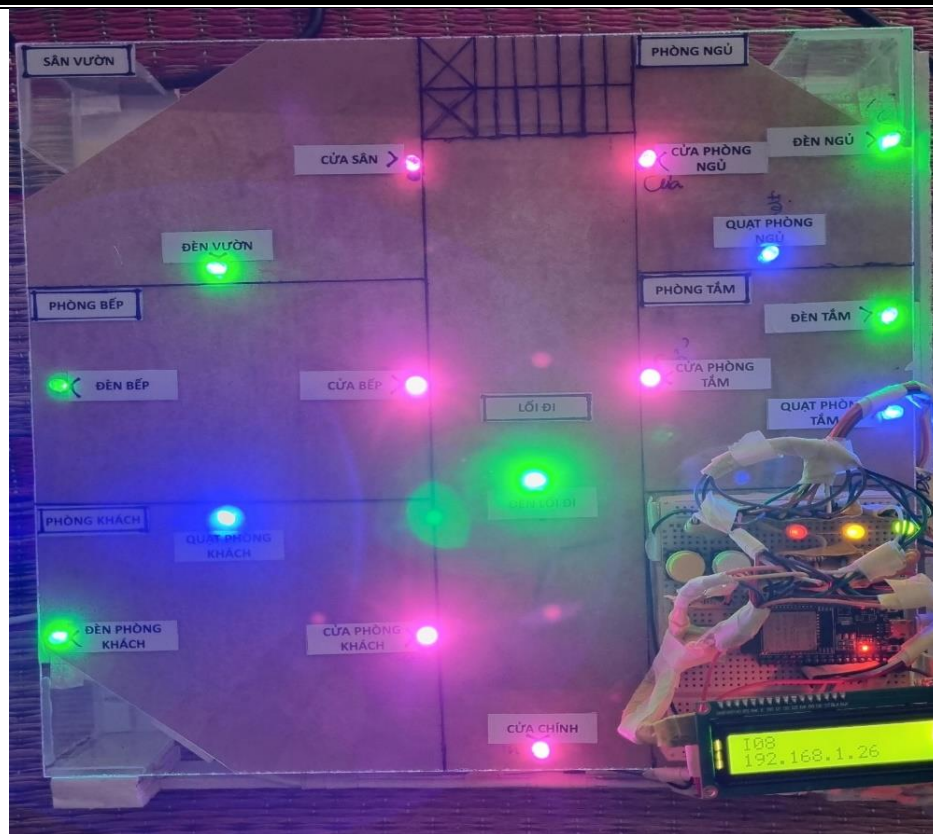
Hệ thống đèn kiểm tra các thiết bị trong nhà, khi các đèn này sáng lên chúng tỏ các thiết bị trong nhà đã được bật và chỉ tắt khi tắt loại thiết bị tương ứng với đèn đó ở mọi khu vực trong nhà đều tắt. Hiện có 3 màu sắc tương ứng với các thiết bị sau: Xanh lá – Đèn, Vàng – Quạt, Đỏ - Cửa.



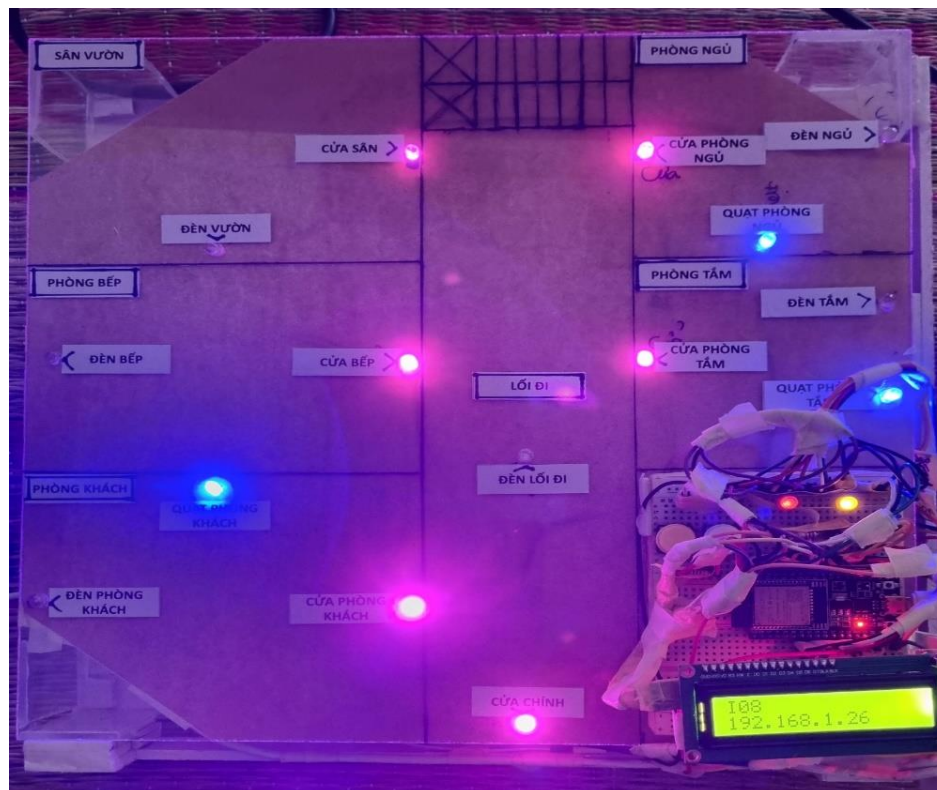
Hình 4.9: Các đèn kiểm tra các trạng thái trong nhà



Hình 4.10: Đèn ở khu vực phòng ngủ sáng khi nói bật đèn phòng ngủ



Hình 4.11: Tất cả thiết bị trong nhà được bật



Hình 4.12: Tất cả thiết bị trong nhà được bật trừ đèn, ta thấy rằng không có đèn nào được bật, đồng thời led kiểm tra trạng thái đèn cũng tắt

4.3 Đánh giá hệ thống và hướng phát triển

4.3.1 Đánh giá hệ thống

Về cơ bản hệ thống đã thực hiện được những chức năng cơ bản của một hệ thống điều khiển các thiết bị trong nhà bằng giọng nói đã được nêu trong đề tài gồm:

- Thu âm giọng nói người dùng, xử lý âm thanh và biến tín hiệu âm thanh thành các mã lệnh.
- Thực hiện giao tiếp giữa thiết bị trợ lý giọng nói với khối xử lý trung tâm, từ đó thực hiện việc truyền dẫn các gói tin giữa hai thiết bị thông qua kết nối Wifi.
- Khối thiết bị thực thi nhận mã lệnh từ khối xử lý trung tâm và thực hiện điều khiển thiết bị tương ứng.
- Nút bấm đa chức năng: Được trang bị để phục vụ nhiều mục đích khác nhau như chuyển đổi ngôn ngữ người dùng, xem cài đặt hoặc tùy chỉnh hệ thống.
- Độ chính xác cao: Lỗi xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống được giảm thiểu đáng kể.
- Đa dạng lệnh điều khiển: Có thể thao tác lên nhiều phòng và thiết bị trong hệ thống.

Ngoài ra, các chân ngoại vi có thể kết nối đến các module khác bên ngoài như Relay để điều khiển các thiết bị có công suất cao hay vì chỉ là điều khiển đèn LED, khiến cho hệ thống càng trở nên thực tế.

Tuy nhiên, những thiếu sót cũng là một vấn đề xảy ra trong quá trình thực hiện đề tài, những vấn đề có thể kể đến như sau:

- Giao diện người dùng còn thô sơ, khó sử dụng.
- Độ thẩm mỹ không cao, thiết bị còn cồng kềnh, chưa phù hợp với thiết kế ban đầu đề xuất.
- Thời gian khởi động hệ thống lâu.
- Hạn chế nền tảng sử dụng, chức năng điều khiển bằng giọng nói chỉ mới khả thi trên thiết bị trợ lý giọng nói.
- Chức năng hạn chế, các chức năng nâng cao và sáng tạo hơn chưa được thực hiện (Ví dụ: Lên lịch bản, đặt thời gian,...).
- Khả năng bảo mật đường truyền và truy cập thiết bị còn kém.

4.3.2 Hướng phát triển đề tài

Hệ thống điều khiển thiết bị trong nhà bằng giọng nói là một đề tài đầy tiềm năng trong bối cảnh IoT đang dần dần xu hướng công nghệ toàn cầu. Việc sử dụng giọng nói không chỉ mang lại sự tiện lợi, tiết kiệm thời gian và năng lượng, mà còn mở ra cơ hội cho những người có hạn chế vận động, như người già hay người khuyết tật, dễ dàng điều khiển và quản lý các thiết bị trong gia đình. Với hệ thống hiện có, tiềm năng phát triển thêm các tính năng và ứng dụng là rất lớn, góp phần nâng cao giá trị sử dụng và mở rộng phạm vi áp dụng.

Về mặt ứng dụng, ngoài việc hoàn thiện tính năng điều khiển bằng giọng nói trên các thiết bị trợ lý ảo, hệ thống có thể được phát triển trên nhiều nền tảng khác như điện thoại thông minh, máy tính bảng, và máy tính cá nhân. Việc nghiên cứu và áp dụng các giao thức truyền thông hiện đại sẽ tạo điều kiện thuận lợi để triển khai hệ thống trên nhiều loại thiết bị khác nhau. Đồng thời, cần tập trung cải thiện giao diện người dùng, đảm bảo tính trực quan và thân thiện, giúp người dùng dễ dàng tương tác với phần mềm. Bên cạnh đó, việc tích hợp với nhiều thiết bị phần cứng khác như máy lạnh, rèm cửa, tivi, hay tủ lạnh sẽ góp phần mở rộng hệ thống, đáp ứng nhu cầu thực tế đa dạng.

Về thiết kế, với đặc điểm của các ngôi nhà hiện đại thường có diện tích lớn, việc sử dụng dây dẫn truyền thông không chỉ làm tăng chi phí mà còn ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ, gây khó khăn trong bảo trì và sửa chữa. Vì vậy, việc chuyển sang truyền dẫn vô tuyến là một giải pháp ưu việt. Sử dụng các vi điều khiển như ESP32 để tạo thành một mạng lưới, ví dụ: Một ESP32 đóng vai trò làm trung tâm thu tập tín hiệu và truyền tín hiệu thực thi đến các ESP32 khác đóng vai trò như các thiết bị thực thi thông qua các

CHƯƠNG IV: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH HỆ THỐNG THỰC TẾ

giao thức truyền thông, từ đó có thể giúp xây dựng một hệ thống trung tâm gửi lệnh đến các thiết bị đầu cuối, giúp giảm chi phí đi dây, tăng tính linh hoạt và cải thiện tính thẩm mỹ cho không gian sống.

Về bảo mật, cần nghiên cứu và áp dụng các phương pháp bảo mật tiên tiến cho hệ thống nhà thông minh. Các giải pháp bảo mật nên tập trung vào việc bảo vệ thông tin trong quá trình truyền dẫn giữa các thiết bị và nâng cao tính an toàn của phần mềm. Việc này sẽ giúp giảm thiểu rủi ro từ các cuộc tấn công mạng và bảo vệ dữ liệu người dùng.

Về chức năng, hệ thống có thể được nâng cấp để hỗ trợ các kịch bản tự động hóa cho thiết bị, chẳng hạn như tùy chỉnh thời gian bật tắt, hiển thị thông tin trạng thái, hoặc quản lý năng lượng hiệu quả giữa các thiết bị. Việc mở rộng hỗ trợ nhiều ngôn ngữ hơn ngoài tiếng Anh và tiếng Việt sẽ giúp hệ thống tiếp cận với đa dạng người dùng trên toàn cầu, tăng tính cạnh tranh và tiềm năng phát triển.

Cuối cùng, việc nghiên cứu cách giảm thời gian khởi động và tăng hiệu suất hoạt động của hệ thống sẽ mang lại trải nghiệm mượt mà hơn cho người dùng, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả vận hành của các thiết bị trong nhà. Đây là một bước quan trọng để đưa hệ thống trở thành giải pháp nhà thông minh hiện đại và toàn diện hơn.

TỪ VIẾT TẮT

A	AI	Artificial Intelligence
	API	Application programming interface
	AIFF	Audio Interchange File Format
	ARM	Advanced RISC Machine hay Acorn RISC Machine
	AES	Advanced Encryption Standard
	ADC	Analog-to-Digital Converter
	A-MPDU	Aggregated-Mac Protocol Data Unit
	A-MSDU	Aggregated-Mac Service Data Unit
	AVR	Alf and Vegard's RISC processor
	AP	Access point
B	BSD	Berkeley Software Distribution License
	BLE	Bluetooth Low Energy
	BR	Basic Rate
C	CPU	Central Processing Unit
	COM	Communication Port
	CAN	Controller Area Network
	CSI	Camera Serial Interface
	CVSD	Continuously Variable Slope Delta Modulation
D	DSI	Display Serial Interface
	DAC	Digital Analog Converter
	DNS	Domain Name System
E	ERP	Enterprise Resource Planning
	EMC	Electromagnetic Compatibility Directive
	EEPROM	Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory
	ESD	Electrostatic Discharge
	EDR	Enhanced Data Rate
F	FLAC	Free Lossless Audio Codec
	FTP	File Transfer Protocol
G	GPIO	General-purpose input/output
	GND	Ground
	GPS	Global Positioning System
	GSM	Global System for Mobile Communication
H	HTTP	HyperText Transfer Protocol
	HDMI	High-Definition Multimedia Interface
	HC	Home Controller

TỪ VIẾT TẮT

	HTOL	High Temperature Operating Life
	HTSL	High Temperature Storage Life
I	IOT	Internet of things
	I/O	Input/Output
	IP	Internet Protocol
	IPv6	Internet Protocol version 6
	I2C	Inter-Integrated Circuit
	I2S	Inter-IC Sound
	ID	Identification
	IEEE	Institute for Electrical and Electronics Engineers
L	LAN	Local area network
	LED	Light Light-Emitting-Diode
	LE	Low energy
	LwIP	Light weight IP
	LCD	Liquid Crystal Display
	LXDE	Lightweight X11 Desktop Environment
M	MQTT	Message Queuing Telemetry Transport
	MicroSD	Micro Secure Digital
	MOSI	Master Out Slave In
	MISO	Master In Slave Out
	MCS7	Modulation and Coding Scheme 7
	MSL	Moisture Sensitivity Level
N	NZIF	Near Zero Intermediate Frequency
	NC	Not connect
O	OTA	Over-The-Air
	OS	Operating System
P	PWM	Pulse-width modulation
	PIC	Peripheral Interface Controller
Q	QRcode	Quick Response Code
	QoS	Quality of Service
R	RFID	Radio Frequency Identification
	RF	Radio frequency
	RX	Receiver
	RAM	Random access memory
	RoHS	Restriction of Hazardous Substances
	REACH	Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals

TỪ VIẾT TẮT

S	SBC	Single Board Computer
	SDA	Serial data line
	SCL	Serial clock line
	SPI	Serial Peripheral Interface
	SoC	System-on-a-chip
	SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
	SSD	Solid State Drive
	SSH	Secure Shell
T	TX	Transmit
	TKIP	Temporal Key Integrity Protocol
	TLS	Transport Layer Security
	TCT	Thermal Cycling Test
	TCP	Transmission Control Protocol
	TWAI	Two-Wire Automotive Interface
U	USB	Universal Serial Bus
	UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter
	uHAST	Unbiased Highly Accelerated Stress Test
	UDP	User Datagram Protocol
W	WAV	Waveform Audio File Format
	WPA	Wi-Fi Protected Access

TÀI LIỆU KHAM THẢO

- [1] A Brief History of Internet of Things (IoT), From: <https://bytebeam.io/blog/a-brief-history-of-internet-of-things/>
- [2] Cấu tạo của hệ thống IOT. From: <https://psiborg.in/iot-platform-and-iot-gateway/>
- [3] Ứng dụng của IoT trong: <https://fast.com.vn/internet-of-things-la-gi-ung-dung-cua-internet-of-things-trong-cuoc-song-hien-dai/>
- [4] Hệ thống cảnh báo sớm sạt lở đất và lũ quét công nghệ IoT và WSN. From: <http://cadpro.vn/index.php/vi/san-pham-cong-ty/18-giai-phap-cadpro/137-he-thong-can-bao-som-sat-lo-dat>
- [5] Tesla autopilot. From: <https://www.tesla.com/autopilot>
- [6] Towards a Strategic Application of IoT and Big Data for African Societal Solutions. Jackson Kipchirchir MACHII, Julius MURUMBA, Elyjoy MICHENI, James NJIHIA
- [7] Towards the Evolution of Smart Home Environments: A Survey. Bejarano A, Fernandez B, Jimeno M, Salazar A,*, and Wightman P.
- [8] So sánh nhà thông minh và nhà thông thường, có gì khác biệt?. From: <https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/so-sanh-nha-thong-minh-va-nha-thong-thuong-1361362>
- [9] SpeechRecognition library. From: <https://pypi.org/project/SpeechRecognition/>
- [10] Nhà Thông Minh Điều Khiển Bằng Giọng Nói. From: <https://highmarksecurity.com/nha-thong-minh-bang-giong>
- [11] Pin Numbering - Raspberry Pi 3 Model B. From: <https://www.pi4j.com/1.2/pins/model-3b-rev1.html>
- [12] Raspberry pi 3 GPIO pinout. From: <https://www.etechnophiles.com/raspberry-pi-3-gpio-pinout-pin-diagram-and-specs-in-detail-model-b/>
- [13] Raspberry Pi 3 Model B. From: <https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-3-model-b/>
- [14] ESP32-DevKitC ESP32 ESP32-WROOM-32D/ ESP32-WROOM-32U cho Arduino. From: <https://www.linhkientot.vn/products/bang-mach-chuyen-dung-esp32-devkitc-esp32-esp32-wroom-32d-esp32-wroom-32u-cho-arduino>
- [15] ESP32-WROOM-32. From: <https://www.espressif.com/en/support/documents/technical-documents>
- [16] ESP32 DEV KIT DevKitC v4 pinout. From: <https://mischianti.org/esp32-devkitc-v4-high-resolution-pinout-and-specs/>
- [17] Microphone USB MI-305. From: <https://raspberrypi.vn/san-pham/mini-microphone-usb-mi-305-raspberry-pi>
- [18] Cấu Tạo Và Nguyên Lý Hoạt Động Của Microphone. From: <https://bmbvietnam.com.vn/cau-tao-va-nguyen-ly-hoat-dong-cua-microphone/>
- [19] LCD 1602 kèm module I2C. From: <https://nshopvn.com/product/lcd-1602-kem-module-i2c/>

[20] LED. From: <https://tae.vn/led-dien-tro-breadboard-ket-noi-voi-arduino>

[21] Arduino Kit. (2020, December 28). “Giao tiếp I2C LCD sử dụng Arduino”. Retrieved. From: <https://arduinookit.vn/giao-tiep-i2c-lcd-arduino/>

[22] HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG, BÀI GIẢNG INTERNET VÀ GIAO THỨC, TS. Hoàng Trọng Minh; Cộng tác viên: ThS. Nguyễn Thanh Trà, TS. Phạm Anh Thư, TS. Nguyễn Chiến Trinh.

[23] Raspberry Pi OS. From: https://vi.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi_OS

[24] Sandisk. From: <https://en.wikipedia.org/wiki/SanDisk>

[25] MicroSD Sandisk Extreme Pro 64GB. From: <https://tuanphong.vn/the-nho-microsd/the-nho-microsd-64gb-sandisk-extreme-pro>

PHỤ LỤC

1. Chương trình khối xử lí và khối thực thi:
https://github.com/every2345/Central_processing_and_execution_block
2. Chương trình khối người dùng:
https://github.com/every2345/User_block_voice_controller